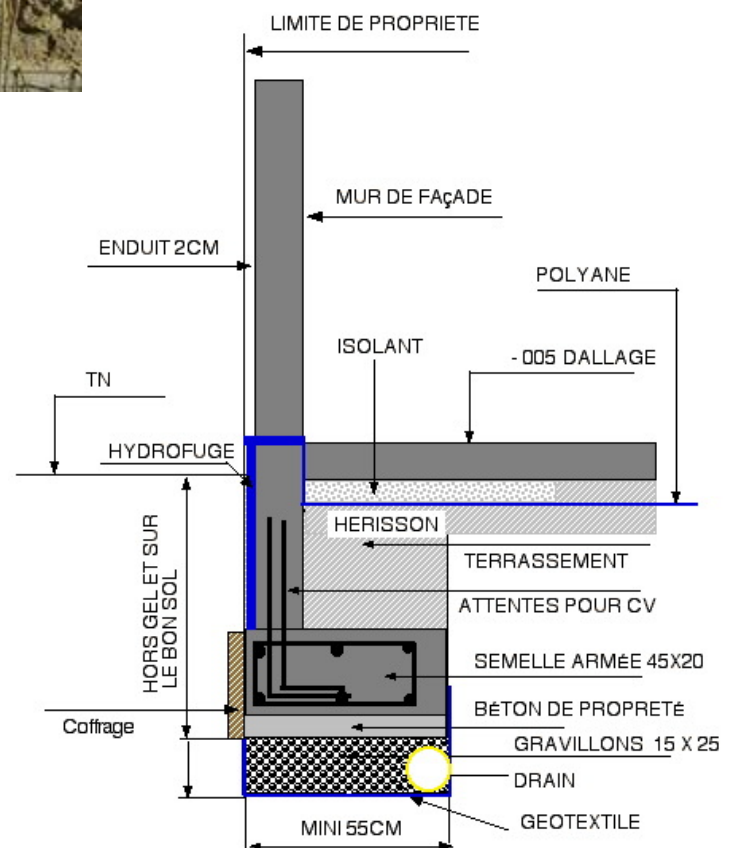


SUPPORT DE COURS

TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION & PATHOLOGIE DU BATIMENT



COUPE SUR FONDATION EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ



Prof : OUATTARA ABDOUALYE,
Professeur Certifié de Génie Civil

ENVIRONNEMENT ET TERMINOLOGIE DU BTP

Le génie civil est l'ensemble des activités conduisant à la réalisation de tout ouvrage lié au sol. Ces activités se partagent en 2 catégories :

- **Le bâtiment** : les ouvrages abritant des personnes ou des biens.
- **Les travaux publics** (T.P.) : les ouvrages permettant la vie des personnes.

La technologie traite de la logique des phases de construction qui s'appuient sur les règles de l'Art autrement dit les normes et documents techniques unifiés (D.T.U.)

1. le bâtiment

C'est un ensemble limité et clos, stable par lui-même et par rapport au sol. Il doit protéger le milieu intérieur des agressions de l'extérieur d'un point de vue thermique, acoustique, lumière,... Son rôle est d'abriter des personnes pour un usage déterminé :

- de logements ou habitats collectifs et individuel
- de bureau
- de magasin
- de lieu de culte
- etc.

Il comprend du point de vue de la construction 2 parties distinctes : le gros œuvre et le second œuvre.

a) Le gros œuvre (G.O.)

Il représente l'ensemble des travaux permettant la mise hors d'eau et assurant la stabilité du bâtiment. Il est divisé en plusieurs lots dont les plus importants sont :

- **Implantation** : elle consiste à matérialiser sur le terrain les lignes principales de la construction. Exemples (les murs de façades, les fondations, les terrassements.)
- **Terrassement** : c'est l'ensemble des travaux permettant de préparer le terrain à recevoir la construction et ses abords (déblais, remblais)
- **Les fondations** : elles transmettent au sol les charges et surcharges du bâtiment. On distingue les fondations superficielles (semelles filantes, semelles isolées, les radiers) et les fondations profondes (les puits et les pieux)
- **Les murs** : ce sont des ouvrages verticaux en maçonnerie, porteurs ou de remplissage. Suivant leur emplacement on distingue : les murs de façade, les murs de refend, murs de clôture.
- **Les planchers** : ce sont des ouvrages horizontaux porteurs qui délimitent les différents niveaux d'un bâtiment. On distingue les planchers dalles pleines, les planchers à corps creux, les planchers avec prédalles...
- **La structure porteuse** : il s'agit de tous les ouvrages porteurs du bâtiment (poteaux poutres...)
- **La charpente** : elle porte la couverture et résiste aux actions du vent. La charpente la plus élémentaire se constitue de pannes qui reposent sur les murs et les chevrons sont ensuite fixés sur les pannes.
- **La couverture** : elle a pour but d'assurer la mise hors d'eau du bâtiment. Dans un bâtiment à étage le dernier plancher porte le nom de toiture-terrasse.
- Parements et revêtements : il s'agit de l'habillage des murs qui s'effectuent avec des éléments naturels (granit, schiste..) des éléments artificiels (carreaux) et des enduits traditionnels, ou projetés à la machine

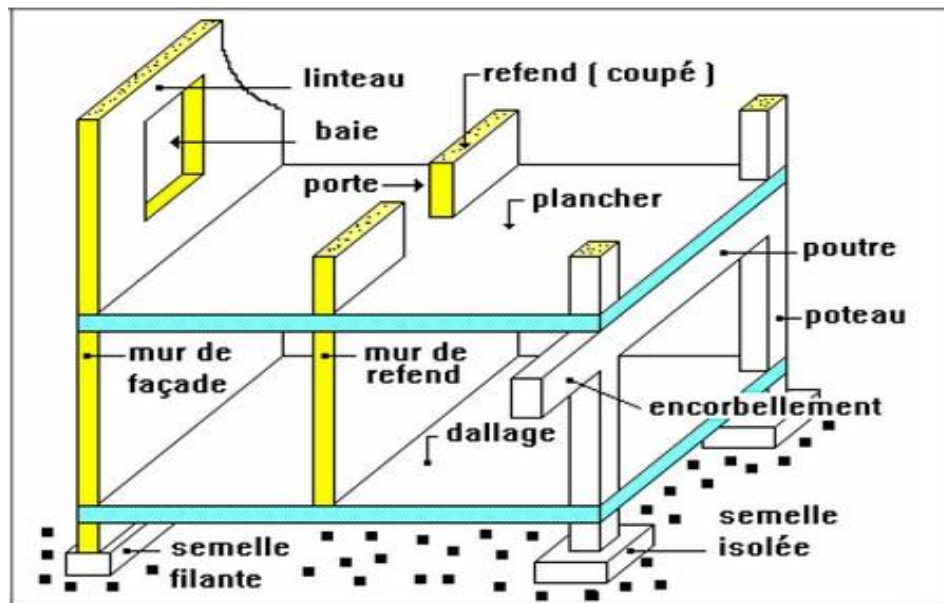
- **Dallages** : ouvrage horizontal en béton ou en béton armé destiné à isoler l'habitation du sol humide ; il constitue une aire de circulation résistante et plane.

- **Assainissement** : c'est l'ensemble des travaux qui permettent l'évacuation des eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP)

b) Le second œuvre

C'est l'ensemble des travaux qui habille et rend fonctionnel le bâtiment, il est, lui aussi, divisé en plusieurs lots :

La menuiserie ; la peinture ; la plomberie ; l'électricité ; le plâtre ; le carrelage ; l'installation sanitaire ; la vitrerie....



2. Les travaux publics : T.P

Les T.P peuvent être séparés en 3 grandes catégories :

- Les voiries et réseaux divers (v.r.d.)
- Les ouvrages d'art
- Les routes

Les travaux permettant de réaliser une route comprennent :

- Les terrassements
- La réalisation des chaussées
- La réalisation des ouvrages de drainage

a) Les V.R.D

Ces travaux concernent la mise en place des canalisations, de câbles, les réalisations de plate formes, l'éclairage public, la réalisation des trottoirs...

b) Les ouvrages d'art

Ce sont : les ponts - les barrages -les tunnels - les stades...

3. matériel du BTP

Le matériel est classé en plusieurs catégories :

- les engins de terrassement
- matériel de transport
- matériel de fabrication du béton

a) les engins de terrassement

Ce sont les machines qui permettent de travailler, de déplacer, de transporter des matériaux composant les sols tels que les déblais végétaux, la terre, les rochers, etc.

Le bulldozer : il est équipé d'une lame non orientable et d'un ripper (sorte de dent à l'arrière). Le bulldozer est utilisé pour les décapages, défrichages, aussi pour la construction de déblais et de remblais, ainsi que pour la mise en tas et la reprise de matériaux



Le grader ou niveleuse : il est équipé d'une lame orientable et d'un ripper. Il est utilisé pour le dressage des talus des plates formes, et pour les travaux de profilage ou reprofilage des chaussées en terre, de création de fossés



Les chargeurs ou chargeuses : ces engins sont utilisés pour la reprise des matériaux et les chargements directs sur camions.



La pelle mécanique : elle est équipée d'une pelle en retro ou en butée ; elle sert à faire des rigoles et des tranchées importantes pour les collecteurs publics.



Les scrapers : ils sont équipés d'une benne munie à sa partie inférieure d'une lame coupante. Ils sont utilisés pour le chargement et le transport des matériaux sur de faible distance ($\leq 500\text{m}$)



Les compacteurs : ils sont équipés soit d'un rouleau vibrant soit de roues en fer « pieds de mouton ». Ils sont utilisés pour accroître la densité d'un matériau, et par là même, sa capacité portante



b) matériels de transport

- Le matériel de transport de matériaux

- **dumper** : c'est un engin de transport sur châssis monobloc équipé d'une benne arrière capable de transporter des matériaux. Le vidage se fait par basculement vers l'avant.
- **Les scrapers** : ces engins peuvent effectuer le chargement, le transport, l'épandage des terres

▪ **Dump-trucks**

Puissant engin de transport des matériaux (capacité $\approx 20\text{m}^3$). Le déversement des terres se fait basculement vers l'arrière.



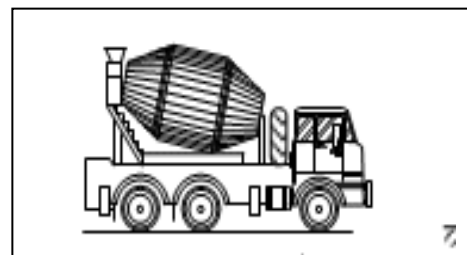
- Le matériel de transport du béton

▪ **La toupie**

C'est un véhicule destiné au transport du béton préfabriqué

▪ **Le dumper**

C'est un véhicule destiné au transport du béton fabriqué sur le chantier



- Le matériel de levage

- La grue à tour
- La grue mobile

Ce sont des engins destinés au levage des ouvrages préfabriqués lourds et peuvent être utilisés au coulage du béton

c) le matériel de fabrication du béton

Bétonnière ; malaxeur ; silo à ciment ; centrale à béton



LE PROJET DE CONSTRUCTION

Il comporte l'ensemble de l'étude qui permet de réaliser la construction sur le terrain :

- les intervenants dans l'acte de construire
- les documents graphiques ou dessins (divers plans)
- les pièces écrites (devis et cahiers de charges)

1. les intervenants dans l'acte de construire**a) le maître d'ouvrage ou le client**

C'est celui qui paye. Il peut être Un particulier (cas général pour une maison individuelle), une société, une administration,...Il possède un terrain et ébauche un projet

b) le maître d'ouvrage ou l'architecte

C'est celui qui réalise l'étude technique et financière. Il confectionne le dossier d'appel d'offre contenant les plans, le devis descriptif ; il réalise l'étude technique et financière.

Il peut avoir plusieurs types de missions allant de la simple conception jusqu'au suivi de chantier

c) l'entrepreneur

C'est la personne physique ou morale chargée d'exécuter les travaux. Il fournit la main d'œuvre et les matériaux.

2. Les plans

- **Les plans de situation** : il permet de situer la parcelle ou le lot par rapport à la voirie
- **Les plans de masse** : il précise l'emplacement de la construction dans le lot par rapport aux limites du terrain et des rues
- **les plans d'exécution et les plans d'ensemble** : ce sont les plans fournis par les bureaux d'étude. Ils servent à préciser les travaux par spécialité ainsi que les dispositions constructives nécessaires à l'exécution (plans de détails). Ils comportent : les vues en plan ; le plan de fondation ; les coupes ; les façades...

3. les devis

a) **le devis descriptif**

Il décrit la nature des ouvrages pour chaque corps d'état (métier). Il définit les matériaux utilisés et précise les techniques de mise en œuvre.

b) **Le devis estimatif**

Il indique :

- La désignation des ouvrages
- Les quantités d'ouvrages de l'avant métré
- Le prix pour chaque ouvrage

4. Les cahiers de charges

Ce sont les documents qui précisent les conventions du contrat du point de vue technique, administratif (exemple : révision de prix) et juridique (exemple : responsabilité)

En exemple on peut citer :

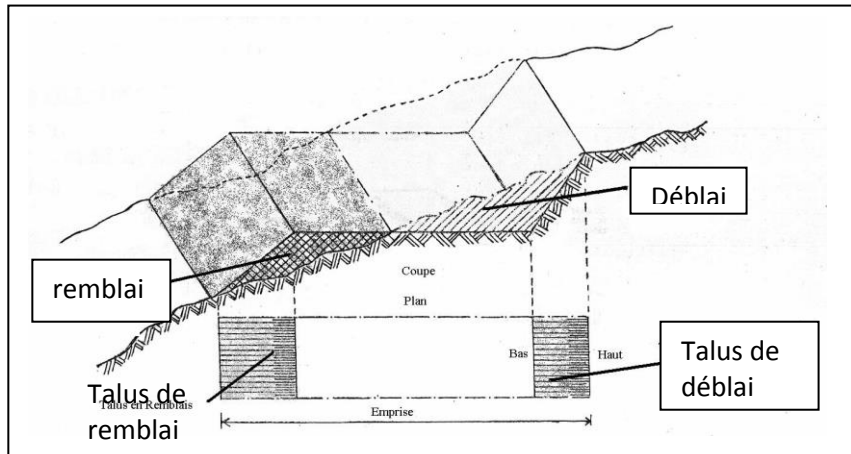
- **CCAG** : cahiers des clauses administratives générales
- **CCAP** : cahiers des clauses administratives particulières
- **CCTP** : cahier des clauses techniques particulières

LES TERRASSEMENTS

1. Définitions

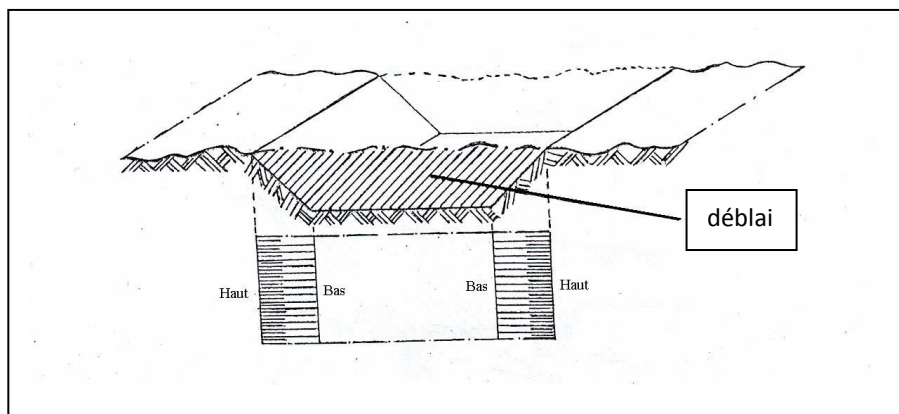
a) terrassements

Ce sont les travaux qui se rapportent à la modification du relief d'un terrain. Cette modification du sol est réalisée par l'exécution de déblais et de remblais.



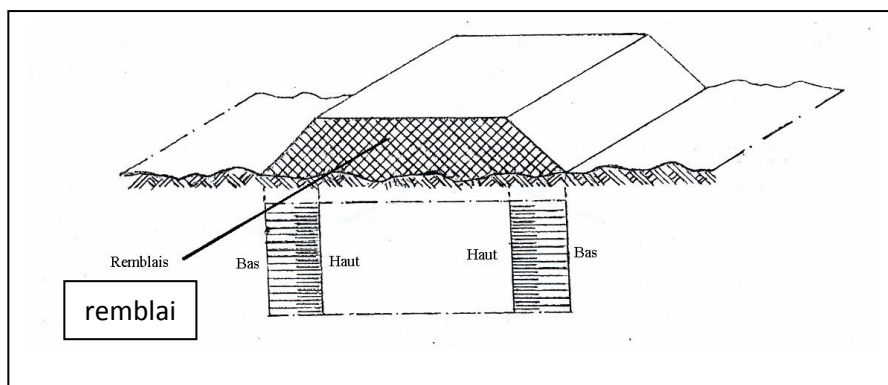
b) le déblai

Le déblai consiste à abaisser le niveau du terrain par enlèvement des terres.



c) Le remblai

Le remblai consiste à apporter des terres, afin de relever le niveau du terrain.



En termes de chantier, déblais et remblais peuvent représenter les terres extraites ou accumulées lors d'un terrassement.

d) Les mouvements de terre

Les mouvements de terre ce sont des terrassements de grande surface, opérés en terrain découvert (exemples : exécution de routes ; de barrages...)

e) Le décapage

C'est un terrassement de très faible profondeur (environ 20 à 25 cm), et de grande surface.

f) Les fouilles

Ce sont des terrassements dont la profondeur, rapportée à la surface ou à la largeur est plus importante. Les fouilles servent à l'exécution des bâtiments généralement.

g) Le talus

C'est la pente, ou inclinaison, donnée aux parois des terres pour éviter leur éboulement. Il dépend de la nature du terrain

L'emprise d'un terrassement : c'est la limite où on exécute notre terrassement. Il est matérialisé par l'intersection des talus (de déblais ou de remblais) et du terrain naturel.

2. Les fouilles**a) Les types de fouilles**

On distingue :

- Fouille en rigole

C'est une fouille destinée à recevoir les maçonneries, les fondations de petits bâtiments ; les canalisations etc.

La largeur de la fouille est supérieure à 40cm et inférieure à 2.00m. La profondeur de la fouille est inférieure à 1.00m.

- Fouille en tranchée

C'est une fouille dont la largeur est inférieure à 2.00m et la profondeur supérieure à 1.00m. Elle est destinée à recevoir les semelles continues armées des bâtiments (étage, duplex...)

- Fouille en excavation

C'est une pleine fouille en pleine masse. C'est un terrassement général de la surface à construire, dont la profondeur est limitée.

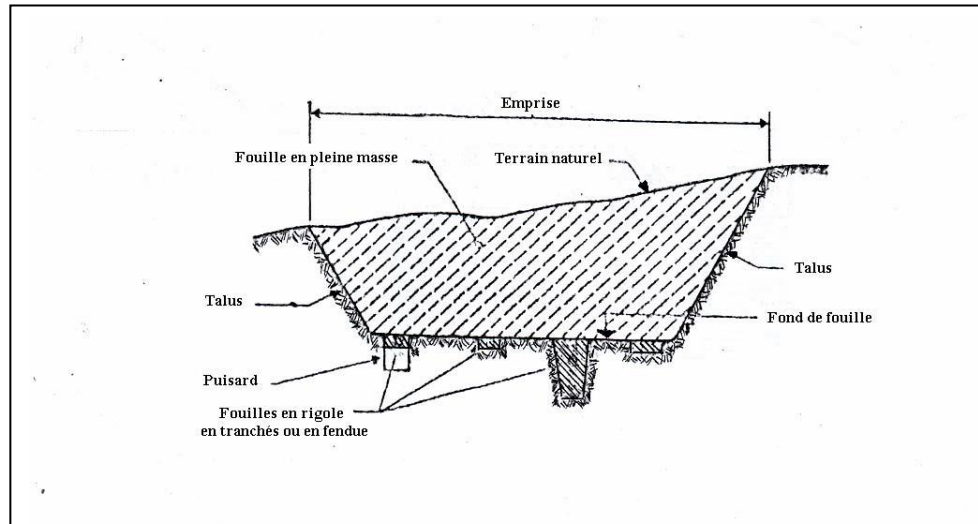
- Fouille en puits

C'est un terrassement de petite surface et de grande profondeur. Ce genre de fouille est exécuté pour l'établissement des fondations de piliers isolés. Les dimensions minimales de ces terrassements sont limitées par les moyens de réalisation.

	Largeur de la fouille	Hauteur de la fouille
Rigole	$l \leq 2,00 \text{ m}$	$h \leq 1,00 \text{ m}$
En tranchée	$l \leq 2,00 \text{ m}$	$h > 1,00 \text{ m}$
En excavation	$l > 2,00 \text{ m}$	$h < l/2$

- **Puisard**

C'est un trou de 1m de profondeur environ. On l'installe en un point bas de la fouille, vers lequel convergent toutes les eaux de pluie ou d'infiltration drainée par la fouille. Du puisard, l'eau est évacuée par pompage à l'extérieur de la fouille.



a) **Foisonnement**

Le foisonnement des terres est l'augmentation de volume consécutive à l'ameublissement provoqué lors de l'extraction. En effet ordinairement la terre extraite d'une fouille occupe un volume supérieur à celui de l'excavation.

- Foisonnement passager : c'est celui que l'on obtient à partir d'un déblai sans tasser la terre
- Foisonnement permanent c'est celui qui reste après compactage et tassement de la terre mise en place.

NATURE DES TERRES	Poids (t/m ³)	foisonnement	
		Passager %	Permanent %
Sable fin, sec	1,4	10	3
Terre végétale	1,6	10	3
Terre très compacte	1,7	25	10
Argile sèche	1,5	50	15
Argile humide	1,8	25	8

Exemple : si l'on extrait un volume de 1m³ de terre très compacte, on obtiendra un monticule de 1,25m³. Si l'on remet cette terre en place, après tassement, il restera quand même un volume de 1,10m³

b) **Stabilité des talus**

La terre mise en tas, lorsqu'elle n'est pas retenue, forme avec la terre, appelé angle de talus naturel. Lors des fouilles, si le talus que l'on veut réaliser fait avec l'horizontale un angle inférieur ou égale à l'angle naturel, aucune précaution particulière ne doit être prise.

Si au contraire l'angle est supérieur à l'angle naturel. Il y a danger d'éboulement et il convient de prendre des dispositions pour les éviter.

D'une manière générale, lors de l'exécution des terrassements en remblai, le rapport admis entre la base et la hauteur est de 3 à 2.

Nature des terres	Angle de talus naturel	
	Terrains sec	Terrain mouillée
Sable fin	$\pm 25^\circ$	$\pm 15^\circ$
Terre végétale	$\pm 40^\circ$	$\pm 30^\circ$
Terre très compacte	$\pm 50^\circ$	$\pm 40^\circ$
argile	$\pm 40^\circ$	$\pm 15^\circ$
cailloux	$\pm 50^\circ$	$\pm 40^\circ$

c) Blindage des fouilles

Le blindage consiste à maintenir provisoirement les parois d'un talus ou d'une tranchée pour assurer la sécurité en cours de travaux ; les fouilles en tranchée de plus de 1,30m de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux 2/3 de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticale, être blindées, étrépillonnées ou étagées.

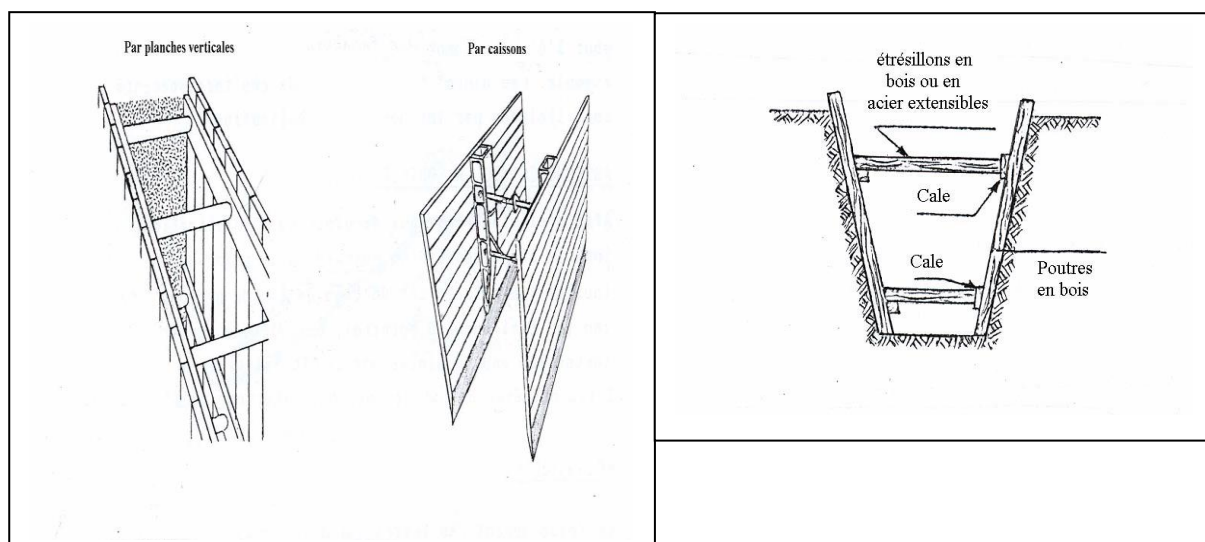
- Principes :

Les parois continues ou discontinues en bois ou en métal sont plaquées au terrain par des étrépillons qui jouent le rôle de boutons ou d'entretoises.

- Moyens utilisés

Le blindage peut s'effectuer :

- Par planches verticales
- Par planches horizontales
- Par panneaux préfabriqués jointifs ou non



d) Réalisation des fouilles

Les outils et le matériel utilisé pour l'exécution des terrassements dépendent :

- De l'importance des travaux
- Des possibilités de l'entreprise
- Des exigences et des impératifs imposés par le chantier lui-même
- Des délais d'exécution.

Généralement les fouilles sont réalisées manuellement s'il s'agit de faible volume ou de travaux difficiles dans l'embarras des étais. Les fouilles peuvent être réalisées :

- A la pelle ou à la bêche dans le sable, la terre végétale, les sols vaseux. La pioche est utilisée pour ameublir les terres.
- Le pic, les marteaux pneumatiques s'emploient pour les roches et les terres compactes.
 - Les déblais s'effectuent par enlèvement successifs de couches de 40cm de profondeur.
 - Réalisation des remblais : on exécute les remblais par superposition de couches de 20cm à 40cm d'épaisseur, compactée de manière à réduire dans de fortes proportions le foisonnement du matériau rapporté

Lorsque le volume des terrassements devient important. Il est plus économique d'utiliser des engins mécaniques pour effectuer les terrassements. Le débit des engins varie de 25 à 400m³ par heure.

ACIERS POUR BETON ARME

1. Production

La métallurgie de l'acier comporte deux opérations essentielles :

- La production de la fonte par réduction à chaud du minerai au moyen de l'oxyde de carbone
- Transformation de la fonte en acier par décarburation : c'est l'affinage de la fonte.

2. Essai de traction d'un acier

- But : connaître les propriétés mécaniques des aciers employés
- Principe : il s'effectue par l'enregistrement graphique de l'allongement d'une éprouvette normalisée en fonction de la charge.

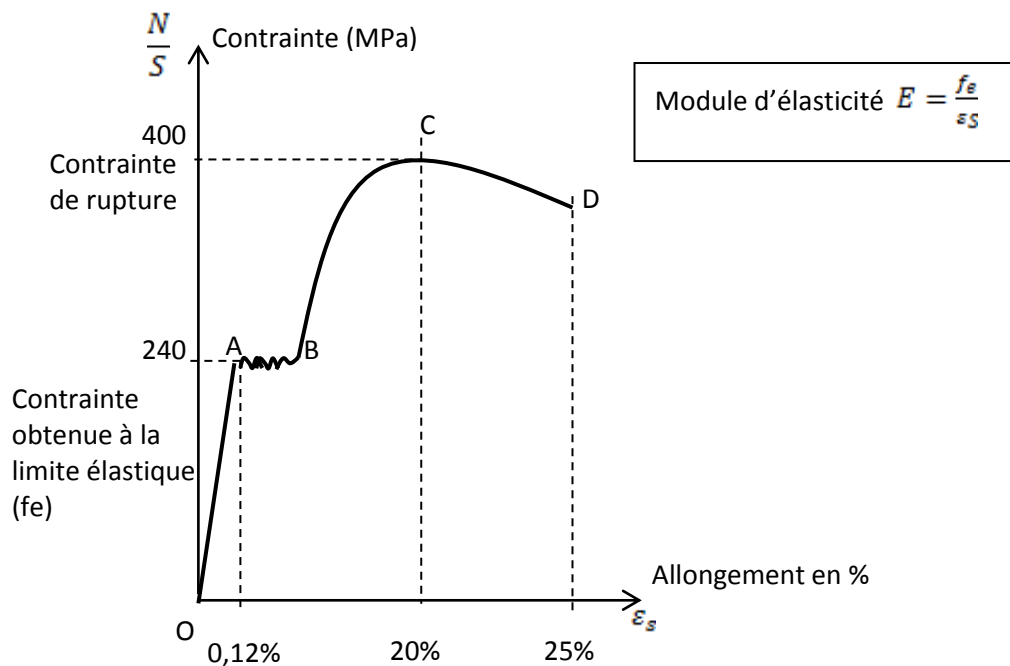


DIAGRAMME DE TRACTION D'UN ACIER

La partie OB correspond à la période de déformations élastique

- Les allongements sont proportionnels aux charges.
- Si l'effort cesse. Le barreau reprend sa forme initiale

Le point B marque la fin de la période élastique. La contrainte correspondante est appelée contrainte limite élastique (f_e).

La partie de courbe BCD correspond à une période de déformations permanentes

- Les allongements ne sont plus proportionnels aux charges
- Si l'on supprime la charge l'éprouvette conserve un allongement

Résultat de l'essai de traction

L'essai de traction permet de définir plusieurs grandeurs caractéristiques de l'acier utilisé :

- La limite d'élasticité (f_e)
- Le module d'élasticité (E_s) généralement **$E=200000\text{MPa}$**

N.B : le critère mécanique de base dans les calculs est la limite d'élasticité (f_e)

3. les aciers utilisés dans les ouvrages en béton armé

On distingue suivant leurs caractéristiques :

- Les ronds lisses
- Les aciers à haute adhérence
 - Les barres H.A
 - Les treillis soudés

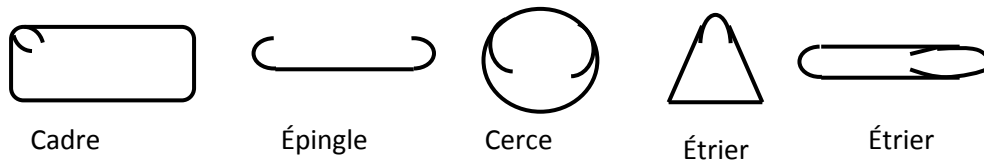
a) Les ronds lisses

- Forme de surface : aucune aspérité, c'est pourquoi ces aciers sont appelés ronds lisses
- Mode de production : ils sont obtenus par laminage à chaud d'un acier doux
- Limite d'élasticité : elle est de
 - 215MPa pour l'acier désigné par FeE215
 - 235MPa pour l'acier désigné par FeE235

Dans la désignation 4 Ø10 :

- 4 : nombre de barres
- Ø : nuance rond lisse
- 10 : diamètre de la barre en mm

En raison de leur faible limite d'élasticité, les ronds lisses sont utilisés pour la confection des cadres, des épingles des cerces et des étriers



b) L'acier à haute adhérence

- Forme de leurs surface : elle présente des aspérités ou reliefs tels que verrous, créneaux, nervures, etc., fin d'améliorer l'adhérence acier-béton.

On distingue différents types d'acier à haute adhérence

- Aciers naturels
- Aciers écrouis
- Les treillis soudés

La limite d'élasticité est de :

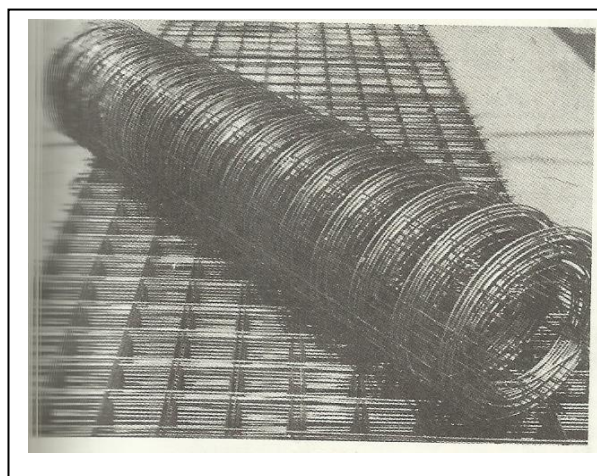
- 400MPa pour l'acier désigné par FeE400
- 500MPa pour l'acier désigné par FeE500

4. les treillis soudés

Ils sont obtenus à partir d'acier doux écrouis par tréfilage. Les fils ou barres sont soudés mécaniquement pour former des mailles carrées ou rectangulaires.

Les treillis soudés se présentent :

- En rouleaux ($\varnothing \leq 5\text{mm}$)
- En panneau ($\varnothing \leq 12\text{mm}$)

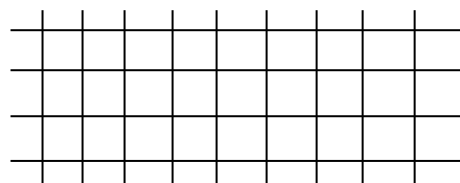


Les espacements entre axes des fils exprimés en millimètre peuvent prendre les valeurs suivantes :

- Pour les fils porteurs : 75 ; 100 ; 125 ; 150 ; 200 ;
- Pour les fils de répartition : 50 ; 100 ; 150 ; 200 ; 250,

On distingue deux types de treillis soudés :

- Les treillis soudés lisses désignés par T.S.L
- Les treillis soudés à haute adhérence T.S.H.A



Désignation sur les plans

Exemple : T.S 7/7 100 x 300 désigne un treillis soudé avec :

- Fils porteurs $\varnothing 7$ espacés de 100mm
- Fils de répartition $\varnothing 7$ espacé de 300mm

En pratique, sur les plans de béton armé on porte simplement la référence du panneau ou du rouleau

Exemple 3 P 600 L=2,20m

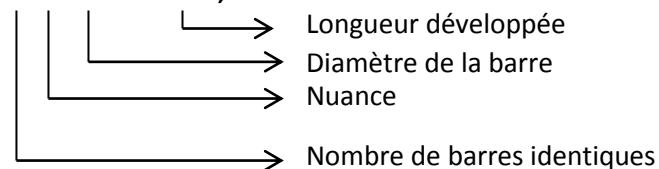
3 : nombre de panneaux

P 600 : désignation du panneau

L : longueur de fils porteurs

Dans la désignation :

3 HA 16 L = 1,2



5. L'armature

C'est un assemblage par soudure ou attaches, constitué par des barres ou fils d'acier.

- suivant leur position on distingue :
 - Les aciers principaux placés dans le sens longitudinal
 - Les aciers transversaux placés dans le sens transversal
- Suivant leur rôle, on distingue :
 - Les aciers placés suivant la petite portée
 - Les aciers de répartition dans le sens perpendiculaire

6. tableau de caractéristiques des aciers

Acier	Désignation	Limite d'élasticité	utilisation
Ronds lisses	Fe E 215	215	Cadres et étriers des poutres et des poteaux
	Fe E 235	235	
Acier H.A	Fe E 400	400	Tous travaux de béton armé
	Fe E 500	500	
Treillis soudés	T.S.L (lisse)	500	Radiers ; voiles ; planchers ; dallages
	T.S.H.A	500	

	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	12	14	16	20	25	32	40
Ronds lisses et Barres H.A							•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Treillis soudés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						

LES GRANULATS

Sous le vocable de « granulats » ou « agrégats », on désigne les matières minérales inertes utilisées pour la confection des bétons et des mortiers. Ce sont : les sables ; les gravillons, les cailloux et pierres cassées.

La classe granulaire indique les limites en dimension d'un granulat. Exemple la classe 5/15 : 5mm est le diamètre du plus petit élément et 15mm est celui du plus gros granulat

Le terme granulat, au singulier, désigne un ensemble de grains d'un même type, quel que soit le critère de classification utilisé. Le terme granulats, au pluriel, sera utilisé pour désigner un mélange de grains de divers types.

1. Les types de granulats traditionnels

Pour ce type de granulats, il faut distinguer deux catégories :

- Les granulats naturels dit roulés

Ils proviennent de la désagrégation naturelle des roches :

- sédimentaires : calcaires, silico-calcaire
- métamorphiques : grès dure

sous l'effet de l'eau, du vent,...

Ce granulat dit "Roulé", est obtenu par criblage et lavage des matériaux alluvionnaires, généralement de forme arrondie.

- Les granulats concassés

Le granulat dit "Concassé" est obtenu par concassage de roches éruptives ou sédimentaires, généralement de forme plus ou moins anguleuse.

a) Les sables

	Types de sables	Origines	caractéristiques
Sables	sable roulé ou alluvionnaire	Rivière ou fleuve	Sable propre Absence de grains fins
		Carrière	Présence d'argile, de limons et de restes organiques
		Mer	Présence de sels
	Sable concassé	Broyage mécanique de pierre naturelle	Prédominance de gros grains et présence de fines

Remarques

- il est préférable de rincer le sable de mer à l'eau douce car il contient des sels qui ne sont pas néfastes mais qui peuvent provoquer des efflorescences.
- Le sable doit être exempt d'argile, de limon, de matières végétales. Au besoin on pourra mélanger diverses sortes de sable afin d'améliorer sa granulométrie.

b) les gravillons ou graviers

Le gravier provient soit du dragage des rivières, soit de l'extraction de carrière de gravier.

On distingue selon leur provenance :

- les gravillons roulés ou naturels : formes et surfaces arrondies
- les gravillons concassés : présentant un aspect anguleux et des arêtes.

Les s gravillons ne doivent pas contenir d'impuretés et la dimension des grains doit être adaptée au travail.

Remarque :

- les mélanges d'éléments anguleux tels que ceux provenant du concassage ont une compacité moindre que celles d'éléments arrondis et leur serrage est moins facile.
- La forme arrondie des grains favorise la compacité et la mise en œuvre ;

	Types de sables	Origines	caractéristiques
graviers	graviers roulés ou alluvionnaire	Criblage et lavage des matériaux alluvionnaires	Formes arrondies
			Présence d'argile, de limons et de restes organiques
			Présence de sels
	Graviers concassés	Broyage mécanique de pierre naturelle	Prédominance de gros grains et présence de fines

2. Classification des granulats

APPELLATION		Ouverture des mailles en mm)
Pierres cassées et cailloux	<i>Gros</i>	50 à 80
	<i>Moyen</i>	31,5 à 50
	<i>petit</i>	20 à 31,5
gravillons	<i>Gros</i>	12,5 à 20
	<i>Moyen</i>	8 à 12,5
	<i>Petit</i>	5 à 8
sables	<i>Gros</i>	1,25 à 5
	<i>Moyen</i>	0,31 à 1,25
	<i>Petit</i>	0,08 à 0,31
Fillers ou farines		Inférieur à 0,08

3. Granularité

Un béton ou un mortier nécessite un mélange de catégories de grains différents en grosseurs et en quantité.

a) Granularité continue

La granularité est dite continue si toute la population de grains est représentée ; fins, moyens, gros.

Avantage : meilleure ouvrabilité

b) Granularité discontinue

La granularité est dite discontinue si une partie de la population de grains est absente.

Avantage : les petits grains s'intercalent entre les gros sans les écarter.

4. Recommandation pratique

La meilleure compacité (moins de vides) des granulats s'obtient par le mélange

1/3 d'éléments fins ; 2/3 d'éléments gros

Pour un béton les proportions sont les suivantes : *35% de sable 0/5 et 65% de gravillons 5/25*

LES LIANTS HYDRAULIQUES : LES CIMENTS ET LES CHAUX

1. Généralités

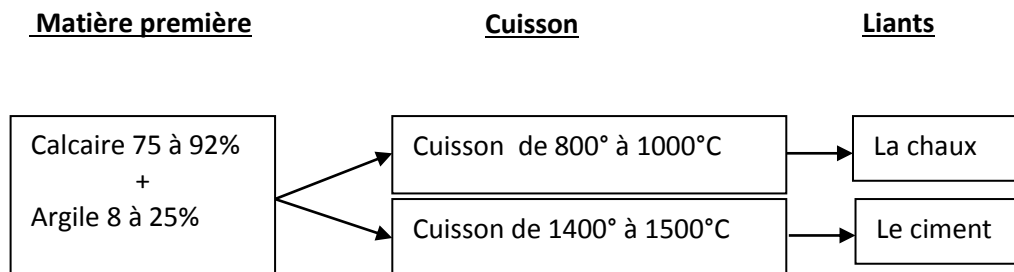
a) Définitions

Les liants hydrauliques sont des poudres minérales qui permettent de réaliser avec des granulats et de l'eau, les mortiers et les bétons. Ils forment avec l'eau une pâte qui fait prise et qui durcit progressivement même sous l'eau.

Ce sont les ciments et les chaux.

b) Obtention du liant.

La nature du liant obtenu dépend de la proportion et de la température de cuisson



2. Les ciments

a) Constituants des ciments

Le ciment résulte du broyage et de l'homogénéisation de différents composants.

Désignation	rôles
Clinker (K)	Il agit principalement sur la prise et le durcissement du liant
Laitier de haut fourneau (L)	Il permet un faible dégagement de chaleur au cours de l'hydratation des ciments mais augmente la sensibilité à la chaleur et au froid pour la prise et le durcissement
Pouzzolanes (Z)	Il réagit avec l'eau pour former des composés hydratés stables par combinaison avec la chaux
Fillers (F)	-ils accroissent la maniabilité - ils diminuent la perméabilité et la fissurabilité
Gypse	Il régule la prise

b) Désignation des principaux ciments

Désignation	Notation	composition
Ciment portland artificiel	CPA	95% de clinker + fillers
Ciment portland composé	CPJ	65% et 35% de laitier
Ciment de haut fourneau	CHF	60 à 75% de laitier ; 3% fillers le reste en clinker
Ciment de laitier au clinker	CLK	80% de laitier ; 3% filler Le reste en clinker

Exemple de marquage

Ciment portland composé
CPJ 32,5 R
NI.
RC mini=32,5 MPa

- **32,5** : la résistance minimale à la compression à 28 jours en méga pascal (MPa)
- La lettre **R** distingue dans chaque classe, les ciments à résistance élevée au jeune âge

c) Les classes de résistance

Les ciments sont repartis en 3 classes : 32,5 – 42,5 – 52,5 ; définies par la valeur minimale de la résistance normale du ciment à 28 jours.

La résistance normale d'un ciment est la résistance mécanique à la compression mesurée à 28 jours conformément à la norme française NF EN 196-1

Il est fixé une valeur maximale de la résistance normale à 28 jours, comme indiqué dans le tableau

Désignation de la classe	Résistances à la compression		
	à 2 jours	à 28 jours	
	Limite inférieure	Limite inférieure	Limite supérieure
32,5		$\geq 32,5$	$\leq 52,5$
32,5R	$\geq 13,5$		
42,5	$\geq 12,5$	$\geq 42,5$	$\leq 62,5$
42,5R	≥ 20		
52,5	≥ 20	$\geq 52,5$	
52,5R	≥ 30		

d) Les ciments blancs

La teinte blanchâtre est obtenue grâce à des matières premières très pures (calcaire et kaolin) débarrassées de toutes traces d'oxyde de fer.

Ses caractéristiques sont analogues à celles des ciments portland gris.

e) Principaux domaines d'utilisation des ciments

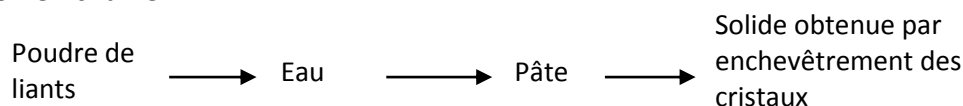
	Ciments	Emplois principaux
ciment portland artificielle	CPA 42,5	Tous travaux B.A
	CPA 42,5 R	Préfabrication B.A pour décoffrage rapide
	CPA 52,5 ou 52,5R	Béton armé Préfabrication Béton précontraint
ciment portland composé	CPJ 32,5	Maçonnerie – béton non armé
	CPJ 42,5	Structure BA
	CPJ 42,5 R	Structure BA avec résistances initiales plus élevées
	CPJ 52,5 ou 52,5R	Performances mécaniques
ciment de haut fourneau	CHF 42,5 ou 52,5	Travaux hydrauliques, Souterrains fondations, ouvrages massifs, Piles de pont, barrages, mur de soutènement

f) Prise et durcissement

En présence d'eau le liant s'hydrate d'autant plus vite que ses particules sont fines

- Pour se dissoudre
- Pour se cristalliser ensuite (formation de cristaux et assemblage de cristaux).

C'est le phénomène physico-chimique de la prise et du durcissement provoqué par la poursuite d'une réaction en chaîne :



La prise est donc caractérisée par le passage de l'état fluide à l'état solide. Ensuite les grains sont liés de plus en plus fermement les uns aux autres par enchevêtrement de cristaux et la pâte acquiert cohésion et entre dans la phase du durcissement.

3. Les chaux

On distingue deux types de chaux :

- La chaux hydraulique naturelle : elle est obtenue
 - par calcination d'un calcaire à une température > 900° C
 - par hydratation de l'oxyde de calcium
 - à partir de calcaire contenant 15 à 20% d'argile
- La chaux hydraulique artificielle : elle résulte du broyage simultané de clinker de ciment et de constituants secondaires, généralement des fillers calcaires.

a) Les chaux hydrauliques naturelles (XHN)

Elles appartiennent à l'une des 3 classes de résistance 30 ; 60 et 100. Ces classes correspondent à des résistances à la compression minimales à 28 jours exprimées en bars.

classes	Résistances minimales à la compression en MPa	
	7jours	28 jours
30	1	3
60	3	6
100	5	10

b) Les chaux hydrauliques artificielles (XHA)

Elles sont également classées selon leur résistance minimale à 28 jours, exprimés en bars. Elles sont désignées par le symbole XHA suivi de la mention de la classe de résistance (XHA 60).

Classes	Résistance minimale à la compression en MPa	
	7jours	28jours
60	3	6
100	5	10

c) Propriétés des chaux

Les chaux sont caractérisés par :

- Leur teinte claire
- Leur prise lente
- Leur faible chaleur d'hydratation (peu de retrait)

d) Utilisation des chaux

- En maçonnerie
 - Pose de briques
 - Pose d'agglomérés
 - Pose de moellons
- Enduits extérieurs
 - Enduits intérieurs
 - Enduits décoratifs
 - Enduits au mortier bâtard
- Travaux de couverture : scellements au mortier de chaux des tuiles de faîtage et de rive

4. Tableau indicatif des dosages en liant suivant les travaux

Le choix d'un ciment est influencé par :

- L'obtention des résistances minimales en compression à court terme

Cas de rotation de banches

- La limitation des effets du retrait pour des ouvrages ou la fissuration est à craindre

	Utilisations	Dosage moyen
bétons	Béton armé avec décoffrage accéléré	350kg/m ³
	Béton armé courant	350kg/m ³
	Béton non armé ou faiblement fondation	250kg/m ³
mortiers	Maçonnerie courante	350 kg/m ³
	pose de briques	400kg/m ³
	Enduits	
	- Couche d'accrochage - Corps d'enduit - Finition	500 à 600 kg/m ³ 500 kg/m ³ 500 kg/m ³

LES ADJUVANTS

1. Définition

Ce sont des substances autres que le ciment, l'eau et les granulats, ajoutées au béton, au mortier ou au ciment en vue de changer ou d'améliorer une ou plusieurs de leurs propriétés.

En effet, ces additifs de béton, même s'ils sont habituellement employés en faibles dosages (en général moins de 2 % de la masse du ciment, sauf dans le cas des adjuvants inertes) peuvent changer considérablement la caractéristiques du béton plastique et du béton durci. Toutefois l'utilisation d'adjuvants dans le béton entraîne généralement une augmentation du coût de celui-ci ; on devrait toujours comparer ce coût additionnel avec celui qu'entraînerait une correction dans le processus de mise en œuvre et de mûrissement, en vue d'améliorer les mêmes propriétés du béton

2. rôle des adjuvants

Les adjuvants sont toujours incorporés dans la masse et leur emploi, qui nécessite des dosages précis, ne peut être envisagé que sur des chantiers disposant de moyens suffisants pour assurer un contrôle rigoureux.

Il ne faut pas les considérer comme des palliatifs destinés à remédier à une mauvaise exécution, mais comme agents susceptibles d'améliorer les qualités d'un bon béton.

Leur action est :

- soit mécanique, en modifiant la consistance du mélange.
- soit physique, en agissant sur la tension superficielle des composants.
- soit chimique, en modifiant la vitesse de prise des liants.

3. Les différentes catégories d'adjuvants

Le critère permettant leur classement est le résultat de leur action et l'on distinguera :

- **Les plastifiants :**

Comme son nom l'indique, le plastifiant peut être soit des poudres ou farines très fines qui ont pour rôle essentiel d'améliorer la plasticité du béton et par conséquent de faciliter sa mise en place.

Certains plastifiants permettent de réduire la quantité d'eau de gâchage ce qui entraîne une amélioration des résistances du béton.

On peut citer par exemple : la chaux grasse, la bentonite, les pouzzolanes très fines ; employés à raison de 2 à 3 % du poids du ciment.

Ils peuvent aussi être utilisés pour la fabrication de bétons de haute résistance, ces bétons ont un affaissement normal mais leur teneur en eau est sensiblement réduite.

- **Les fluidifiants :**

Ils facilitent le mouillage des grains de sable et de ciment et diminuent leur tendance à s'agglutiner les uns aux autres. Cela facilite la mise en œuvre tout en permettant une réduction de l'eau de gâchage, ce qui augmente la résistance du béton.

Les fluidifiants sont souvent à base de lignine (extraite du bois) ; les dosages d'emploi varient de 0,5 à 1% du poids du ciment.

Certains fluidifiants ont un effet retardateur de prise, il est alors nécessaire de veiller particulièrement à la dose prescrite et à la bonne répartition du produit dans la masse.

- **Les entraîneurs d'air :**

Ils facilitent la formation de fines bulles d'air réparties dans la masse du béton. Ce qui améliore la plasticité du béton, la résistance au gel et diminue les risques de ségrégation pendant le transport. Les entraîneurs d'air sont en général à base de résines ou d'huiles et se présentent sous forme de poudre ou de solutions à mélanger à l'eau de gâchage. Le dosage à employer est faible et se situe entre 0,1 et 0,5% du poids du ciment. Il est préférable d'en préparer d'avance, en solution bien homogénéisée, par grandes quantités (200 litres par exemple).

- **Les retardateurs de prise :**

Ce sont des produits qui permettent d'allonger la période de temps durant laquelle le béton reste plastique et maniable. On peut citer les phosphates, les sulfates (en particulier le gypse ajouté au ciment au stade de sa fabrication) et les sucres connus comme retardateurs.

Les principaux usages des retardateurs sont les suivants :

- Pour des bétons mis en place par pompage, ou transportés sur des longues distances ou dans une circulation encombrée.

- Pour des ouvrages où l'on désire éviter l'affaiblissement que représentent les reprises de bétonnage.

- Pour le bétonnage par temps chaud ou en grande masse, afin d'étaler dans le temps le dégagement de la chaleur d'hydratation.

- En surface de certains panneaux préfabriqués, pour permettre le délavage de la couche superficielle de ciment et laisser apparaître les agrégats, dans un but décoratif.

L'emploi des retardateurs est particulièrement délicat, car leur dosage doit être très précis et très homogène ; un excès localisé de produit peut en effet arrêter la prise et en provoquer des accidents graves.

- **Les accélérateurs de prise :**

Ils augmentent la vitesse de prise et de durcissement du béton. Les adjuvants accélérateurs de prise peuvent être employés avantageusement dans plusieurs cas, par exemple, vouloir réduire la durée de mûrissement d'un béton soit pour permettre l'enlèvement des coffrages plus tôt, soit pour accélérer la mise en service de la structure. Une autre utilisation

- **Les antigels :**

Ce sont des adjuvants complexes qui font fonction à la fois de plastifiants, des entraîneurs d'air et des accélérateurs de durcissement (ou de prise). Ils permettent donc de bétonner dans les meilleures conditions possibles en période d'hiver.

- **Les hydrofuges de masse ou de surface:**

Ce sont des poudres ou des liquides qui confèrent aux bétons et mortiers, des propriétés anti-mouillantes, s'opposant ainsi à la pénétration de l'eau dans les pores. Ils sont à base de sels minéraux et de savons ou d'albuminoïde ou de protéines.

Les hydrofuges de masse, lorsqu'ils possèdent des propriétés plastifiantes ou lorsqu'ils sont associés à des plastifiants, conduisent également à une augmentation de la compacité et par conséquent à une diminution des perméabilités à l'eau.

- **autres adjuvants :**

En utilise quelque fois des colorants dans le béton ou le mortier pour leur donner une teinte particulière, à cette fin, on emploie habituellement des pigments minéraux en fine poudre (oxydes et autres sels de cuivre, fer, cobalt, ...etc.).

Les agents adhésifs permettent d'améliorer considérablement l'adhésivité d'un nouveau béton à un ancien. Les produits, à base de latex ou de résines polymères, sont particulièrement utiles lorsqu'on effectue des travaux de réparation

4. emploi d'adjuvants

Il convient de suivre scrupuleusement les indications données par le fabricant de l'adjuvant. Car il peut se faire qu'une certaine dose fournisse des résultats favorables, une dose plus forte entraîne une diminution de la qualité du béton.

5. normes et dosage

La majorité des adjuvants pour béton viennent sous forme liquide, soit à l'état d'émulsion, cela permet une meilleure dispersion de l'adjuvant à travers le mélange, et par le même fait même, une meilleure homogénéité du béton. Le malaxage doit être assez long pour permettre la dispersion du produit et l'homogénéité du mélange.

La façon de doser les adjuvants est généralement fonction de la nature de ceux-ci, les adjuvants minéraux employés en poudre sont dosés par masse. On exprime alors le dosage en kilogramme d'adjuvants par mètre cube de béton à produire.

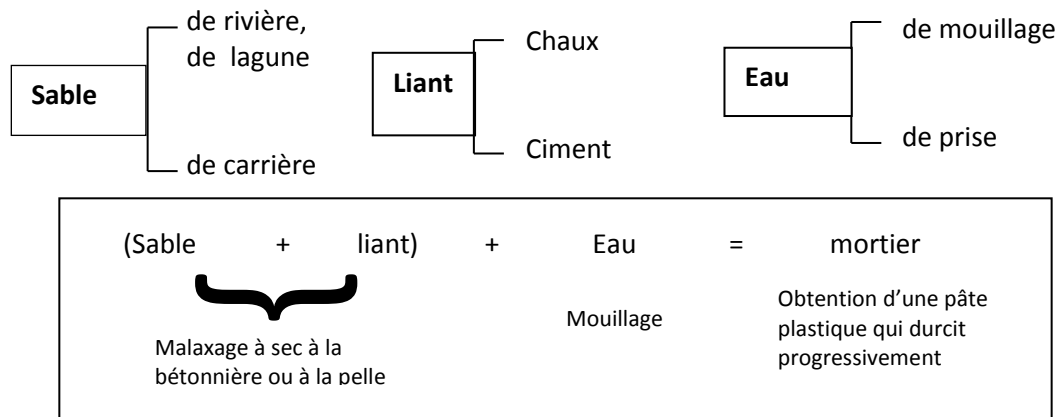
On dose les adjuvants liquides par volume et on exprime habituellement le dosage en millimètres par 100 kilogrammes de ciment.

MORTIERS HYDRAULIQUES

Les mortiers servent surtout à la réalisation des maçonneries, des enduits et des chapes)

1. Constituants des mortiers

Un mortier est constitué par le mélange de :



Le mortier peut recevoir des produits d'adaptation éventuels. Ces produits confèrent au aux mortiers des qualités spécifiques et sont constitués par des:

- Plastifiants et entraîneurs d'air pour faciliter la mise en œuvre
- Hydrofuges pour réduire la pénétration d'eau
- Colorants pour obtenir une teinte désirée après le durcissement

2. Rôles des mortiers

- Assurer la liaison des éléments constitutifs des murs
 - Agglomérés en béton
 - Briques pleines ou creuses
 - Moellons de granite
- Transmettre les charges par les joints verticaux, horizontaux des murs porteurs
- Assurer la protection contre les intempéries par les enduits extérieurs ;
- Protéger des infiltrations d'eau et de l'humidité par
 - Enduits sur murs de sous sol
 - Arase étanche
- Rendre les fosses ou cuvelage étanches en utilisant un adjuvant (hydrofuge) dans le mortier destiné aux enduits
- Nivelier les surfaces de béton par réalisation de chapes sur dallages ; planchers ;

3. Les types de mortier

On distingue en CI :

a) Suivant le lieu de fabrication

- **Les mortiers de chantier** : Ils sont réalisés par l'entreprise directement sur le site
- **Les mortiers frais retardés** : Ce sont des mortiers prêts à l'emploi, livrés sur chantier par centrales à mortier et béton

b) Suivant le liant utilisé

Dans les travaux publics on utilise différents types de mortier:

- Les mortiers de ciment

Les mortiers de ciments sont très résistants, prennent et durcissent rapidement. Le dosage du rapport entre le ciment et le sable est en général volumétrique de 1/3 et le rapport de l'eau sur ciment est environ 0,35. De plus, un dosage en ciment les rend pratiquement imperméables.

- Les mortiers de chaux

Les mortiers de chaux sont moins résistants par rapport aux mortiers de ciment (gras et onctueux). La durée du durcissement des mortiers de chaux est plus lente que pour les mortiers de ciments.

- Les mortiers bâtards

Ce sont les mortiers, dont le liant est le mélange de ciment et de chaux. Généralement, on utilise la chaux et le ciment par parties égales, mais des fois on prend une quantité plus ou moins grande de l'un ou l'autre suivant l'usage et la qualité recherchée.

Plus de chaux : plus grande plasticité

Plus de ciment : plus grande résistance

4. Les principales caractéristiques des mortiers**a) L'adhérence**

L'adhérence ou résistance à l'arrachement dépend de la rugosité du support et des dosages en liant, granulats et eau ;

b) La compacité

Elle favorise la résistance à la compression et à l'imperméabilité ; elle dépend essentiellement de la proportion grains fins et gros grains utilisé et du dosage en liant.

c) L'ouvrabilité

C'est la facilité d'emploi des mortiers par application manuelle ou mécanique

d) La résistance

La résistance aux intempéries (pluie, chaleur) et la durabilité du produit durci.

e) Retrait

Pendant leur prise, puis leur durcissement, les mortiers de ciment subissent un certain raccourcissement de leurs dimensions c'est ce qu'on appelle le retrait.

L'importance du retrait est en rapport avec :

- **Le dosage** : Un dosage excessif (mortier trop gras) accentue le retrait et de là, la fissuration.
- **La quantité d'eau de gâchage** : Celle-ci joue un très grand rôle dans la qualité d'un mortier.
- **La qualité du liant** :

Un super ciment fait un retrait plus important qu'un liant dont la résistance mécanique est de 160 à 250 bars. C'est un tort de délaissier certains liants au profit de ceux dont la haute résistance mécanique n'est pas en rapport avec les contraintes que subiront les ouvrages.

Remarque

Pour les chapes :

- Cas des chapes incorporées : elles sont constituées par un mortier fin appliqué en faible couche (0,5 à 1cm) sur la surface d'un béton vibré, en phase de coulage et après dressage de la surface. Il en résulte une parfaite adhérence, la couche de mortier fait corps avec le béton.
- Cas des chapes rapportées : elles sont constituées par une couche de mortier de 3 à 5cm d'épaisseur appliquées sur le béton durci. En raison du retrait de la pâte du liant, il ya lieu de favoriser l'adhérence mortier frais sur béton dur par un adjuvant (sikalatex)
- Au contraire dans le cas de chapes flottantes, on cherche à désolidariser la chape, d'épaisseur 3 à 6 cm du support porteur.

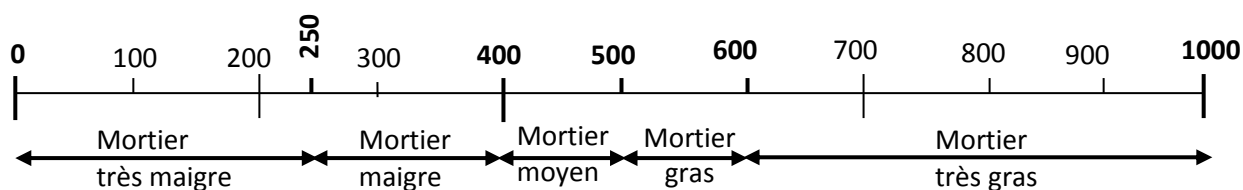
5. Classement des mortiers

- Un Mortier est dit gras si le rapport $\frac{\text{volume de mortier}}{\text{volume de sable}} \geq 1$

Exemple : avec 1m³ de sable et 600kg de liant on obtient plus de 1m³ de mortier.

- Mortier moyen ou mortier plein
1m³ de sable + liant = 1m³ de mortier

- Mortier maigre
1m³ de sable + liant ≤ 1m³ de mortier



mortier	Dosage	Utilisations
Mortier maigre	250 à 400 kg/m ³	Mortier pour maçonnerie en élévation (pose de briques, agglos...)
	300 à 350 kg/m ³	- chape pour revêtement
Mortier moyen	400 à 500 kg/m ³	- enduit extérieur et intérieur - maçonnerie fortement chargée
Mortier gras ou riche	500 à 600 kg/m ³	- enduits extérieurs
Mortier très riche	+600 kg/m ³ (CPA ; CPJ ; CLK ; CHF)	- chapes d'usure - enduits étanches - coulis de ciment - rejointoiement

LE BETON

Le béton est préparé soit sur le chantier, soit en centrale à béton. C'est un mélange de :

- Pâte pure (ciment + eau + air)
- Granulats (sables, gravillons et plus rarement de cailloux)
- Produits d'additions éventuels (adjuvant).

Pour être durable, un béton doit:

- être bien composé.
- correctement mis en œuvre.
- protégé des causes possibles d'altération par des dispositions constructives adéquates.

Le béton se différencie du mortier par la présence de granulats de diamètre supérieurs à 5mm naturels ou artificiel.

1. Les constituants du béton

a) Les granulats

Les propriétés requises des granulats sont:

- Etre résistants : résistants à la compression, à l'usure et au cisaillement
- Etre de faible porosité : donner un mélange compact d'où la nécessité d'une bonne granulométrie
- Etre propre : exempt d'éléments argileux ; de surface propre et adhérente

Granularité continue: presque toutes les grosseurs de grains sont présentes, la mise en œuvre du béton est généralement facile mais le dosage en liant est plus élevé pour obtenir une même résistance qu'avec un béton à granularité discontinue

Granularité discontinue : c'est la plus fréquemment rencontré. Toutes les grosseurs de grains ne sont pas présentes ; les petits grains se logent entre les plus gros sans les écarter.

b) Les principaux liants

Afin d'obtenir une meilleure résistance, les ciments portlands sont utilisés

- Le ciment portland artificiel : CPA
- Le ciment portland composé : CPJ

Le béton sera d'autant plus résistant que la classe de résistance du ciment utilisé sera plus élevée.

c) L'eau

Elle est utilisée pour

- l'hydratation du liant ;
- le malaxage des granulats
- Permettre le malaxage et faciliter la mise en œuvre

L'eau utilisée doit être propre c'est-à-dire sans matières en suspension et si possible sans sels dissous (éviter l'eau de mer)

2. Avantages et inconvénients du béton

a) avantages du béton:

- Il est peu coûteux, facile à fabriquer et nécessite peu d'entretien.
- Il épouse toutes les formes qui lui sont données. Des modifications et adaptations du projet sur le chantier sont faciles à effectuer.
- Il devient solide comme de la pierre. Correctement utilisé, il dure des millénaires. Il résiste bien au feu et aux actions mécaniques usuelles.
- Associé à des armatures en acier, il acquiert des propriétés nouvelles qui en font un matériau de construction aux possibilités immenses (béton armé, béton précontraint).
- Il convient aux constructions monolithiques. Les assemblages sont faciles à réaliser dans le cas de béton coulé sur place. Dans la plupart des cas, les dimensions des ouvrages et éléments d'ouvrage en béton sont suffisants pour ne pas poser de problème délicat de stabilité.
- Les ressources nécessaires pour sa fabrication existent dans de nombreux pays en quantités presque illimitées.
- Il exige peu d'énergie pour sa fabrication.

b) Inconvénients du béton:

Les principaux inconvénients du béton ont pu être éliminés grâce à son association à des armatures en acier ou à l'utilisation de la précontrainte. De toutes façons, il reste les quelques inconvénients suivants:

- son poids propre élevé (densité de 2,4 environ qui peut être réduite à 1,8 dans le cas de bétons légers de structure et à moins de 1,0 dans le cas de béton légers d'isolation)
- sa faible isolation thermique (elle peut être facilement améliorée en ajoutant une couche de produit isolant ou en utilisant des bétons légers spéciaux)
- le coût élevé entraîné par la destruction du béton en cas de modification d'un ouvrage.

3. Qualités essentielles du béton

Parmi beaucoup d'autres qualités nous retiendrons l'ouvrabilité et la résistance.

a) L'ouvrabilité

C'est la qualité d'un béton qui permet sa maniabilité en conservant son homogénéité. Sur le plan pratique, cela se traduit par la facilité :

- De mise en œuvre dans les coffrages et d'épouser n'importe quelle forme
- D'enrobage des armatures
- D'obtention d'un parement brut acceptable, qu'il soit dans le plan horizontal ou vertical

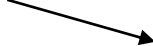
La condition d'ouvrabilité est fixée par la plasticité du béton.

b) La résistance

C'est la qualité qui permet au béton de résister aux efforts auxquels il est soumis. Il s'agit de la résistance à la compression et à la traction.

Le béton a une très bonne résistance à la compression. La résistance d'un béton dépend de:

- La qualité du ciment : la résistance à la compression varie proportionnellement avec la classe du ciment
- Le dosage en ciment et en eau (le rapport C/E) : la résistance croît en même temps que le dosage en ciment et décroît avec le dosage en eau

	plasticité	résistance
Eau		
Ciment		

- **Le rapport gravier/sable (G/S)**

Principales qualités	constatations	
	G/S élevé par rapport à G/S faible	Granularité continue par rapport à granularité discontinue
ouvrabilité	Un peu moins bonne si $G/S > 2,2$	Moins bonne si $G/S > 2,2$
Résistance à la compression	Meilleur si $G/S > 2,2$	Légèrement supérieure si $G/S > 2,2$
compacité	Légèrement plus élevée si $G/S > 2,2$	Un peu plus élevé

- **de la mise en œuvre**

- L'influence de la vibration qui favorise la compacité. L'influence d'un béton croît avec sa compacité.
- L'influence de la température : la chaleur accélère la prise et le durcissement des bétons. Le froid allonge la durée de la prise et peut même la stopper.

La résistance caractéristique à la traction du béton à 28 jours est conventionnellement définie par :

$$f_{t28} = 0,6 + (0,06 f_{c28})$$

4. Déformations des bétons

Dès la fin de la mise en œuvre le béton est soumis à des déformations, même en l'absence de charges.

a) **Le retrait**

C'est la diminution de longueur d'un élément de béton. On l'assimile à l'effet d'un abaissement de la température qui entraîne un raccourcissement.

causes et constatations	remèdes
Le retrait avant prise est causé par l'évaporation d'une partie de l'eau que contient le béton. Des fissures peuvent s'ensuivre car le béton se trouve étiré dans sa masse.	Il s'agit de s'opposer au départ brutal de l'eau par : - la protection contre la dessiccation. - l'utilisation d'adjuvants ou de produits de cure
Après la prise, il se produit : - Le retrait thermique dû au retour du béton à la température ambiante après dissipation de la chaleur de prise du ciment. On constate une légère diminution de longueur.	Il faut éviter de surdoser en ciment. Les ciments de classe 45 accusent moins de retrait que ceux de classe 55 de durcissement plus rapide.
- Le retrait hydraulique est dû à une diminution de volume résultant de l'hydratation et du durcissement de la pâte de ciment. Le retrait croît avec la finesse de ciment et le dosage.	Le béton aura d'autant moins de retrait qu'il sera plus compact ; ce qui dépend de la répartition granulaire, car un excès d'éléments fins favorise le retrait ainsi que les impuretés (argiles, limons).

- **Estimation du retrait :**

$\Delta l = 3 \text{ ‰} \times L$. Δl : est le raccourcissement. L : est la longueur de l'élément.

Si une corniche en béton armé a une longueur de 15 m, le retrait est de l'ordre de: $3 \text{ ‰} \times 15000 \text{ cm} = 0,45 \text{ cm}$.

b) La dilatation

Puisque le coefficient de dilatation thermique du béton est évalué à 1×10^{-5} , pour une variation de $\pm 20 \text{ °C}$ on obtient: $\Delta l = \pm 2 \text{ ‰} \times \text{longueur}$.

Pour chaînage en B.A. de 20 m de longueur et un écart de température de 20 °C , on a une dilatation de : $2 \text{ ‰} \times 2000 \text{ cm} = 0,4 \text{ cm}$.

c) Le fluage

Lorsqu'il est soumis à l'action d'une charge de longue durée, le béton se comporte comme un matériau VISCO-ELASTIQUE. La déformation instantanée qu'il subit au moment de l'application de la charge est suivie d'une déformation lente ou différée qui se stabilise après quelques années. C'est ce que l'on appelle le fluage. Le fluage est pratiquement complet au bout de 3 ans.

d) Elasticité

Le module d'élasticité E est défini par le rapport:

$$E = \frac{\text{contrainte unitaire}}{\text{déformation relative}} \quad E_{vj} \approx \frac{1}{3} \text{ de } E_{ij}.$$

Pour les projets courant, on admet:

$E_{ij} = 11\,000 f_{cj}^{1/3}$ (module de déformation longitudinale instantanée du béton) avec f_{cj} = résistance caractéristique à « j » jours. $E_{vj} = 3\,700 f_{cj}^{1/3}$ (module de déformation différée) avec $f_{cj} = 1,1 f_{c28}$. Il s'ensuit que

5. Classification des bétons

En général le béton peut être classé en 4 groupes, selon la masse volumique:

- Béton très lourd: $> 2500 \text{ kg/m}^3$.
- Béton lourd (béton courant): $1800 - 2500 \text{ kg/m}^3$.
- Béton léger: $500 - 1800 \text{ kg/m}^3$.
- Béton très léger: $< 500 \text{ kg/m}^3$.

Le béton peut varier en fonction de la nature des granulats, des adjuvants, des colorants, des traitements de surface et peuvent ainsi s'adapter aux exigences de chaque réalisation, par ses performances et par son aspect.

- **Le béton armé** : il est obtenu en associant de l'acier au béton. Cette association se fait selon des règles bien définies.
- **Le béton précontraint** : c'est un béton qui contient des barres d'aciers mises en tension soit avant ou après le coulage. Cette tension confère au béton armé des qualités particulières de résistance.
- **Le gros béton** : il arrive que lors de la confection du béton on recourt aux agrégats de dimension supérieur à 25mm (cailloux) dans ce cas le béton fabriqué est un gros béton. Le gros béton peut être légèrement armé ou non
- **Le béton de propreté** : c'est une couche de 5 à 10 cm de béton maigre (dosé de 150 à 200 kg/m^3) que l'on coule sur le sol, avant la semelle de fondation. Il sert à protéger la semelle en béton armé de la terre. Le béton de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondation comportant des armatures au voisinage de sa sous face.
- **Le béton caverneux** : il est fabriqué en utilisant uniquement de gros agrégats que l'on colle entre eux par leurs points de contact, avec la pâte de ciment. Il subsiste alors de grands vides ou caverne. Ils s'opposent à toute remontée de l'humidité par capillarité mais l'aspect caverneux de la surface nécessite un enduit.
- **Les bétons cellulaires** ce ne sont pas des bétons dans le sens véritable de l'appellation mais plutôt des mortiers (absence de gros granulats) le sable peut être naturel ou artificiel. Le mortier gâché mou est additionné d'un produit générateur de gaz' par exemple de l'aluminium. Ce type de béton est apprécié en usine pour l'exécution de préfabrication.
- **Les bétons lourds** : ce sont des bétons spéciaux, de masse volumique élevée (plus de 2500 Kg/m^3) surtout utilisés pour la protection contre les radiations émises par les réactions nucléaires et les produits radioactifs. Les agrégats utilisés sont la limaille de fer, les scories de plomb.....
- **Les bétons légers** : ce sont des bétons dont la masse volumique est inférieure à 1800 kg/m^3 . Ils s'élaborent non plus avec des agrégats pierreux mais à partir de matières légères et diverses.

6. Etude de la Composition des bétons

a) dosage

Le dosage est la quantité de ciment contenue dans un mètre cube de béton mis en œuvre. La règle pratique répandue de dosage, définit pour 1 m^3 de béton plein, de prendre 400 litres de sable et 800

litres de graviers. Cette règle pratique ne tient pas compte de la nature des travaux et de la granularité des matériaux. Le dosage doit être établi pour obtenir une résistance escomptée. La quantité d'eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l'humidité du granulat et la consistance du béton à obtenir

. On distingue :

- les bétons maigres dosés à 150 kg/m³
- les bétons courants dosés à 350kg/m³
- les bétons gras dosés entre 450 et 800 Kg/m³

Remarques

Sur les chantiers, c'est très souvent la brouette qui est utilisée pour le dosage des granulats. De ce fait il est important de connaître la capacité des brouettes utilisées.

Pour un dosage courant (de 350Kg/m³) on prendra :

Pour 1 paquet de ciment, 2 brouettes de gravier de 50litres et 1brouette de sable 50litres

b) rôle des constituants

<i>composants</i>	<i>L'ouvrabilité</i>	<i>la résistance</i>
le sable	→ augmente	augmente diminue augmente
les gravillons	→ diminue	
l'eau	→ augmente	
le ciment	→ augmente	

7. règles pratiques de mise en œuvre

a) Le remplissage du coffrage

Pour éviter la ségrégation du béton, le déversement s'effectue au moyen d'un plan incliné, d'une goulotte ou de seaux ; ensuite on utilise selon les dimensions la pelle ou le râteau.

b) la reprise de bétonnage

Tout coulage de béton devrait s'effectuer sans interruption. Cependant il arrive que l'on soit obligé de reprendre le coulage après un certain temps ; on dit qu'il y a reprise de bétonnage. Cette reprise peut provoquer une chute de résistance en entraînant une apparition de fissure au niveau du joint de reprise.

De ce fait des soins sont à apporter afin de réduire la fissuration :

- repiquer la surface du béton ayant fait prise, afin de la rendre rugueuse et enlever les éléments peu serrés.
- Nettoyer cette surface avec de l'eau sous pression.
- Verser la laitance de ciment ou barbotine sur la surface de contact

Dans les reprises d'éléments en BA

Plus de temps entre les deux coulées entraîne moins d'adhérence entre les deux bétons.

c) la ségrégation

C'est lorsque dans le béton les granulats les plus gros descendent vers le fond tandis que le mortier et le ciment remontent à la surface.

La ségrégation peut se produire au moment du vidage de la cuve (chute libre trop importante du béton) ou pendant le transport.

La ségrégation détruit

- l'homogénéité du béton
- en diminue la compacité
- provoque des enrobages défectueux
- favorise les fissures

d) la vibration ou compactage

Une fois coulé dans un coffrage, le béton est vibré ou compacté à l'aide d'aiguille.

L'aiguille vibrante doit être utilisée avec précautions :

- elle doit être introduite verticalement dans la couche de béton frais jusqu'à pénétrer quelque peu dans la couche inférieure pour assurer l'homogénéité.
- Elle doit être remontée lentement et en action.

La vibration provoque le serrage des éléments par augmentation de la compacité et évacuation de l'air emprisonné dans le béton. Elle permet de diminuer la quantité d'eau de gâchage donc d'augmenter la résistance.

Pour les pièces de peu de volume la vibration s'effectue à la main à l'aide de « coups de marteaux » ou par piquage

Remarques: une vibration exagérée entraîne une ségrégation du béton.

LE BETON ARME

1. Principes généraux des constructions en béton armé

a) Le béton

Le béton peut supporter des efforts de compression considérables (15 à 60MPa). Par contre, il résiste mal aux efforts de traction (1,5 à 3,5MPa). Dans les zones tendues, il est exposé à se rompre, aussi la règle consiste à ne pas tenir compte du béton dans les zones tendues dans les calculs.

b) L'acier

L'acier est aussi résistant en compression qu'en traction. La charge de rupture de l'acier utilisé, le plus faible est de l'ordre de 400 à 500MPa. Cependant dans les cas de compression le béton demeure plus économique que l'acier. Les aciers sont placés dans les zones tendues.

2. Principes des constructions

Combinaison le béton et l'acier de façon que :

- Les efforts de compression soient équilibrés par le béton
- Les efforts de traction soient équilibrés par l'acier

Cette possibilité de combinaison et d'existence durable est due :

- A l'absence de réaction chimique nuisible entre la pâte de ciment et l'acier ;
- A l'adhérence mutuelle béton-acier permettant la transmission des efforts
- A l'analogie des coefficients de dilatation très voisins (12×10^{-6}) ce qui correspond à 12 microns par mètre et par degré.

3. l'adhérence

Elle est due à des forces tangentielles de frottement, grâce aux irrégularités de la surface de la barre et à la formation d'une ferrite de chaux.

La condition essentielle de cette association est l'adhérence béton-acier. Cette propriété physique permet :

- La transmission des efforts : le béton et l'acier travaille ensemble et non séparément. On parle d'une adhérence par entraînement
- Le fonctionnement rationnel des ouvrages en béton armé
- La protection des aciers
- L'ancrage des barres d'acier

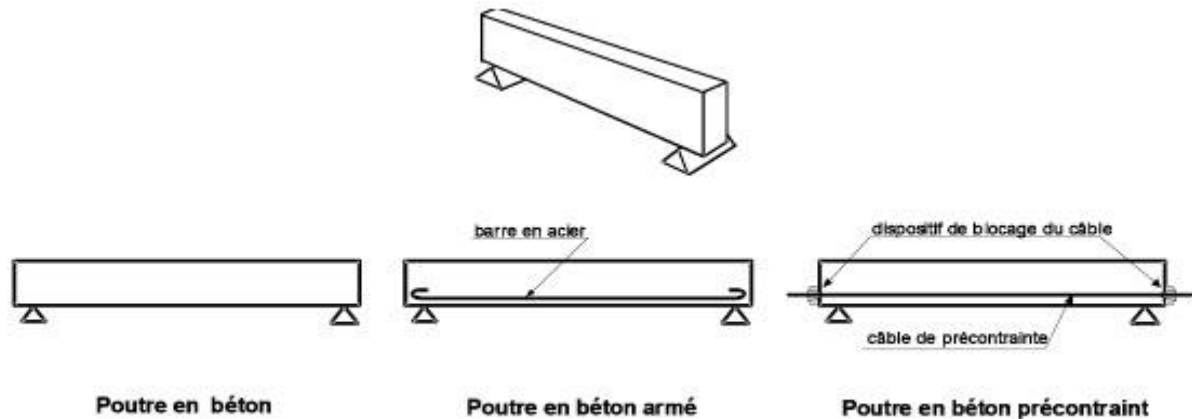
4. Facteur de l'association

Cette association est favorisée par :

- L'état de surface des barres
- Les qualités du béton d'enrobage : granulométrie, dosage en liant, granulométrie
- Les soins apportés à la mise en œuvre :
 - A la plasticité du béton
 - A la vibration
 - A l'enrobage des aciers
 - Au durcissement du béton

5. Principe de fonctionnement du béton armé

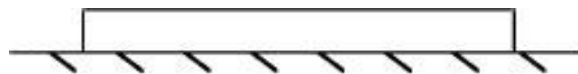
Le béton, le béton armé et le béton précontraint se comportent différemment. La comparaison des comportements de ces trois matériaux permet de comprendre l'originalité de l'invention d'Eugène Freyssinet. Cette comparaison est menée sur la structure la plus simple : la poutre droite posée sur deux appuis ainsi schématisée :



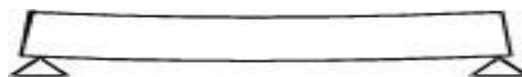
5.1 - Le béton

Comportement d'une poutre en béton pur

a) la poutre repose sur son coffrage. Son poids est repartie également ; elle ne se déforme pas.



b) la poutre repose sur deux appuis, placés près des extrémités. Elle doit supporter son propre poids et s'incurve vers le bas.



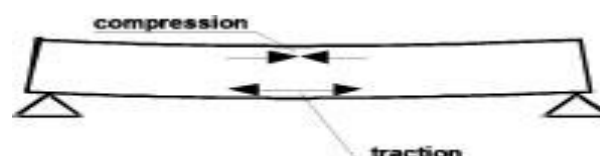
La partie supérieure de la poutre se raccourcit : elle est soumise à une compression.

La partie inférieure de la poutre s'allonge: elle est soumise à un effort de traction

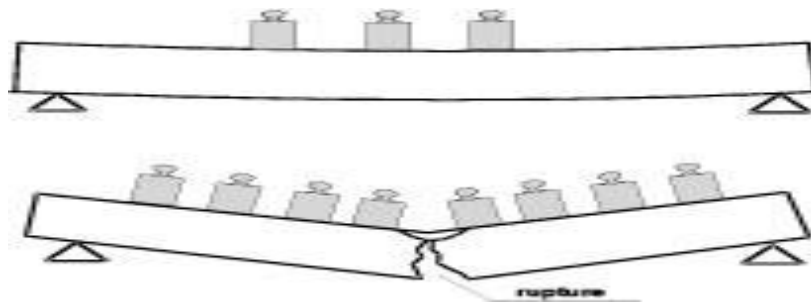
On peut comparer la situation de la poutre à celle d'un arc en bois dont les fibres face à la corde tendue sont comprimées. Cette compression peut se traduire par des boursouflures de l'écorce. Les fibres opposées sont en revanche soumises à des tractions d'autant plus fortes que l'arc est plus incurvé. Si ces tractions sont trop fortes, l'arc se brise.

Le béton, à l'inverse du bois et de l'acier, résiste mal à traction.

Lorsqu'on applique des charges sur la poutre, les déformations s'accroissent, de même que les tractions dans la partie inférieure et les compressions dans la partie supérieure.



Le béton ne supporte pas cette augmentation des efforts de traction. La rupture survient brutalement.



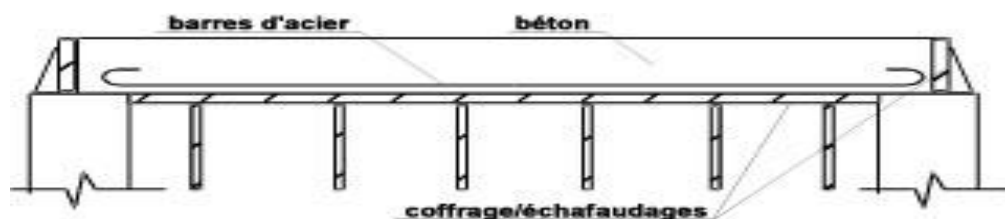
En revanche le béton résiste bien à la compression. La fissure n'apparaît pas dans la partie supérieure de la poutre qui est comprimée, mais dans la partie inférieure qui est tendue.

Le béton pur n'est pas utilisé pour réaliser des poutres.

5.2 - Le béton armé

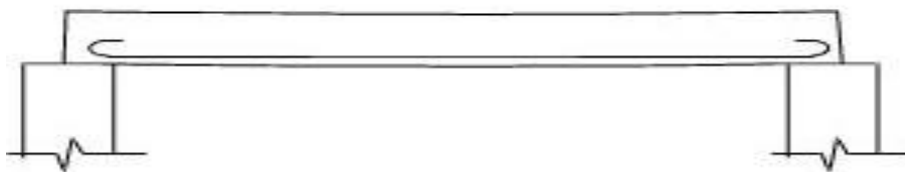
Dès les dernières années du XIX siècle, on commence à utiliser le béton armé, matériau composite où la résistance à la compression est demandée au béton et la résistance à la traction aux armatures en acier.

En pratique une poutre en béton armé comprend des barres d'acier dans les zones soumises à traction.

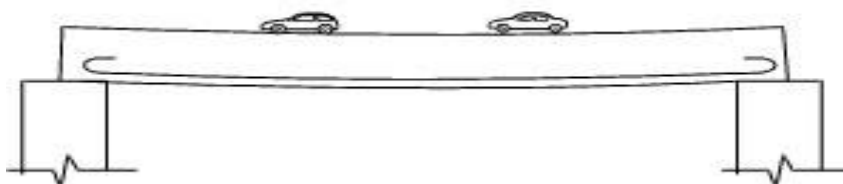


Poutre en béton armé reposant sur son échafaudage

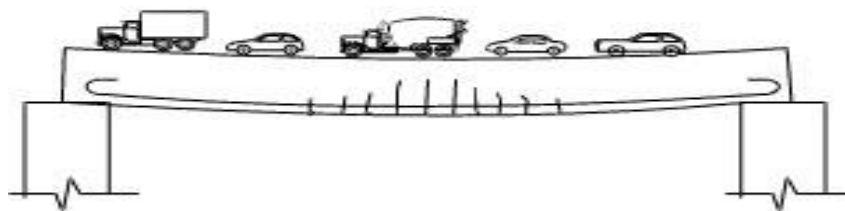
➤ Comportement d'une poutre en béton armé



Poutre en béton armé reposant sur deux appuis, légèrement incurvée vers le bas sous l'effet de son poids propre.

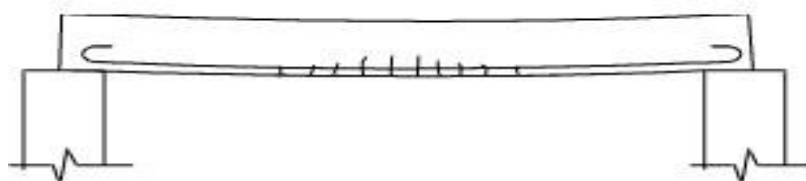


La poutre s'incurve d'avantage sous l'effet de la charge ; la barre d'acier s'allonge pour absorber la traction.



L'incurvation se poursuit quand la charge augmente.

Le béton ne peut pas s'allonger autant que les armatures. Il se fissure à leur voisinage...



et ne reprend que partiellement son état initial lorsque la charge est enlevée.

➤ Conséquences

Les fissures peuvent être à l'origine d'infiltrations d'eau et d'autres éléments agressifs de l'environnement.

Les armatures risquent alors d'être soumises à la corrosion dont les conséquences peuvent être néfastes.

L'industrie de la construction, malgré ces inconvénients, fait une grande consommation de poutres et dalles en béton armé. D'où la découverte du béton précontraint.

6. LE BETON PRECONTRAIN

6.1 - Contexte

Séduit par le matériau béton et tirant conséquence de ce qui précède, Eugène Freyssinet a le sentiment que le béton armé ne permet pas de tirer le meilleur parti des deux éléments qui le composent, que le mariage du béton et de l'acier peut être beaucoup plus fécond.

Une longue réflexion le conduit à approfondir une idée simple : il faut préparer le béton à faire face sans dommages à son avenir.

Son avenir est d'être soumis à des charges et donc à des tractions dangereuses pour son intégrité (fissures, puis rupture).

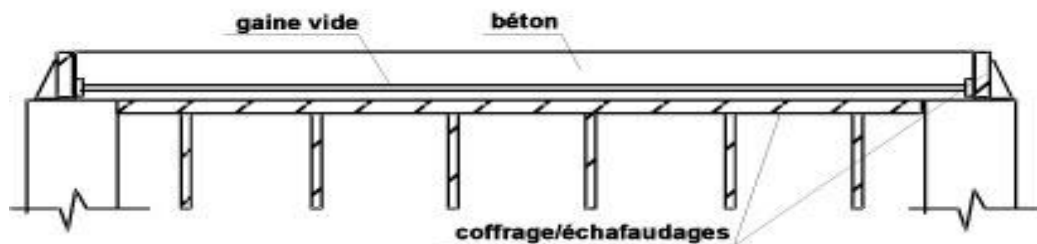
Préparer le béton c'est le comprimer suffisamment pour qu'en tous points les compressions soient supérieures aux tractions qui se développeront ultérieurement.

La compression préalable du béton est la « précontrainte ». Le vocable a été utilisé pour la première fois par Eugène Freyssinet en 1933. L'intensité de la précontrainte à mettre en œuvre dépend évidemment des tractions auxquelles il faudra s'opposer et des raccourcissements instantanés et différés du béton.

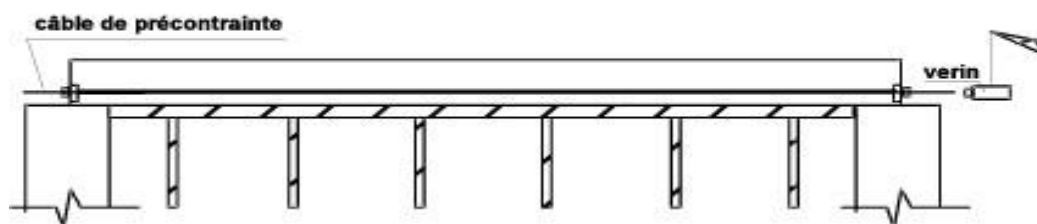
Plusieurs modes de mise en compression du béton peuvent être envisagés. La précontrainte des poutres est généralement assurée par des câbles ⁽¹⁾ d'acier fortement tendus qui transmettent au béton leur tension par des dispositifs appropriés.

La mise en tension des câbles peut intervenir avant le bétonnage de la poutre – **pré-tension** – ou après – **post tension**.

6.2 - Fabrication d'une poutre précontrainte



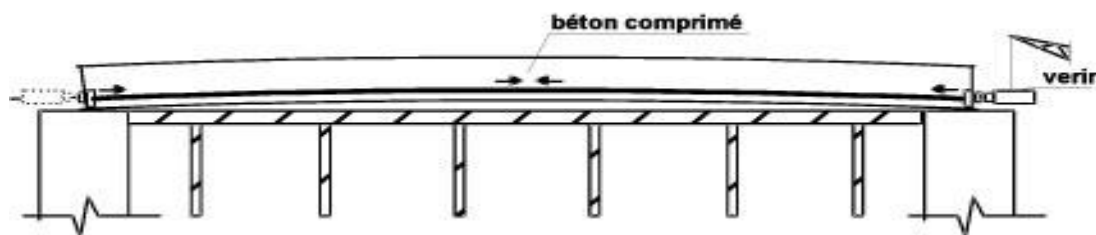
Poutre en béton précontraint reposant sur échafaudages. Avant le bétonnage on a disposé des gaines vides dans la zone soumise à traction.



Après coulage et durcissement du béton des câbles d'acier de précontrainte sont enfilés dans les gaines.

Les extrémités de ces câbles traversent des dispositifs de blocage placés aux deux bouts de la poutre. Ces dispositifs de blocage des câbles sont des cônes d'ancrage ou des plaques métalliques percées de trous coniques.

On installe ensuite des vérins hydrauliques de mise en tension à l'une ou aux deux extrémités des câbles. Les câbles sont bloqués dans les vérins.



Les câbles sont mis en tension à l'aide des vérins qui prennent appui sur le béton de la poutre. Lorsque la tension et l'allongement désirés sont obtenus, on bloque les câbles avec les dispositifs installés aux abouts de la poutre.

La tension des câbles se reporte sur le béton de la poutre et le comprime. Cette compression provoque le raccourcissement de la partie inférieure de la poutre, engendrant une cambrure de l'ensemble vers le haut. La poutre repose sur ses extrémités. (Les vérins sont ensuite démontés, les excédents de câbles coupés et le vide des gaines injecté sous pression avec du coulis de ciment, pour protéger les câbles contre la corrosion).

POTEAUX EN BETON ARME

1. Rôles

Le rôle du poteau peut se résumer à :

- Constituer les éléments porteurs du système planchers-poutres par point d'appuis isolés
- Supporter les charges verticales (effort de compression dans le poteau)
- Participer à la stabilité transversale par le système poteaux-poutres pour limiter les effets des efforts horizontaux
 - Effet du vent
 - Effet de la dissymétrie des charges
- Servir de chaînages horizontaux

2. Nature des efforts

Les poteaux en béton armé peuvent être soumis à :

- Des efforts de compression (effet des charges centrées)
- Des moments de flexion (effet des charges verticales et horizontales) ils nécessitent des aciers verticaux (barres longitudinales) et transversaux (cadres et cerces)

Ils sont calculés souvent en compression réputée « centrées ».

3. Organisation des poteaux

L'organisation interne des poteaux dépend de leur mode de fonctionnement sous l'effet des sollicitations.

Sollicitations	Causes	Déformations	Explications	solution
Compression élastique	Charges verticales	Diminution de longueur	Le raccourcissement est proportionnel à la force appliquée	Section suffisante Matériau de qualité (acier et béton) Béton compact obtenu par vibration interne et dosage approprié
Compression plastique	Charges verticales introduisant des contraintes trop élevées pour le matériau	Glissement par rupture : fissuration oblique	Efforts trop importants ou section insuffisante ou dosage trop faible	Calcul d'une section conforme (béton acier)
Flexion éventuelle	Poteau élancé Section faible Poussée horizontales Flambement Mode de chargement	Courbure due à la compression sur une face et à la traction sur l'autre.	Le poteau se comporte comme une poutre. Le béton est à la fois comprimé et tendu dans une même section.	Disposition des aciers longitudinaux sur chacune des faces ; reliés par des cadres et étriers ; section suffisante béton -acier

Remarques : on distingue :

- Les poteaux soumis à une compression réputée centrée et les poteaux soumis au risque de flambement
- La charge que peut porter un poteau dépend de sa longueur de flambement, donc de sa hauteur et des liaisons à chaque extrémité ainsi que de la section de béton et d'acier.

4. Conception de l'armature

a) Comportement sous charge

- Un poteau court ($h \leq 15 \text{ à } 20 \text{ fois } a$) non armé se rompt par écrasement.
- Un élément long ($h \geq 15 \text{ à } 20 \text{ fois } a$) non armé se rompt par flambage si le rapport de

la hauteur du poteau à sa plus petite dimension transversale est élevé

Les mêmes éléments, supportant les mêmes charges mais avec une armature bien disposée, sont stables.

b) constitution Rôles et de l'armature

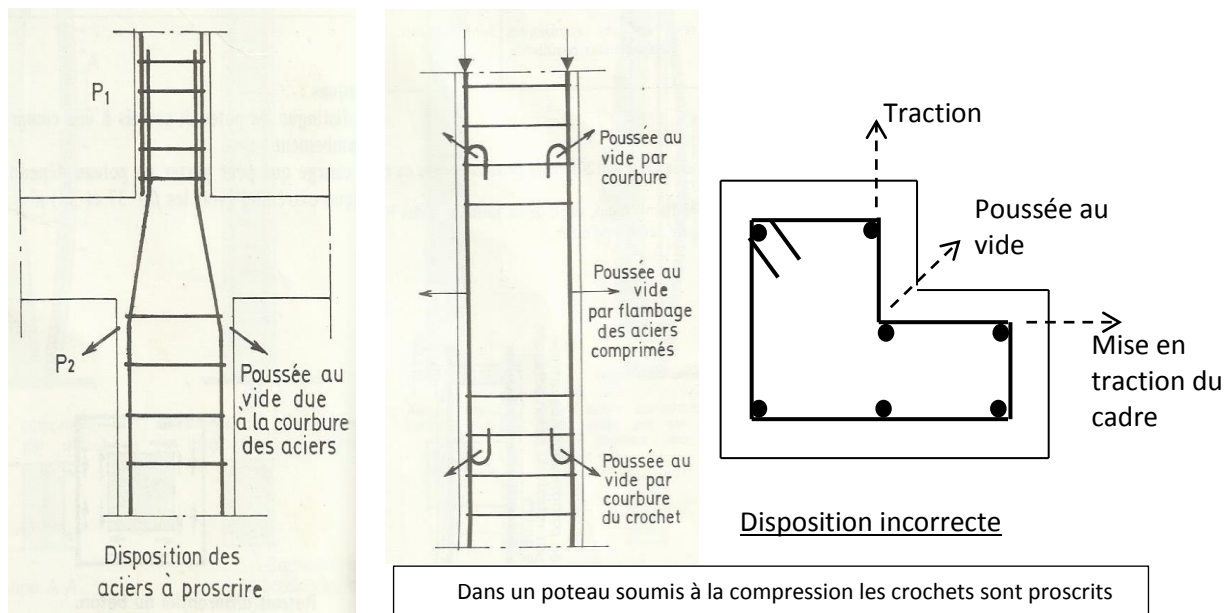
- **Aciers longitudinaux**
 - Ils favorisent l'équilibre sous l'effet de la flexion
 - Ils participent, avec le béton, à l'effort de compression
 - Ils résistent avec le béton au phénomène de flambement
- **Acier transversaux**
 - Ils s'opposent à l'expansion latérale du béton
 - Ils relient les barres longitudinales entre elles
 - Ils augmentent la résistance du poteau à la compression et au flambement
 - Ils permettent la position adéquate de l'armature longitudinale et le respect de l'enrobage

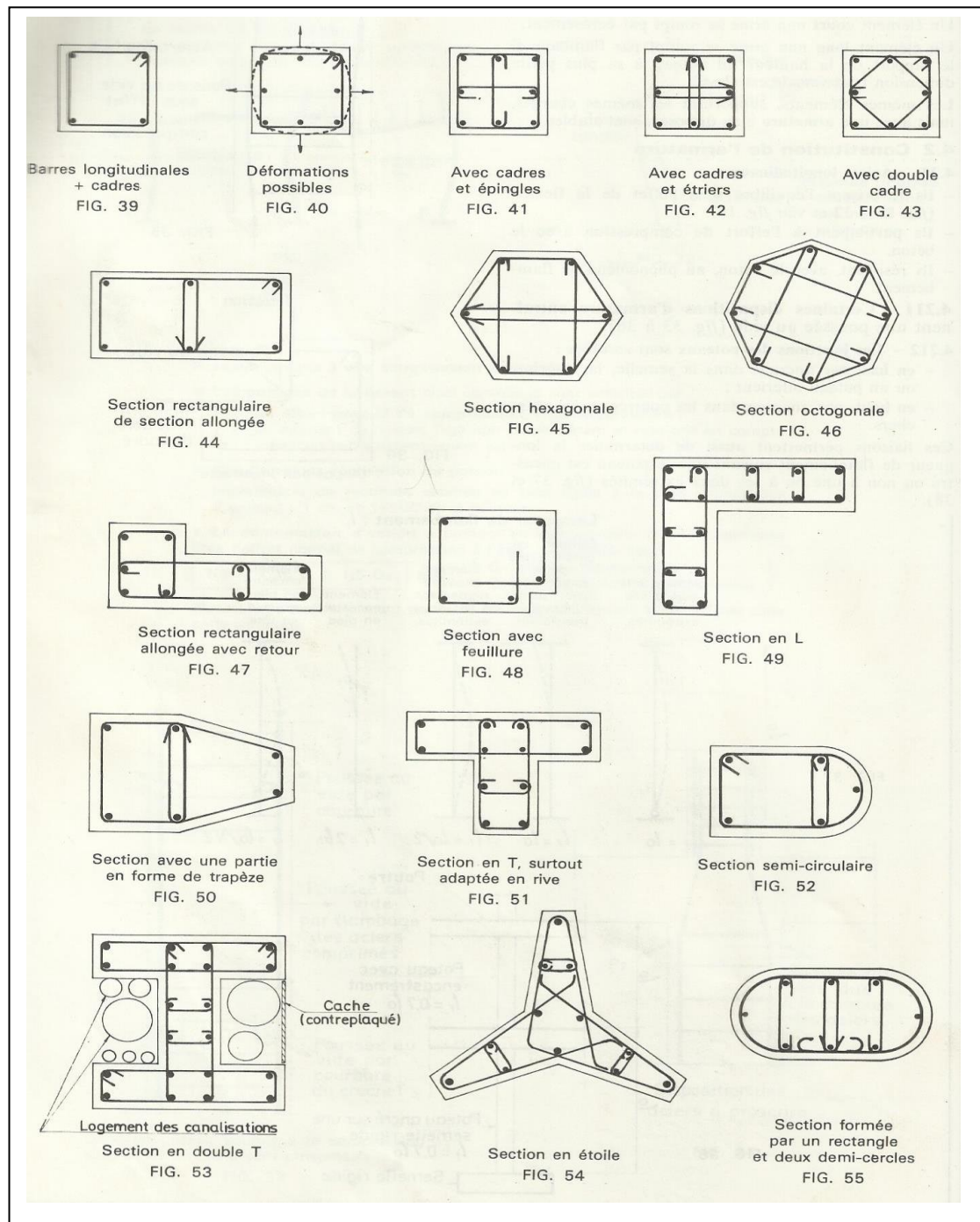
Les jonctions des poteaux sont assurées

- en bas par encrage dans la semelle, la longrine ou un poteau inférieur.
- En haut, par ancrage dans les poutres ou les planchers

c) Poussée au vide

Certaines dispositions des armatures entraînent une poussée au vide



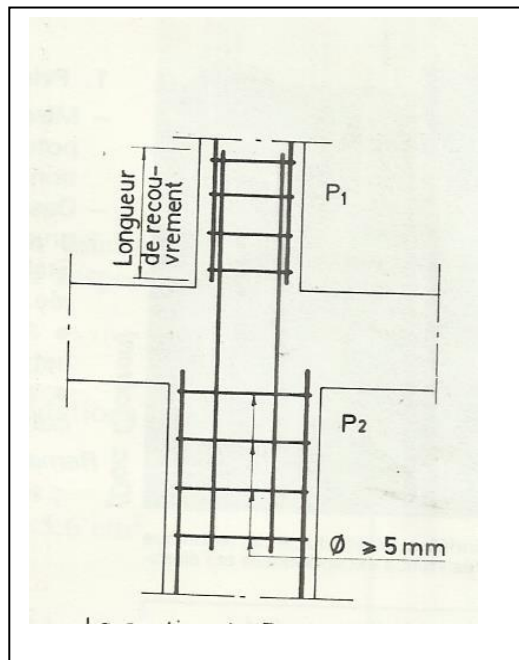
Armature des sections de poteaux**d) Disposition constructive**

- **Section minimale des aciers longitudinaux comprimés :** A_{mini} est pris égal à max de
 - 4cm² par mètre linéaire de parement
 - 0,2% de la section totale de béton
- **Distance entre deux aciers longitudinaux**
 - $a+10$
 - 40cm
- **Longueur de recouvrement L_r**
 - $24\phi_L$ pour acier HA
 - $30\phi_L$ pour acier RL

Le nombre de cadre dans la zone de recouvrement est au moins égal à 3

- **Aciers transversaux ϕ_t**
 - $5\text{mm} \leq \phi_t \leq 12\text{mm}$ et $\phi_t \geq \phi_l/3$
- **Espacement entre les cadres s_t est pris inférieur à :**
 - $15\phi_l$
 - 40cm
 - $a+10\text{cm}$

N.B. : pour le recouvrement des poteaux superposés les aciers longitudinaux restent dans le même alignement vertical

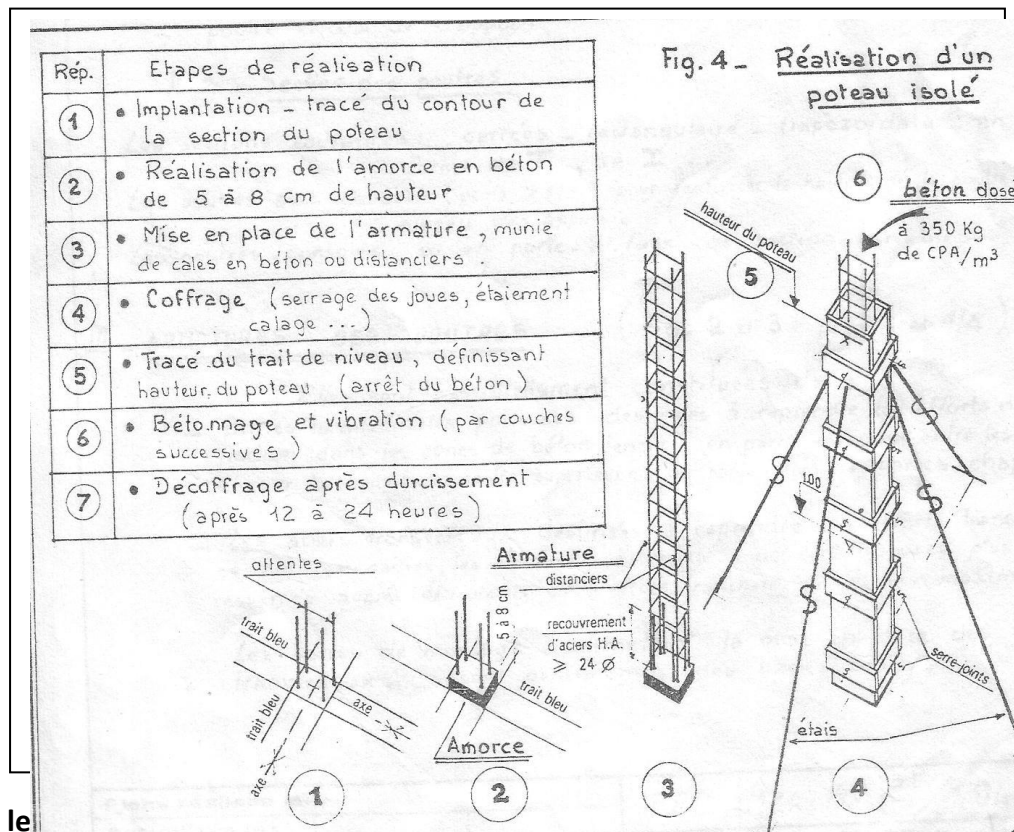


- **enrobage : il est au moins égal au diamètre des aciers utilisés ; on prendra :**
 - 2cm pour les poteaux exposés aux intempéries
 - 3cm pour les poteaux enterrés
 - 4cm pour les ouvrages exposés à la mer.

5. réalisation des poteaux

a) opérations élémentaires

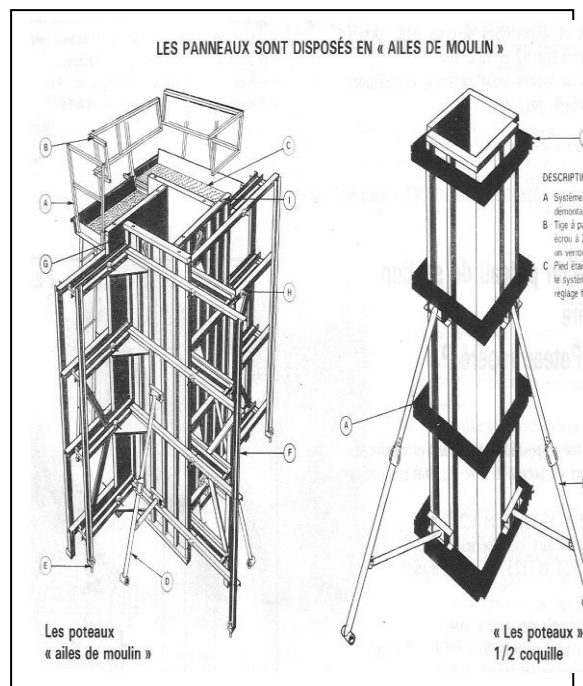
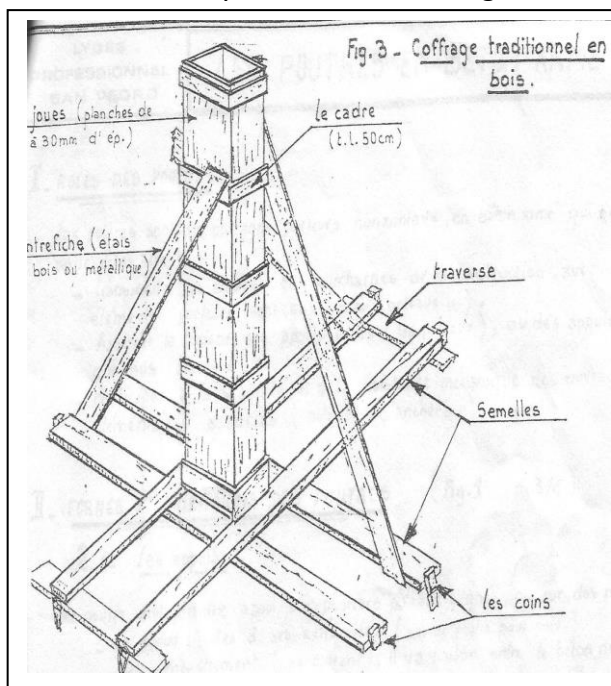
- implantation des poteaux suivant leurs axes par côtes cumulées
- réalisation d'une amorce de 4 à 8cm de hauteur
- mise en place de l'armature munie des cales pour faciliter l'enrobage
- mise en place des coffrages
- tracé du trait de niveau de façon à prévoir l'arrêt du béton
- coulage et vibration du béton dosé à 350 kg de ciment par m^3
- décoffrage après début de durcissement
 - 12 h après coulage avec un ciment rapide (exple ciment 45 R)
 - 24h après coulage avec un ciment de la classe 45



b) le

Les coffrages peuvent être :

- des coffrages bois
- des coffrages métalliques des coffrages mixtes (bois et métal)
- des systèmes d'assemblage



Le coffrage peut être réalisé avec des blocs spéciaux en béton ou terre cuite avec évidement. Ces éléments standards peuvent servir en angle, ou en plein mur. Le coffrage se trouve donc réalisé avec de la maçonnerie. L'un des avantages de cette solution est un bon accrochage des enduits sur la paroi.

6. poteaux préfabriqués

Ils sont utilisés souvent en bâtiment industriel (usines, entrepôts) en travaux publics (tribunes, parkings)

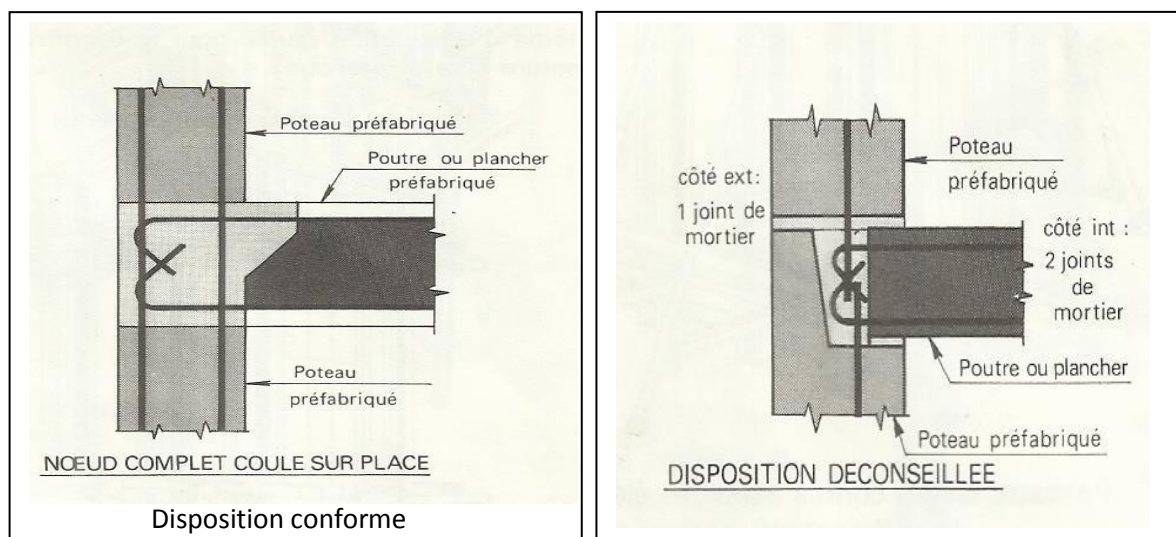
a) problèmes posés

La mise en œuvre des poteaux préfabriqués posent les problèmes:

- de la conception des assemblages ou liaison entre éléments : nœuds poteaux poutres ; poteaux superposés avec liaisons aux poutres.
- De la bonne transmission des charges verticales
- De la réalisation des clavetages béton ou des joints de mortier sur chantier
-

b) Solution constructive : cas des nœuds complets coulés sur place

- Continuité des armatures (soudures, recouvrements)
- Chaînage horizontal (liaison poteaux-poutres)
- Bétonnage soigné
- Transmission directe des efforts verticaux



POUTRE EN BETON ARME

1. Généralités

Les poutres sont des éléments porteurs horizontaux. Elles sont dites *élancées* car leur portée (longueur) L est grande par rapport à leur hauteur h et à leur largeur b . Dans les bâtiments, elles servent souvent d'intermédiaire entre les planchers et les éléments porteurs verticaux (surtout les poteaux).

2. Appuis des poutres

Les actions des appuis sur les poutres influencent leur fonctionnement.

a) La nature des appuis

Les appuis rencontrés peuvent être :

- En maçonnerie de blocs creux, ou plein
- En béton
- En béton armé

b) Le type d'appuis

Il ya lieu de distinguer la poutre:

- Sur appuis libres à chaque extrémité ;
- Avec encastrement à chaque extrémité
- Avec un encastrement et l'autre extrémité et libre
- Avec un encastrement à une seule extrémité (console)
- Sur appuis multiples : poutre reposant sur plusieurs poteaux ou sur plusieurs murs

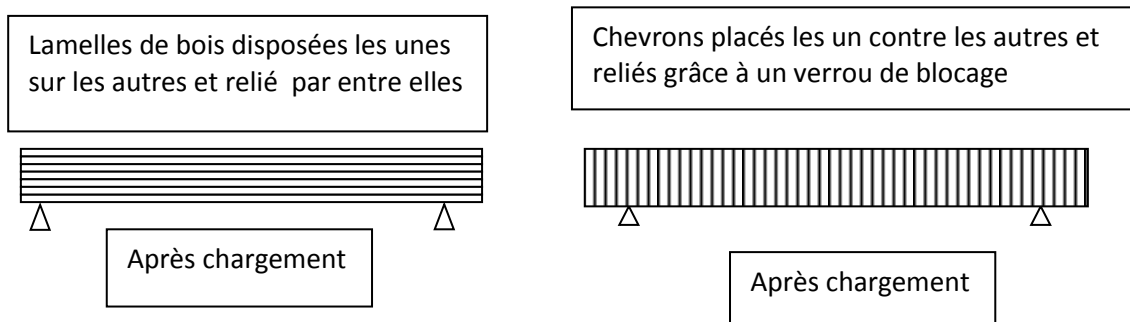
3. Sollicitations

Les poutres sont soumises :

- Aux charges permanentes (symbole G)
- Aux charges d'exploitation (symbole Q)
- Aux effets de la température et du retrait

La combinaison des actions se fait soit à l'état limite de service (ELS) soit à l'état limite ultime (ELU).

Etat limite	Combinaison d'action
ELS	G+Q
ELU	$1,35G + 1,5 Q$

4. Fonctionnement des poutres : étude de la poutre sur deux appuis libres**Résultat de l'expérience**

Après chargement, on constate :

- La fibre moyenne prend une forme courbe ;
- Les extrémités des poutres reposant sur appuis libres ont tourné ;
- La flèche est maximale au milieu de la portée
- La fibre supérieure s'est raccourcie : compression
- La fibre inférieure s'est allongée : traction
- Une seule fibre n'a pas variée c'est la fibre neutre
- Les sections matérialisées par les chevrons ont glissé : glissement vertical ;

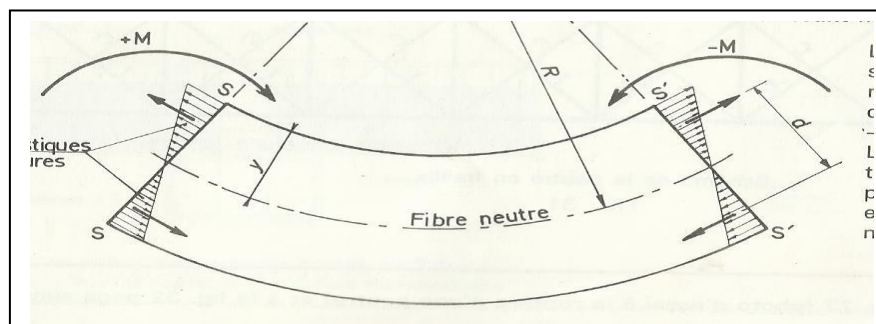
5. Ferraillage de la poutre

Il s'agit de placer des aciers dans les zones de béton tendu ou le béton est défaillant :

- Barres longitudinales qui résistent à l'effort de traction
- Barres transversales qui résistent aux efforts de cisaillement
- Barres de montage permettant la mise en place des aciers transversaux.

Dans les cas où le béton comprimé ne suffit pas, il est renforcé par des aciers comprimés

- Barres longitudinales qui résistent à l'effort de compression



6. Formes et dimensionnement des poutres

a) prédimensionnement

On distingue la poutre de section carrée, rectangulaire, en forme de T, L, I, U....

La hauteur h et la largeur b de la poutre sont calculées en fonction de la portée :

- Travée isostatique (sur deux appuis) $\frac{1}{10} \leq \frac{h}{L} \leq \frac{1}{7}$
- Poutre sur plusieurs travées (hyperstatique) $\frac{1}{20} \leq \frac{h}{L} \leq \frac{1}{13}$
- La largeur de la poutre $0,3h \leq b \leq 0,6h$ avec $b = 0,45h$ en moyenne

Le respect de l'ensemble des limites données ci-dessous permet de satisfaire le plus souvent les limites de déformations à respecter dans les bâtiments courants.

b) Les conditions de flèche

On admet que la flèche ne doit pas dépasser les valeurs suivantes

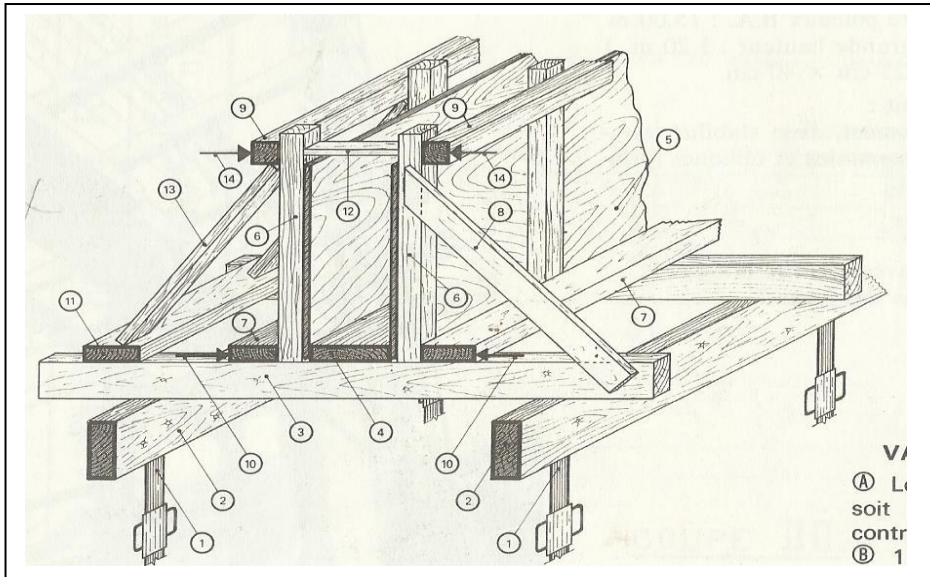
Flèche max	Conditions requises	
1/500	Portée ≤ 5m	Éléments BA reposant sur deux appuis
0,5+1/1000	Portée > 5m	
1/250	Cas d'une console avec portée ≤ 2m	

7. Coffrage des poutres

- L'implantation des poutres et des poteaux s'effectuent à partir d'un plan de coffrage qui fournit :

- Le numéro de la poutre
- La section
- La portée
- Les axes des poteaux et des poutres
- Les hauteurs sont déterminées à partir du trait de niveau à +1m du sol fini

- Une contreflèche de $\frac{1}{500}$ est prévue pour les fonds de moule
- Les qualités du coffrage sont :
 - La stabilité et la facilité de réglage précis
 - La résistance à la masse du béton et de l'armature
 - La résistance aux chutes de béton pendant le coulage et aux vibrations
 - L'étanchéité du moule
 - La facilité de décoffrage et de réemploi
 - La sécurité en cours d'exécution



1	étais	Facilite l'étalement vertical et le réglage à hauteur
2	Raidisseur longitudinal	Permet de porter le platelage Limite le nombre d'étais Facilite le réglage du fond
3	Raidisseur transversal	Supporte le fond de moule + béton+ éléments coffrants esp 50 à 100cm
4	Fond de moule	Supporte la masse de béton Délimite la largeur de poutre Sert de butée aux joues Assure le rectiligne de la poutre
5	joue	Permet d'obtenir l'aspect en parement vertical Assure l'étanchéité de la paroi S'oppose aux poussées du béton frais
8	contrefiche	Assure la stabilité de la joue par triangulation
11	support de butons	Sert à reprendre la poussée oblique des butons
12	écarteur	Permet d'obtenir une largeur constante et le parallélisme des joues
13	butons en planche	Permet d'équilibrer les poussées du béton et maintenir la joue

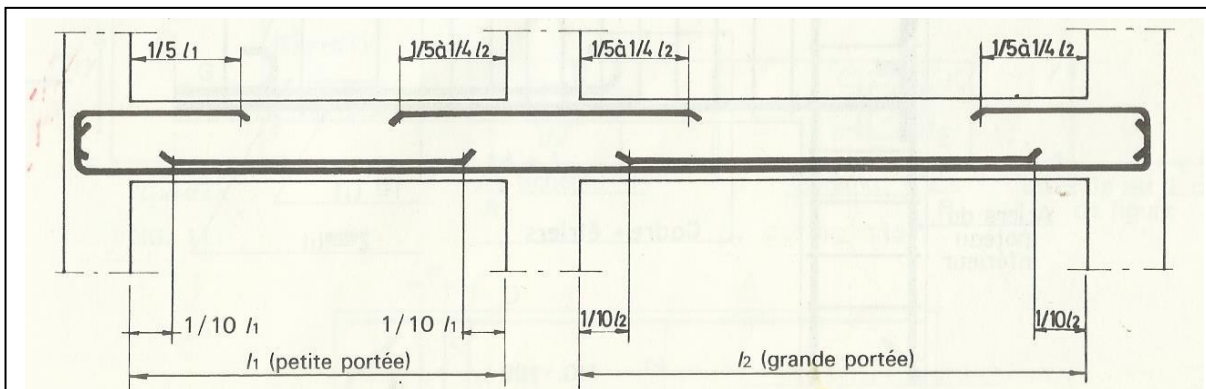
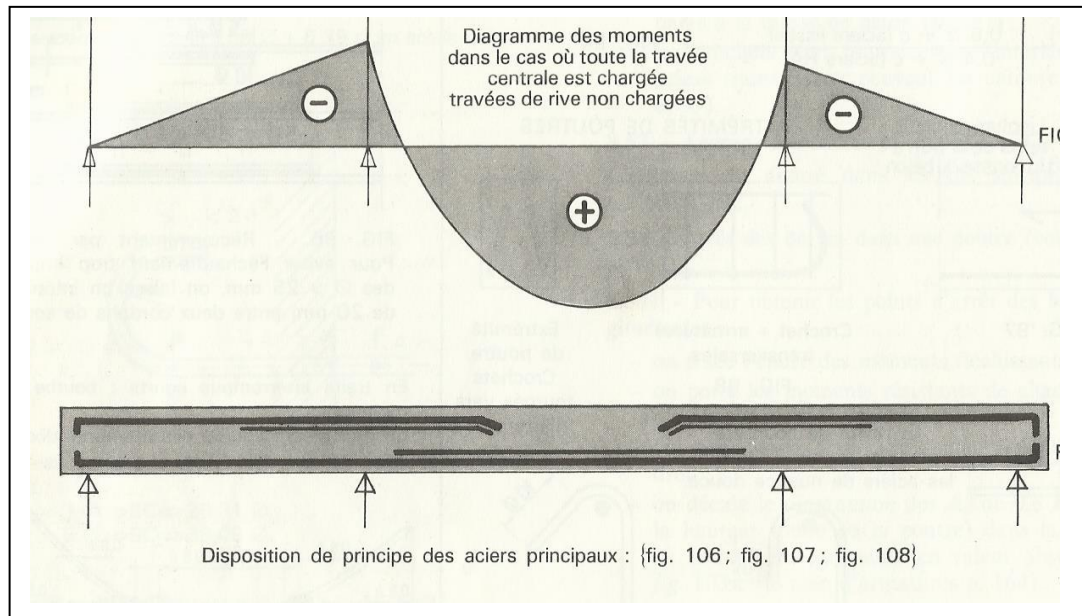
8. Armatures des poutres

Dans une poutre fléchie l'armature longitudinale permet d'équilibrer le moment fléchissant dans une section. Il est permis d'utiliser comme armature longitudinale:

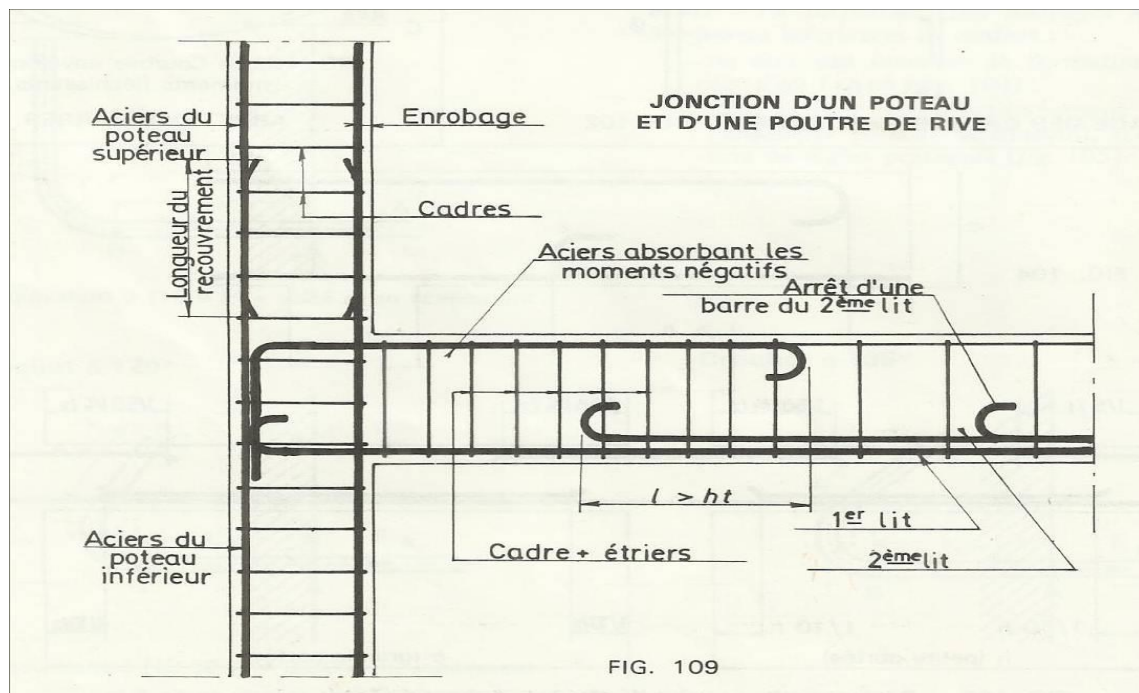
- Des barres à haute adhérence comme armature tendue inférieure et supérieure

Et des ronds lisses comme armatures de montage

- Des barres à haute adhérence comme chapeaux et des ronds lisses comme armature longitudinale inférieure



Règles pratiques pour l'arrêt des chapeaux et des aciers situés à la partie inférieure de la poutre



Dans une poutre fléchie l'armature longitudinale n'est pas suffisante pour équilibrer l'effort tranchant

a) Armature transversale

Elle est destinée à équilibrer l'effort tranchant dans la poutre en flexion. L'effort tranchant provoque :

- Un glissement longitudinal
- Un glissement transversal

Ces glissements provoquent dans les poutres une traction du béton sur des plans inclinés à 45° et par la suite des fissures.

L'armature transversale dans la poutre a pour rôle de couder ces fissures qui se produisent près des appuis où l'effort tranchant est le plus élevé. D'où l'appellation armature de couture.

Les cadres et étriers peuvent être disposés en étant perpendiculaires à la fibre moyenne ou en étant inclinés d'un angle de 45° à 90°

b) Recouvrement des aciers

La longueur totale d'encrage d'une barre munie d'un crochet normal est égale :

- $0,6l_s$ pour un rond lisse
- $0,40l_s$ pour un HA400

Les crochets des barres sont tournés vers l'intérieur et des aciers transversaux peuvent les entourer

c) Enrobage des armatures

L'enrobage de toute armature longitudinale ou transversale est au moins égal à :

- 4cm à 5cm pour les ouvrages exposés à la mer
- 3cm pour les parements exposés aux condensations
- 2cm pour les parois dans les locaux couverts non exposés aux condensations

d) Décoffrage

Les joues peuvent être décoffrées dès le début du durcissement. Le fond de moule doit rester étayer jusqu'à obtention d'une résistance minimale du béton soit environ 7 jours

FONDITIONS

1. Généralités

Dans la construction. Les fondations sont la partie de l'ouvrage qui, reposant sur un terrain d'assise, reporte sur celui-ci les charges et surcharges supportées par cet ouvrage.

Les actions qui s'exercent sur une construction sont :

- Les forces dues à la masse : poids
- Les forces dues au vent, à la chaleur solaire ;
- Des forces de contact du sol sous la fondation

Cet ensemble de forces doit à tout instant être en équilibre.

Parmi les charges transmises au sol, on distingue :

- Les charges permanentes : poids des toitures, murs, planchers, poteau, etc.,
- Les charges d'exploitation : poids des meubles, du matériel, machines, personnes, vent...

2. Rôle des fondations

Ils sont de deux ordres.

- Reprendre les charges et surcharges supportées par la structure ;
- Transmettre ces charges et surcharges au sol dans de bonnes conditions de façon à assurer la stabilité de l'ouvrage.

3. Différents types de fondations

Parmi les techniques qui s'offrent au constructeur en matière de fondation

On a :

a) Les fondations superficielles

Une fondation est superficielle si :

- La profondeur de fouille est $< 3\text{m}$
- $\frac{\text{largeur de semelle}}{\text{profondeur}} = \frac{B}{D} > \frac{1}{6}$

Sinon, il s'agit de fondation profonde

Parmi les fondations superficielles on distingue :

- les semelles continues sous un mur ou sous des poteaux
- les semelles isolées
- Les radiers simples ou généraux

b) Les fondations profondes

Parmi les fondations profondes on distingue :

- Les puits (fondation semi-profonde)
- Les pieux (fondation profonde)

4. Contraintes du sol

Les taux usuels indicatifs estimés pour les pressions des fondations superficielles sont de l'ordre de :

- 0,2 à 2bars pour les argiles
- 0,5 à 2,5 bars pour les terrains non cohérents à bonne compacité moyenne

LES FONDATIONS SUPERFICIELLES

1. Les fondations par rigoles

Il s'agit de fondation à faible profondeur sans ou avec peu d'armatures. Les fouilles sont effectuées en rigoles, peu larges et peu profondes ($\leq 1,00\text{m}$)

Rôle	Caractéristiques	Avantages et inconvénients	Cas d'emploi
Supporter de faibles charges : des murs porteurs continus porteurs ou non	Section rectangulaire Constitution : gros béton ou béton cyclopéens (gros béton + des moellons incorporés dans la masse)	Pas de coffrage Mise en œuvre du béton très facile et rapide : simple remplissage du coffrage	Ouvrages de petites importance : garage ; villas ; constructions légères ; les murs de clôture
		Quelques zones sont sensibles aux variations de charges : risques de tassement différentiel	

a) Règles de construction

- La charge agissante (mur+charges) doit être centrée sur la largeur de la fondation pour obtenir une répartition uniforme sur le sol de fondation.
- La portance du sol doit correspondre aux charges à supporter pour permettre l'équilibre de la construction

La largeur minimale de la fondation est déterminée par :

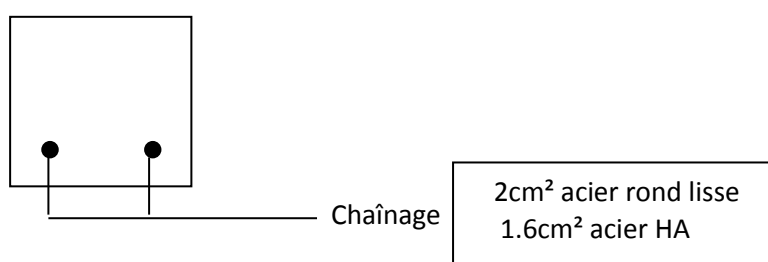
$$l = \frac{\text{charge par mètre de longueur}}{\text{contrainte admissible du sol}}$$

- Le fond de fouille doit être sensiblement horizontal longitudinalement et transversalement sinon on est conduit à réaliser des gradins

b) Réalisation

La semelle doit résister au poinçonnement et à la flexion. Le débord $d \leq h/2$ ainsi le béton travaille en compression plutôt qu'en traction.

- Le terrassement est effectué à la pelle hydraulique ou à la main (pioche, pelle)
- La composition du béton peut varier de 200 à 250kg/m³
- Un chaînage en partie basse est recommandé pour déduire la fissuration



2. Les semelles continues armées

On distingue :

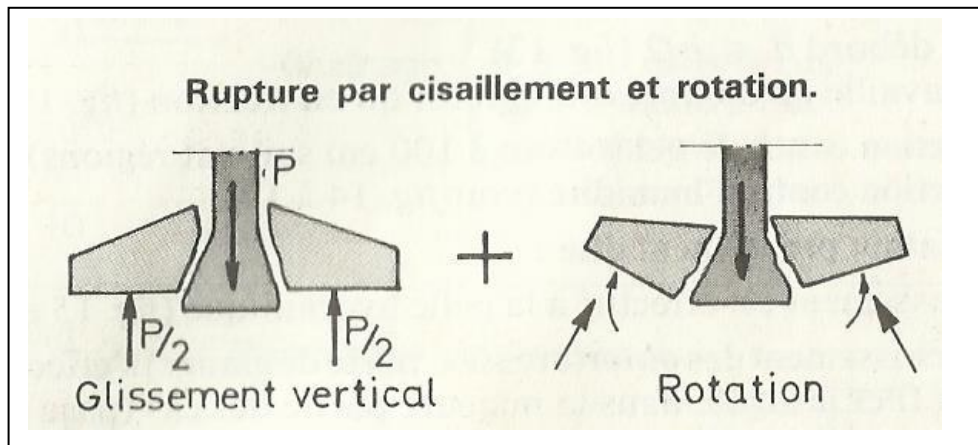
- Les semelles continues peu larges et minces ou larges et minces. Ce sont les **semelles flexibles**. Elles sont destinées au sol cohérent (sol rocheux ; sol compact)
- Les semelles continues peu larges et épaisses ou larges et épaisses. Ce sont les semelles rigides. Elles sont destinées aux sols intermédiaires : sol pulvérulent (sables, gravier)

a) Semelle flexible

Pour la semelle flexible la hauteur $h_t \leq \frac{B-b}{4} + 5cm$ $h_t \leq \frac{B}{4}$

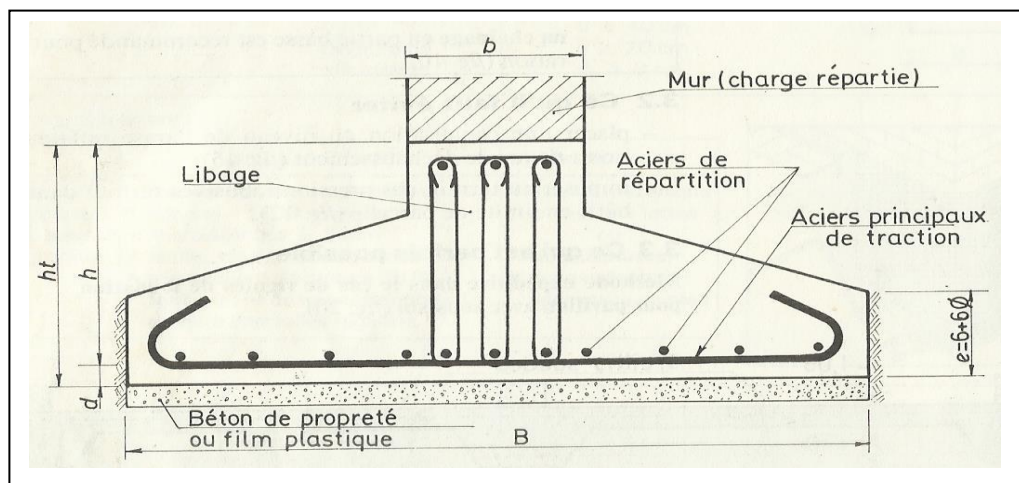
- Principe de fonctionnement
 - Glissement dans le sens vertical
 - Rotation des consoles

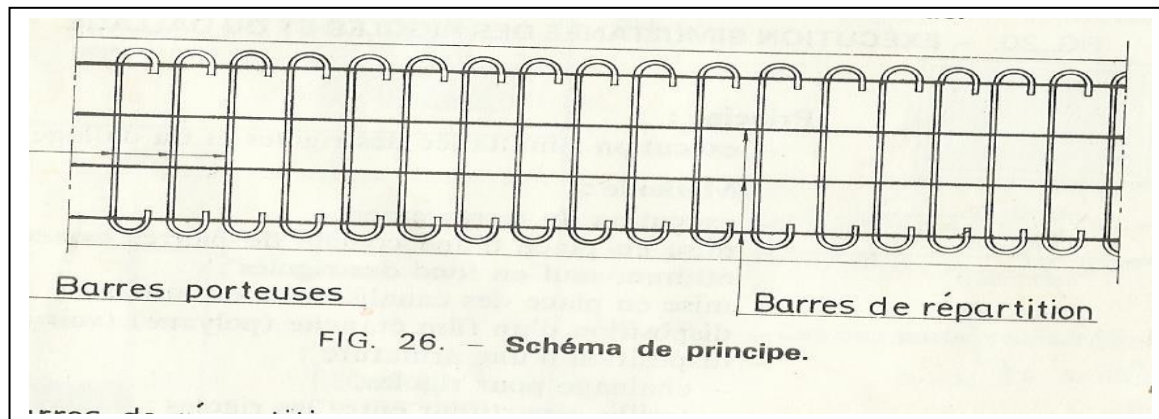
Les deux sollicitations se produisent simultanément



Ferrailage

- Présence de cadres et étriers pour « coudre » les fissures
- Pose d'aciers transversaux dans la zone tendue
- Pose d'aciers longitudinaux pour répartir les efforts



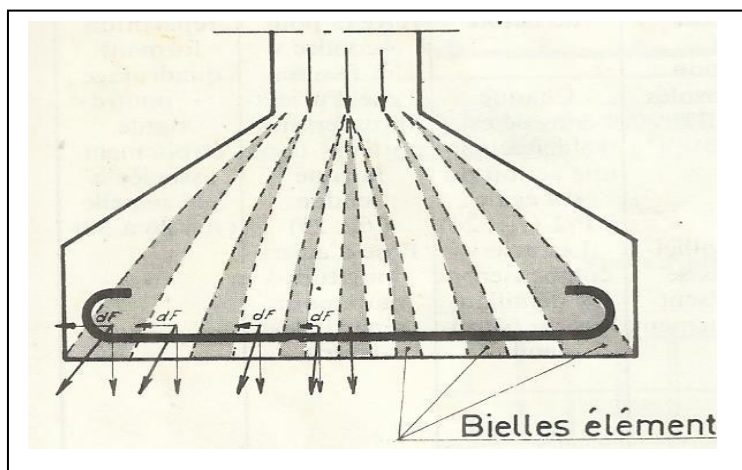


b) Semelle rigide

Pour la semelle rigide la hauteur $h_t \geq \frac{B-b}{4} + 5cm$ ou $h_t \geq \frac{B}{4}$

- Principe de fonctionnement

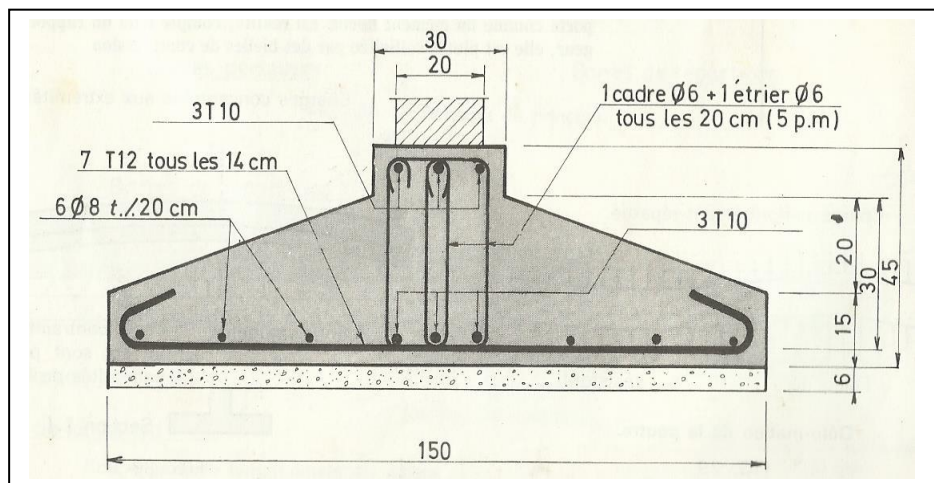
En partie basse, le béton subit des efforts de traction dus à la présence de multiples bielles de compression qui agissent et étirent le béton en partie basse.



- Ferrailage

- Les aciers principaux porteurs sont placés dans le sens transversal de la semelle pour reprendre les efforts de traction
- Les aciers de répartition servent à raidir la semelle dans le sens de la longueur.

Ils sont placés sur les aciers transversaux



3. Semelles isolées en béton armé

Elles servent d'intermédiaires entre les éléments porteurs et le sol afin de répartir les charges sur le sol de fondation.

La semelle isolée reçoit un poteau isolé (d'angle, de rive, intérieur) ou des poteaux jumelés dans le cas de joint de dilatation.

La surface portante de la semelle est déterminée par la relation $s = \frac{F}{\bar{\sigma}}$ avec :

F : force appliquée sur la semelle et $\bar{\sigma}$ la contrainte admissible du sol.

Si A et B désignent les dimensions de la semelle on a :

$$s = A \times B \quad \text{et} \quad \frac{A}{a} = \frac{B}{b}$$

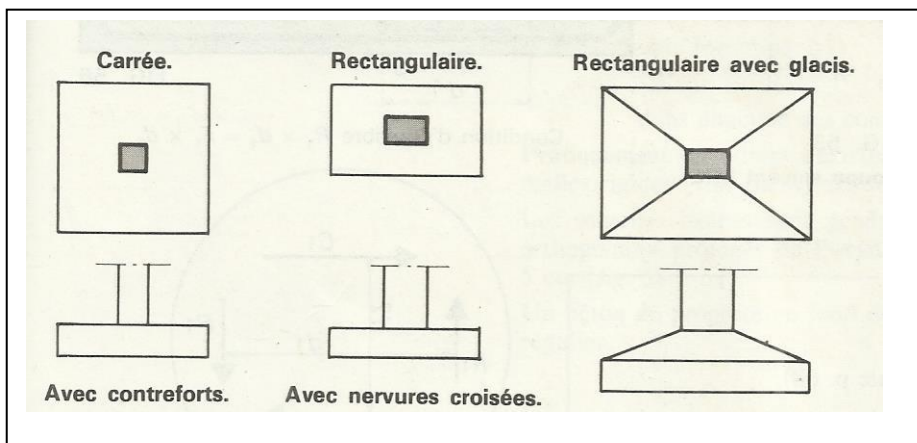
a) Choix des formes des semelles isolées

Les critères de choix sont d'ordre technique et économique et relatif :

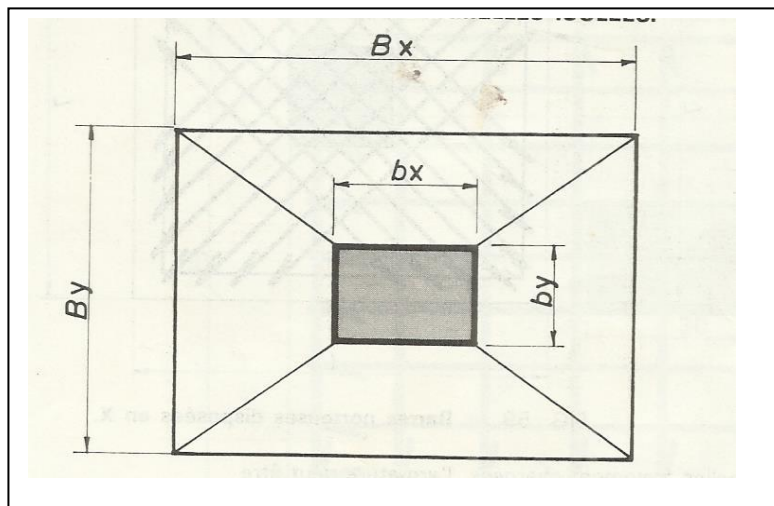
- à la charge et à l'emplacement de la semelle
- au terrassement et à la nature du terrain (argile et rocher)
- à la réalisation ou non d'un coffrage
- à la quantité et à la facilité de mise en œuvre du béton

Les formes les plus simples sont les plus courantes :

- semelle de forme carrée ou rectangulaire
- à section constante (sans glacis)



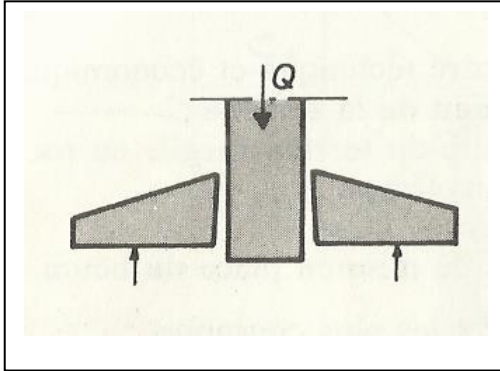
La hauteur de la semelle est déterminée par $h_t \geq \frac{B_x - b_x}{4} + 5cm$



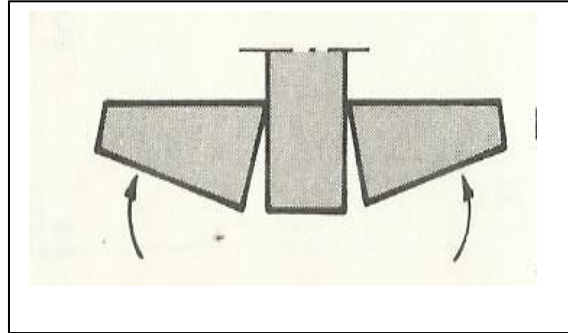
b) principe de fonctionnement

Lors du fonctionnement d'une semelle isolée non armée on constate :

- translation verticale de la partie centrale : poinçonnement du terrain
- Rotation des consoles au droit de chaque face de la base du poteau : la zone inférieure de la semelle est tendue.



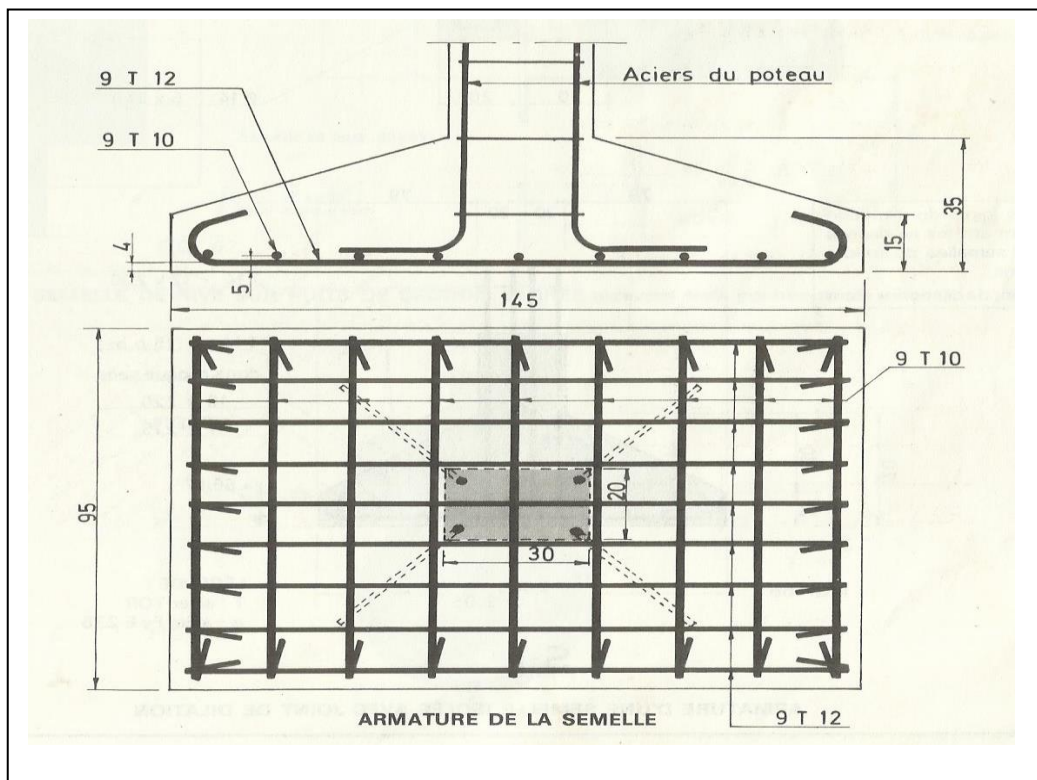
Effet du poinçonnement :
translation verticale



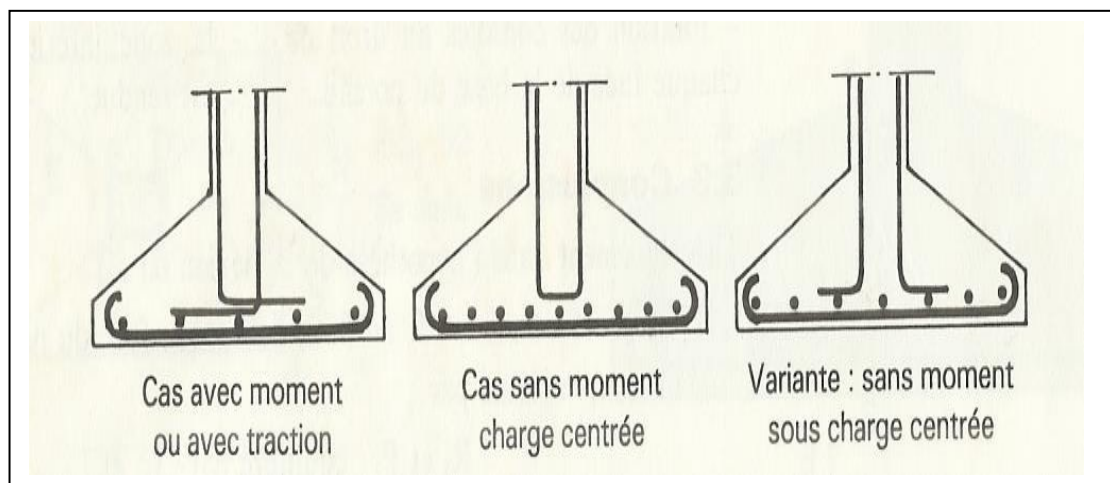
Rotation

Les semelles isolées sont donc armées par deux nappes d'aciers orthogonaux protégées de l'oxydation par une épaisseur d'enrobage de 4cm à 5cm.

Un béton de propreté en fond de fouille facilite l'implantation et l'enrobage.

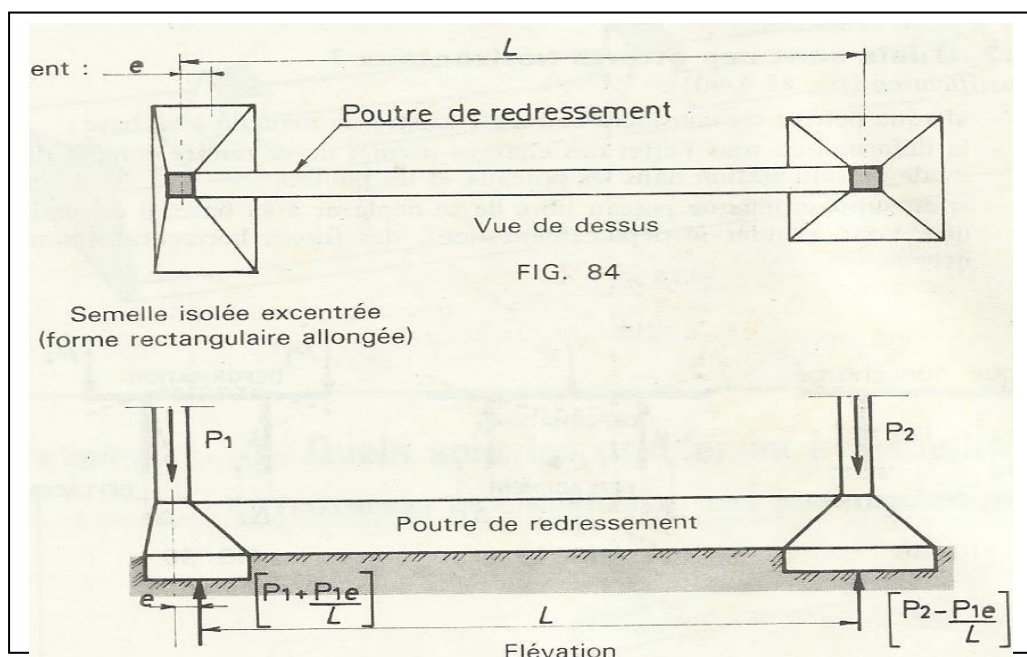
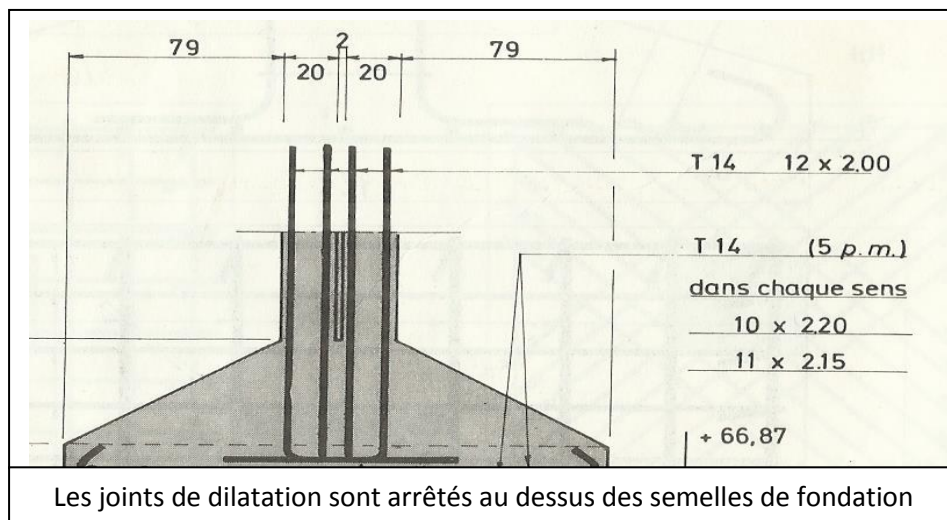


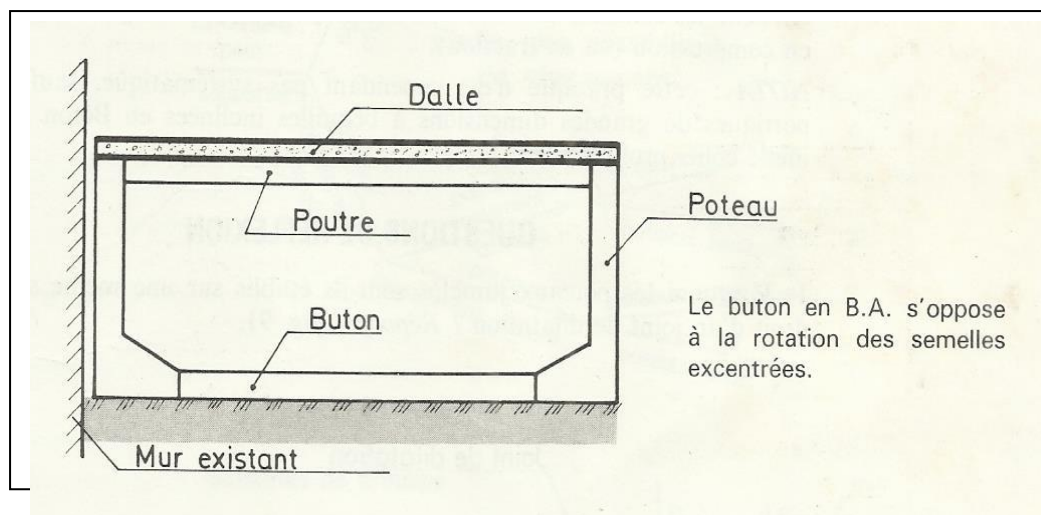
- **Jonction poteau semelle**



c) **Cas rencontrés**

- ***Armatures d'une semelle avec joint de dilatation***

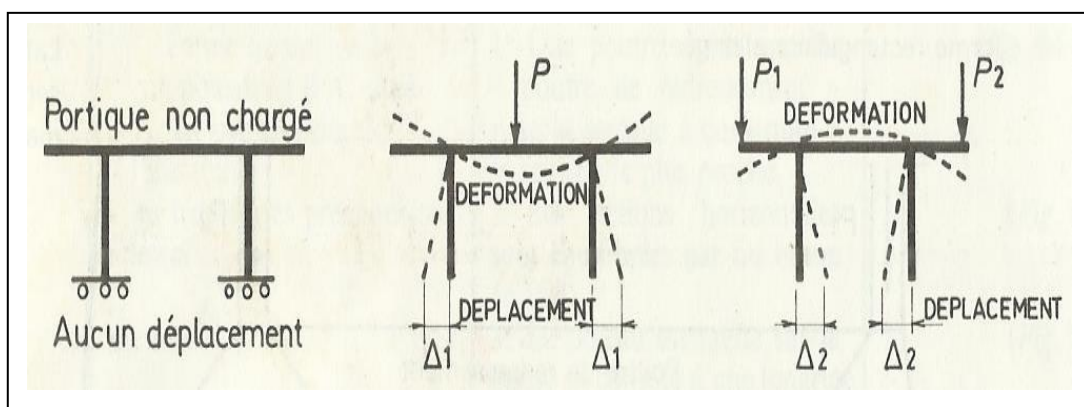




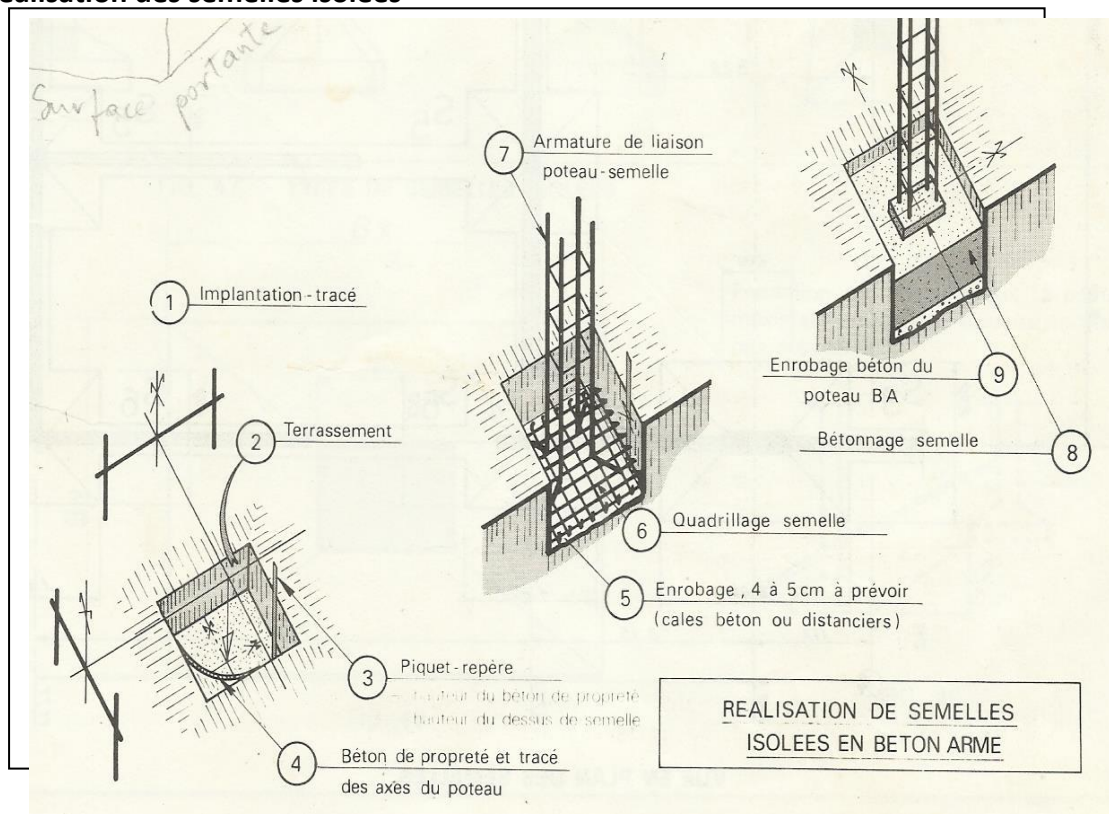
d) Chaînage des semelles

Il a pour but de réaliser un ensemble capable de mieux résister aux efforts horizontaux.

On relie les semelles les unes aux autres par des poutres sollicitées en compression ou en traction



e) Réalisation des semelles isolées



FONDATEIONS PAR PUITTS

1. Généralités

Un puits de fondation ressemble à un gros pilier armé ou non, prenant appui sur le sol résistant, à une profondeur supérieure à 2m.

Il reçoit de très fortes charges.

Le plot s'apparente à un puits. Il sert pour les constructions légères (pavillons).

2. Domaines d'emplois

Cette solution est choisie si :

- La couche superficielle présente une résistance insuffisante pour équilibrer les charges ;
- Les charges sont importantes et concentrées ;
- Les puits sont moins coûteux que les radiers ;
- Les conditions particulières du chantier s'y prêtent.

3. Emplacement des puits

Les emplacements des puits sont ceux des éléments de construction les plus chargés :

- Angles extérieurs ou intérieurs
- Intersections de murs intérieurs
- Poteaux B.A
- Trumeaux B.A

4. Caractéristiques

Sections

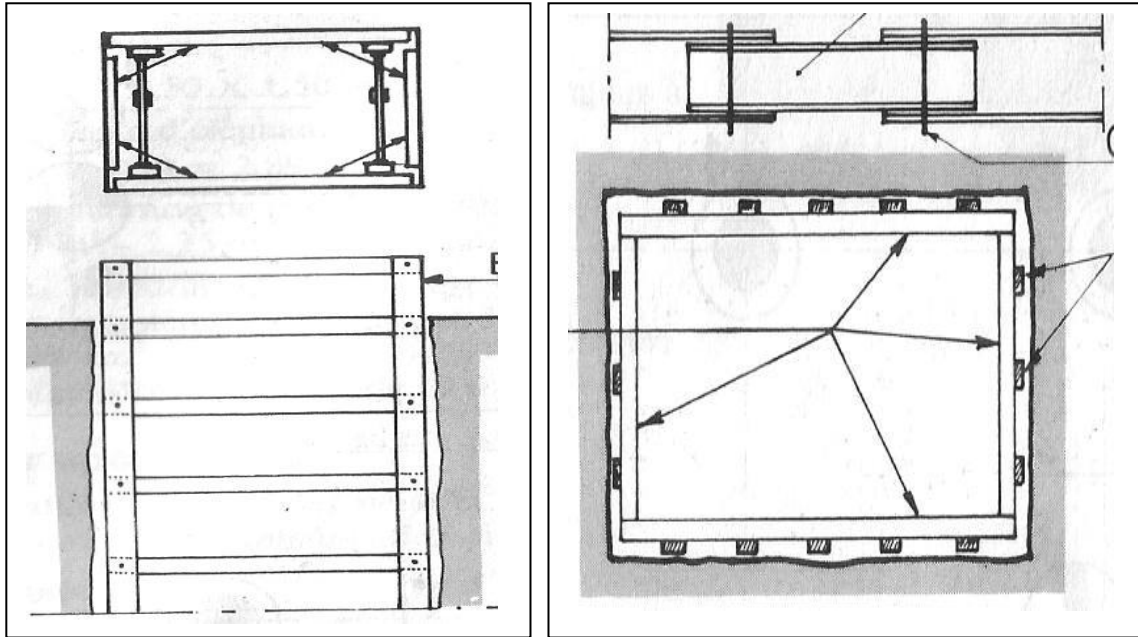
Les puits sont de forme carrée, rectangulaires ou circulaires suivants le mode de forage et le matériel utilisé.

Dimensions

- Les cotés de puits varient de 1m à 1,50 m
- Les diamètres également de 1m à 1,50 m
- La profondeur ne dépasse pas 8m généralement
- La distance entre axes varie de 4m à 8m et est fonction des charges à supporter
- La base des puits s'encastre de 20 à 50 cm dans le sol jugé résistant et augmente la surface portante par la disposition dite « en patte d'éléphant »

5. Réalisation des puits

- Implantation des axes des puits et tracé du contour à excaver
- Forage mécanique :
 - Dans les sols cohérents, sans tubage
 - Dans les sols non cohérents avec tubage provisoire (fourreau) ou à l'abri d'un blindage ; le blindage empêche les éboulements tout en permettant l'excavation ;



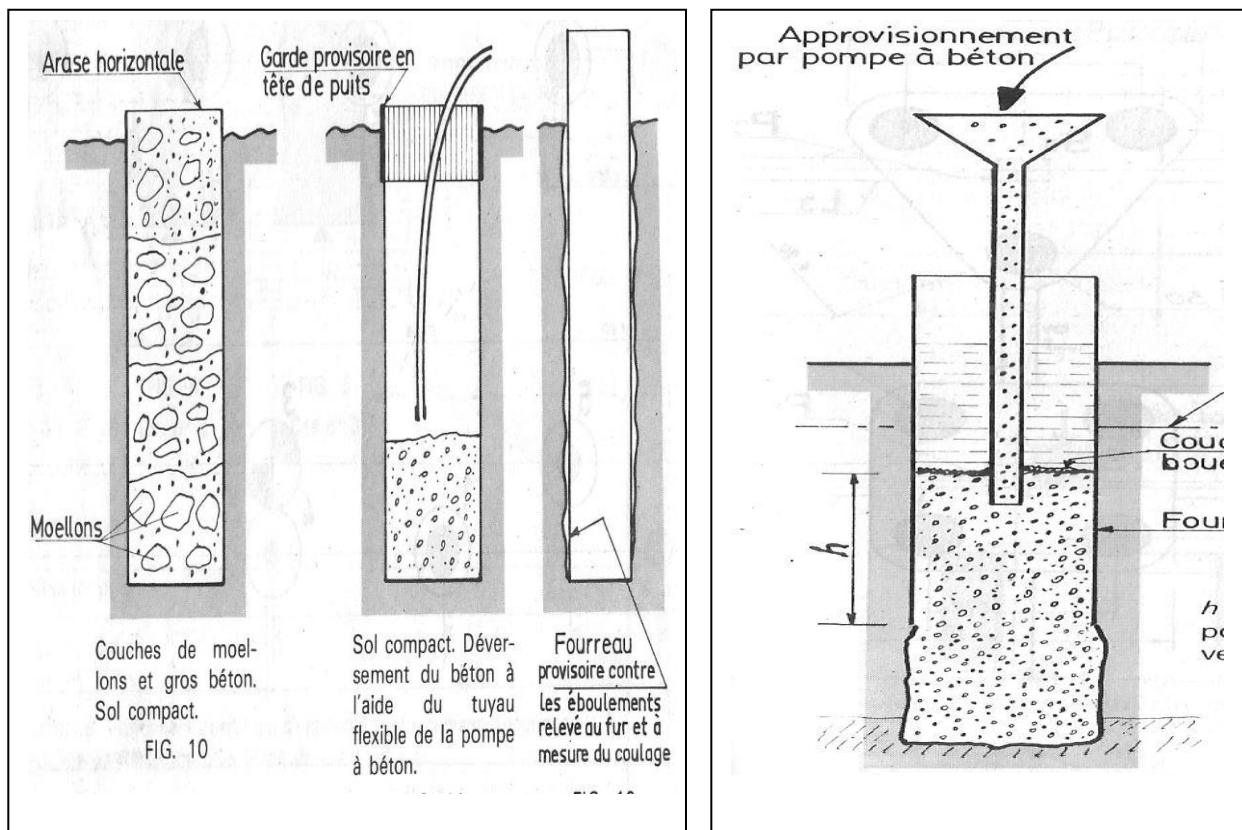
- Bétonnage : il peut se faire à l'aide d'une pompe à béton

A titre indicatif, la composition du béton est la suivante :

- Cailloux 600 à 800 dm³
- Gravier 200 à 400 dm³
- Sable 400 à 500 dm³
- Ciment CPJ 200 à 300 kg/m³ de béton

Eventuellement des moellons bruts sont noyés dans la masse du béton.

Une armature peut être incorporée à la partie haute du puits pour fretter le béton.

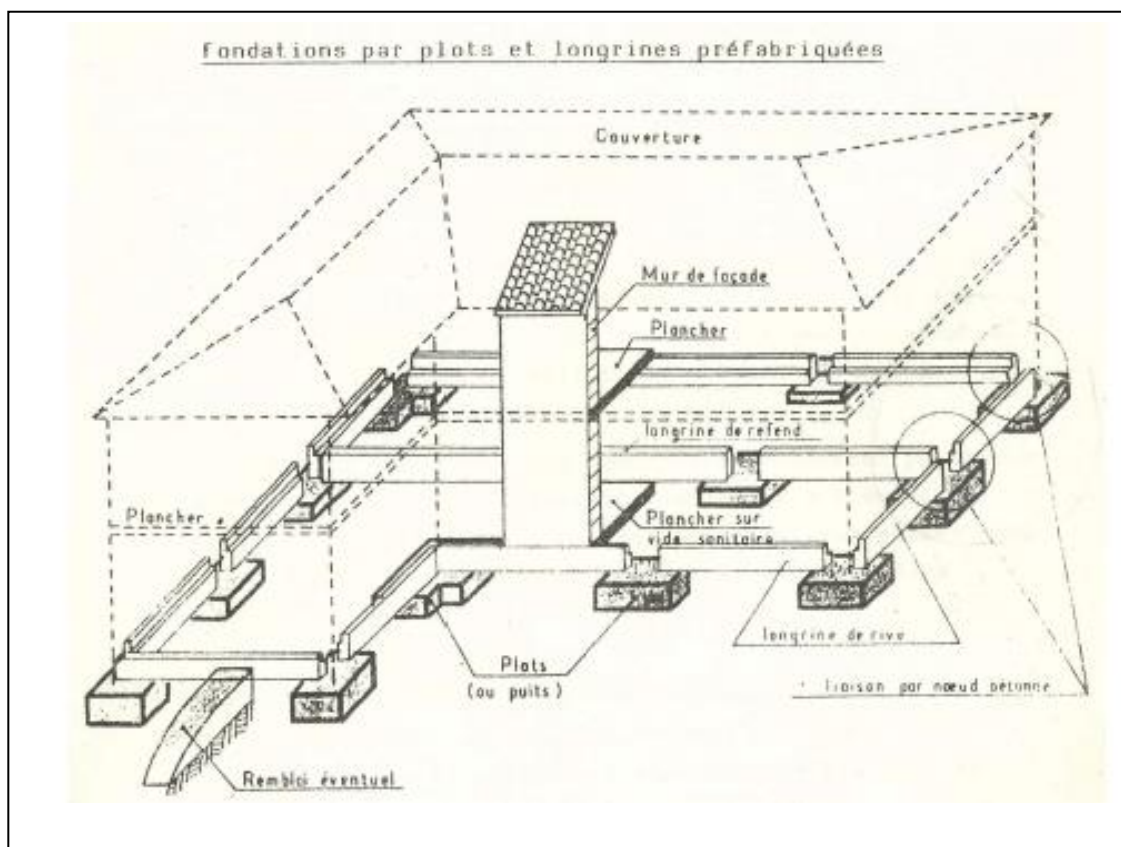
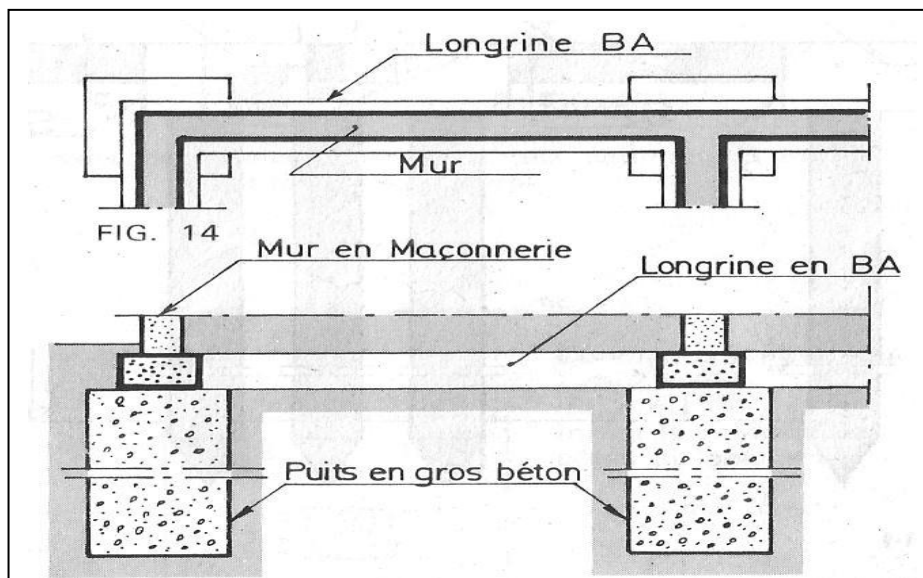


6. Etablissement de l'infrastructure

- Les poutres de liaison qui chevauchent les têtes de puits reposent simplement comme des poutres continues
- Les longrines non enrées peuvent ainsi glisser sans donner au puits une flexion dangereuse.

Ces longrines forment, en plan un quadrillage et servent à encrer les poteaux ou à supporter les murs

- La greffe d'un poteau sur un puits s'obtient en réalisant une semelle incorporée à la tête du puits



FONDATION PROFONDE : LES PIEUX

Ils sont destinés à reporter à grande profondeur (20m.40m, et plus) les charges d'une construction. Ils sont groupés par 2, 3, 4,5 et plus et réunis par une semelle très épaisse afin de répartir la charge sur chacun des pieux.

Ils agissent sur le sol soit :

- par frottement latéral
- Par effet de pointe
- Par frottement latéral et effet de pointe

Ils doivent résister généralement à l'effet des charges

- verticales et
- des poussées horizontales ou obliques

On distingue les pieux coulés en place (en B.A) et les pieux préfabriqués

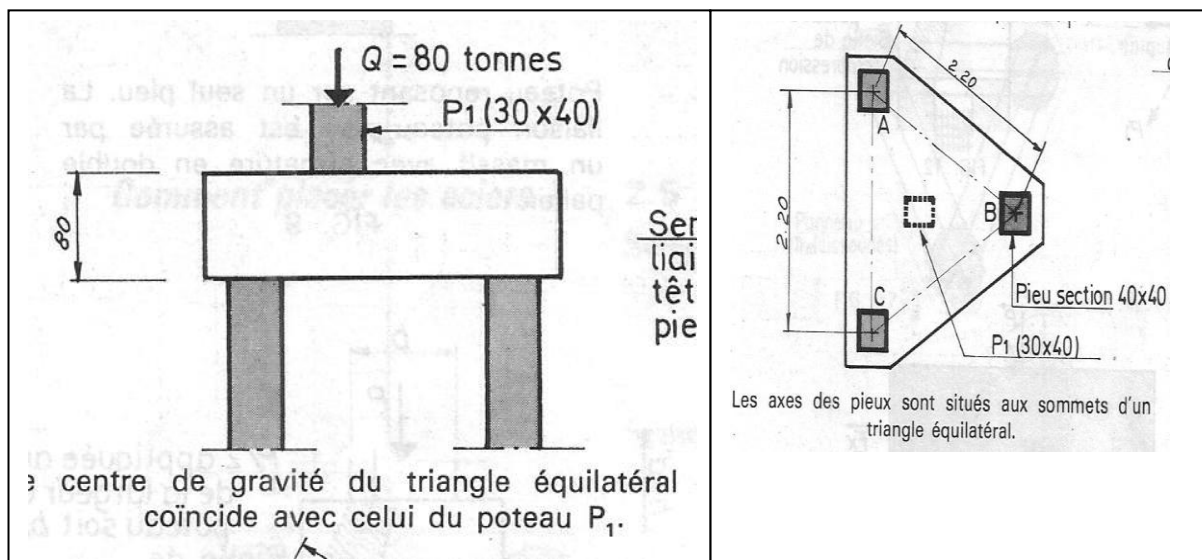
1. Les pieux en béton armé supportant des poteaux

a) Pieux supportant des poteaux

La règle générale impose :

- La charge doit passer par le centre de gravité de la semelle
- La semelle doit être rigide pour que chaque pieu reçoive une charge identique

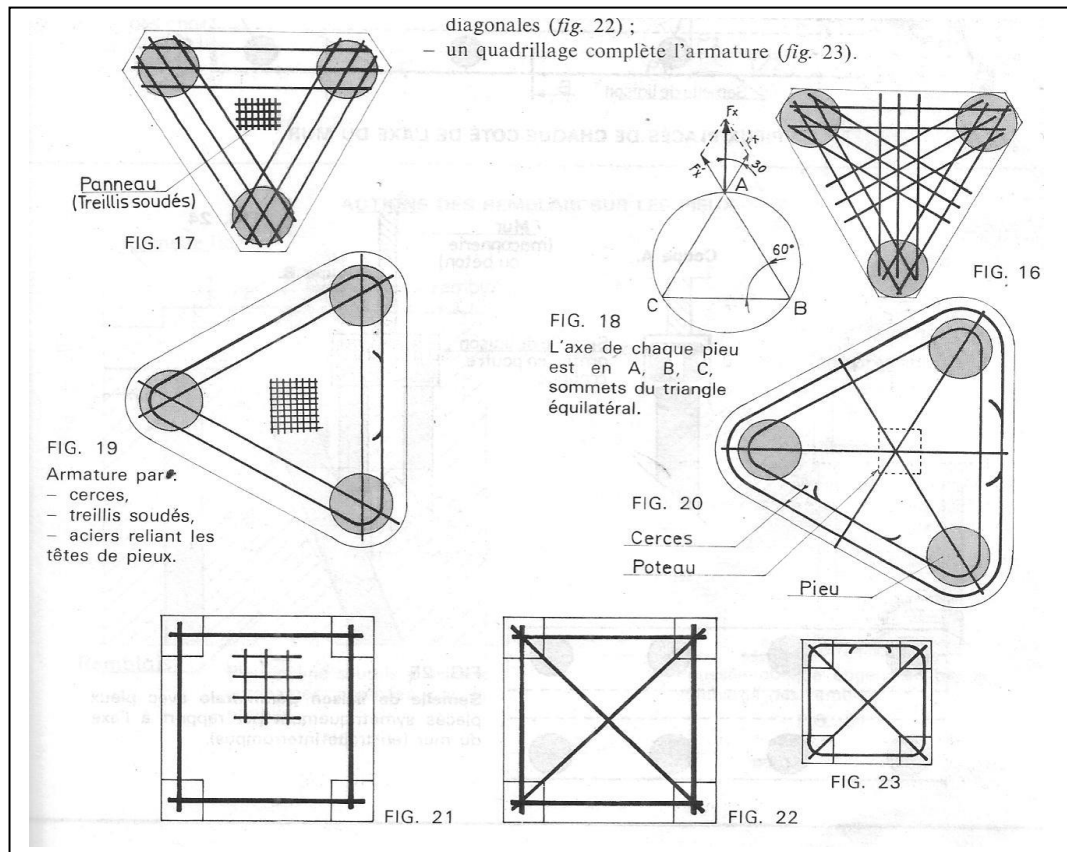
Remarque : la solution « un seul pieu supporte un seul poteau » n'est pas recommandée car dans la pratique le pieu est à la fois comprimé et fléchi



2. Disposition des armatures

- **Semelles triangulaires** : les armatures peuvent être placés suivant :
 - Les médianes
 - Les côtés, en ajoutant un quadrillage
- **Semelles carrées** sur 4 pieux
 - Les armatures sont placées suivant les côtés ou suivant les diagonales

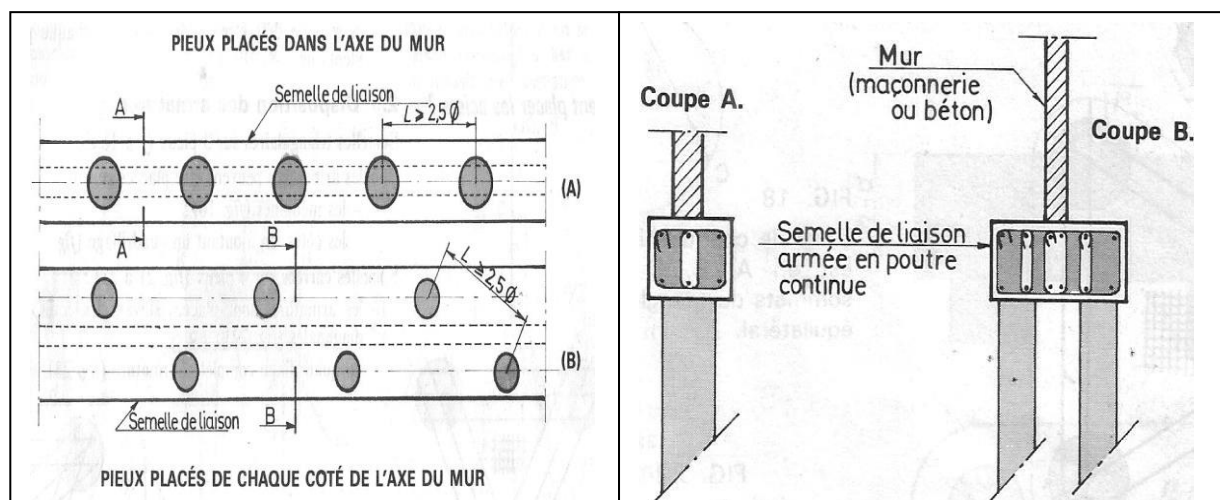
■ Un quadrillage complète l'armature



2. Pieux supportant des murs

Ils peuvent prendre appui sur :

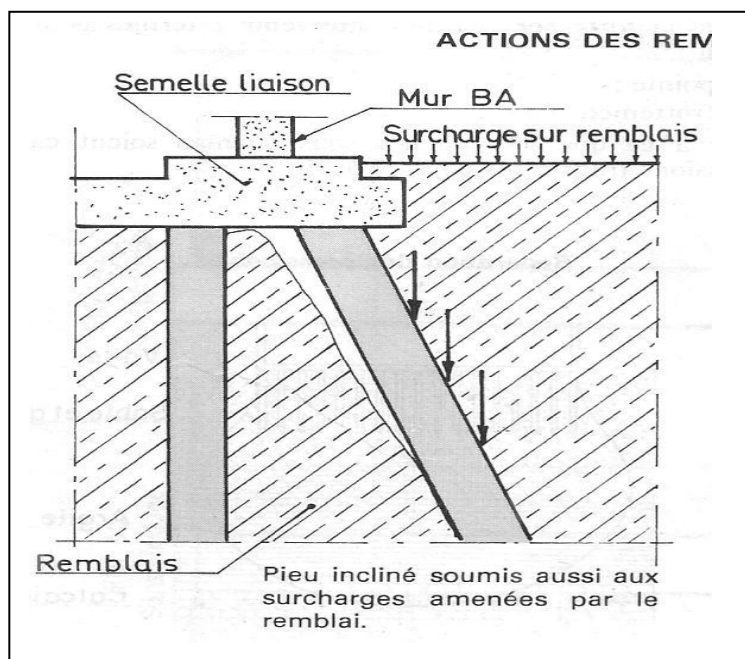
- Une série de pieux alignés dans l'axe du mur
- Une série de pieux placés de chaque côté de l'axe



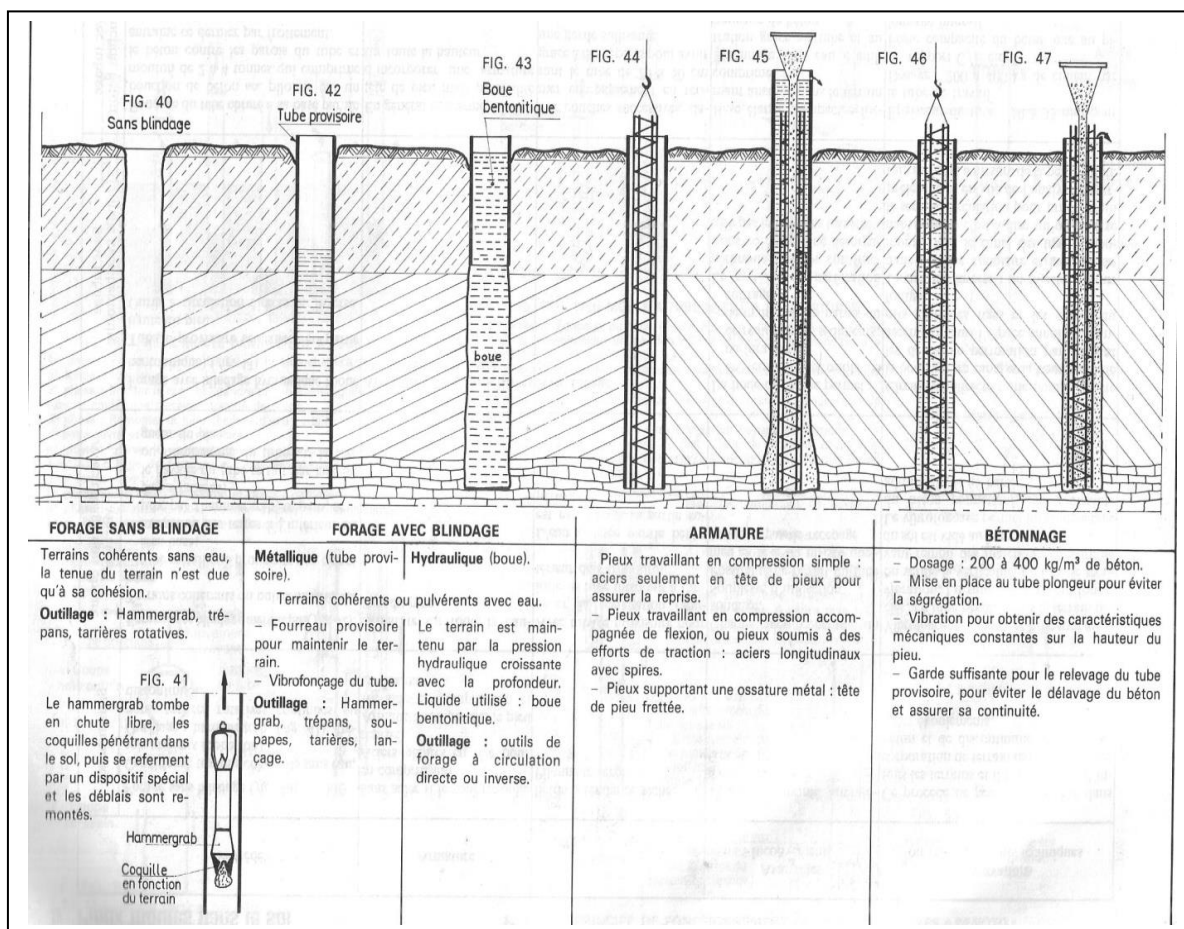
Dans le cas de poussées obliques, nous retrouvons entre autres

- L'action du vent, des remblais
- L'action des charges verticales

La solution consiste à utiliser des pieux verticaux et des pieux inclinés armés



3. Pieux moulés dans le sol



4. Pieux préfabriqués

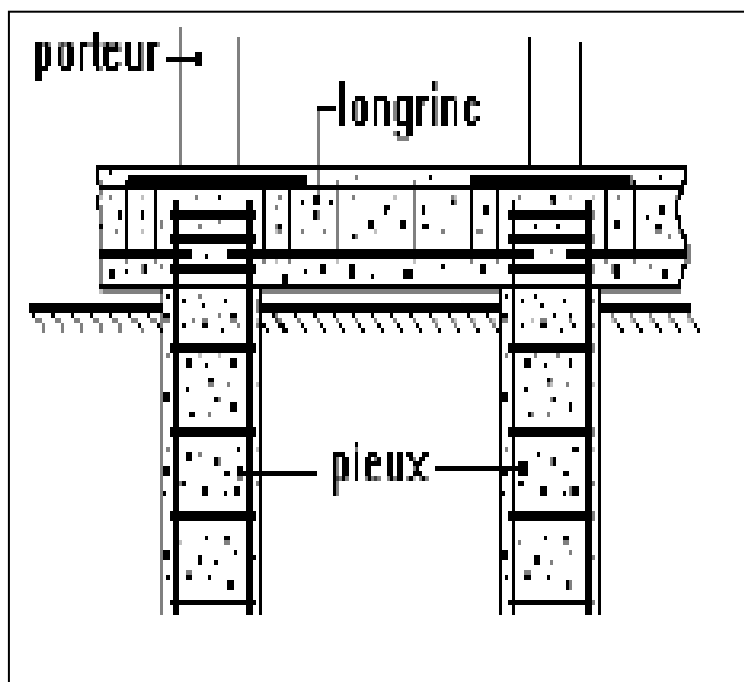
Ce sont des éléments en bois, en béton armé, en béton précontraint ou en acier. Ils sont enfoncés dans le sol par battage ou par vérin.

Les plus courants sont les pieux en béton armé. Ils sont équipés d'une pointe en acier pour faciliter l'enfoncement. De plus, leur tête est munie d'un casque de battage en acier qui empêche le béton d'éclater sous l'action des coups.

Une fois en place, la tête du pieu qui a encaissé les coups (et qui est donc traumatisée) est cassée: c'est le recépage.

La technique des fondations par pieux préfabriquée pose les problèmes suivants :

- La préfabrication des pieux
- Le transport
- La mise en œuvre
 - Battage, à l'aide d'un casque de battage
 - Vibro fonçage : fonçage combiné avec la mise en vibration
- L'établissement de la semelle et les travaux qu'elle nécessite.

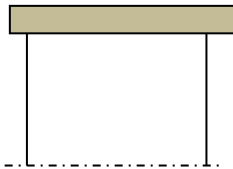


LINTEAUX EN BETON ARME

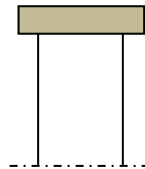
1. Généralités

Le linteau est l'élément en béton armé qui limite l'ouverture de la baie à sa partie inférieure en prenant appui sur les jambages.

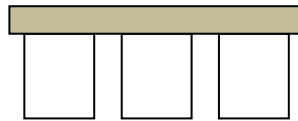
Linteau de fenêtre



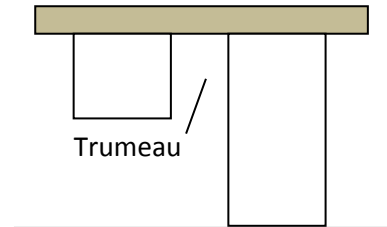
Linteau de porte



Linteau continu



Linteau continu



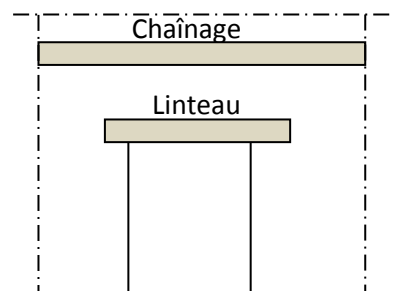
2. rôles principaux

Les linteaux ont pour rôle :

- de relier les jambages et contribuer à leur stabilité
- de supporter les charges et les transmettre aux jambages

3. conditions de stabilité

conditions	éléments	sollicitations	Règles pratiques
Résistances des supports	- murs en blocs de béton creux ou pleins - mur en brique pleine ou creuse - potelet en BA saillant ou de l'épaisseur du mur ou incorporé dans les éléments creux	compression	La qualité des jambages est en fonction des charges supportées par le linteau
Repos de la surface d'appui suffisant	Surface portantes : - du linteau - de la maçonnerie	- compression - cisaillement	Longueur minimale d'appui : - 1/10 de la portée - au moins 20cm
Armature et mode de fonctionnement	- linteau simplement appuyé - linteau avec un encastrement	- zone tendue - zone comprimée	- Aciers longitudinaux et transversaux indispensables dans les linteaux - cadres plus rapprochés aux appuis



Le linteau est faiblement chargé du fait de la présence du chaînage

4. coffrage

a) la conception du coffrage

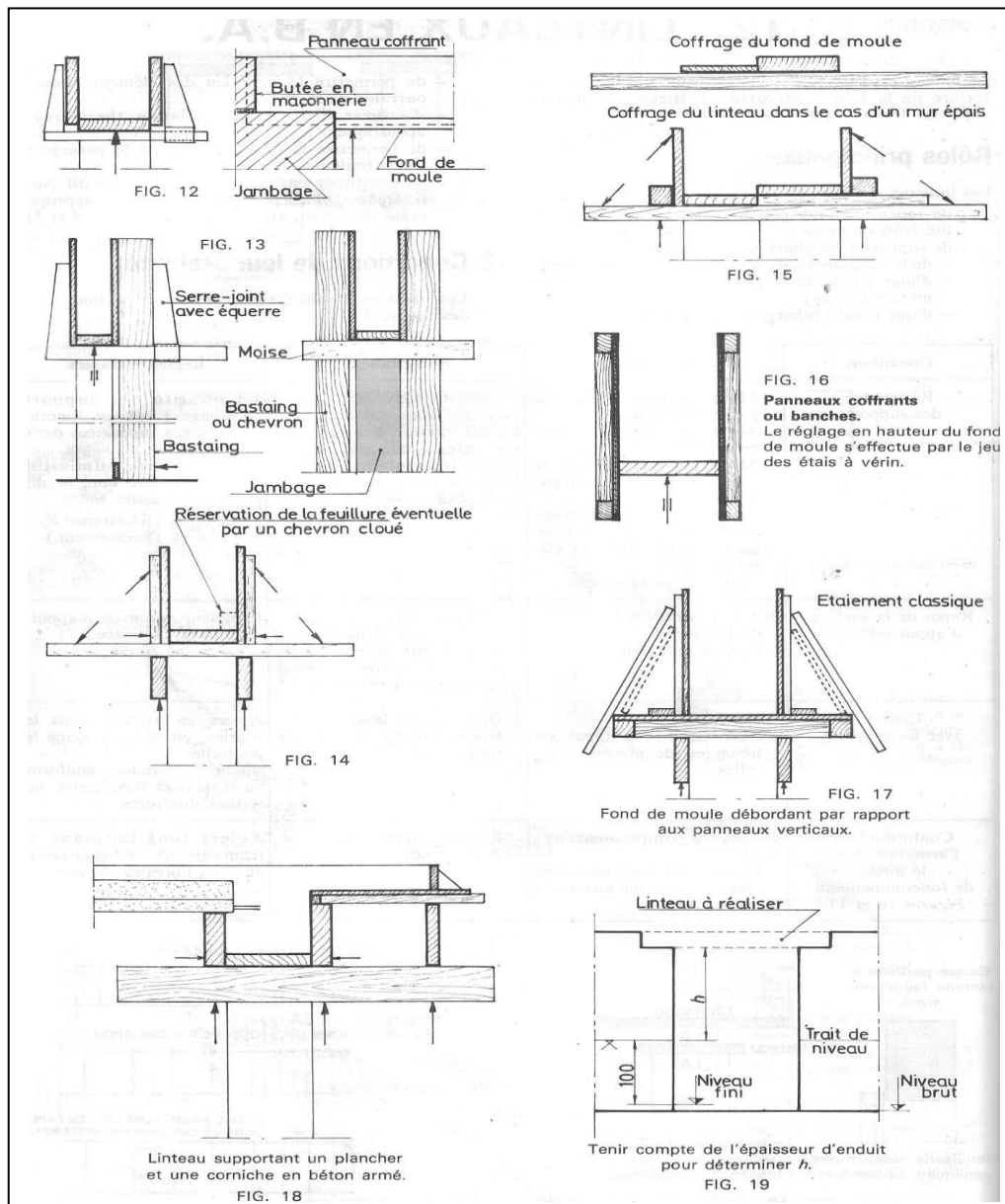
Elle dépend de la disponibilité en matériaux :

- planches de
- madriers de 50mm x 150mm ; 60mm x 180mm ; 80 x 200mm de section.
- Panneaux de contreplaqué de 10, 15, ou 20mm d'épaisseur
- Banches préfabriquées

Du matériel

- Etais simples
- Serre-joints

b) Procédés de coffrages



c) Référentiel

Trait de niveau à +1,00m niveau brut et niveau fini.

5. Bétonnage

Le béton est dosé de 300 à 400kg/m³ et soigneusement vibré à l'aiguille vibrante. Le décoffrage des joues peut s'effectuer après prise béton. Le fond de moule reste étayé jusqu'à durcissement du béton soit 7 jours.

CHAINAGE EN BETON ARME

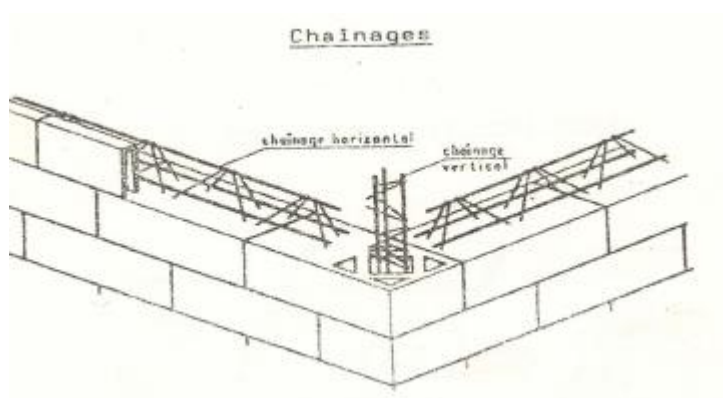
Le chaînage est, comme son nom l'indique, un élément de liaison. Cette poutre généralement assez réduite et continue, ceinture l'ensemble des murs, le plus souvent à hauteur des planchers, de façon à éviter un écartèlement du bâtiment. Il liaisonne en même temps planchers et murs. Il existe deux types de chaînage :

- Le chaînage horizontal
 - Le chaînage bas
 - Le chaînage haut
- Le chaînage vertical

1. Le chaînage horizontal

a) Rôle

- Ils ceinturent les murs en maçonnerie porteuse et en maçonnerie de remplissage à chaque étage, au niveau des planchers et au couronnement des murs.
- ils résistent essentiellement aux efforts normaux de traction et ont un rôle de répartition des charges
- pour réduire le risque de fissuration de la maçonnerie, ils sont de la même nature que la maçonnerie.



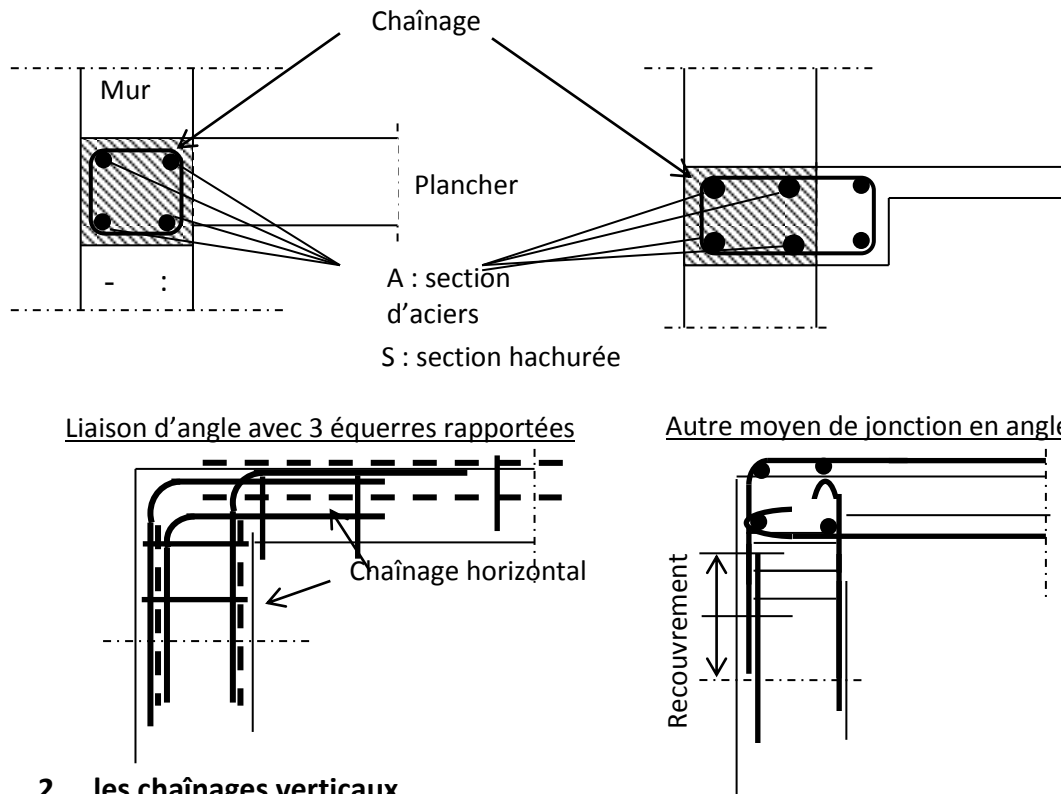
b) Dispositions constructives

- Béton : La hauteur d'un chaînage est généralement celle du plancher qui lui est associé. Dans le cas de planchers autres que les planchers en béton armé, des chaînages plats peuvent être réalisés.
- Armatures minimales prescrites:

	Etage courant	Plancher- terrasse	armatures
Acier FeE500	$A \geq 1,60cm^2 \text{ et } A \geq 0,5 \frac{S}{100}$	$A \geq 3,08cm^2$	4HA 8 3HA 10 2HA 12
Acier FeE40	$A \geq 1,60cm^2 \text{ et } A \geq 0,5 \frac{S}{100}$	$A \geq 3,85cm^2 \text{ ou } 5 \text{ } \varnothing 10$	
Acier FeE225	$A \geq 3cm^2 \text{ et } A \geq 0,9 \frac{S}{100}$	$A \geq 7,5cm^2 \text{ ou } 5 \varnothing 14$	4 $\varnothing 10$; 3 $\varnothing 12$; 2 $\varnothing 14$

Remarques : la section minimale d'acier ne s'applique qu'à la section du béton correspondant à l'épaisseur du mur

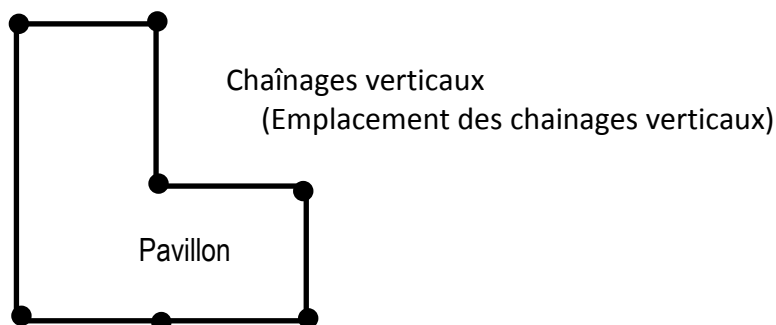
- Les armatures secondaires (cadres ; étriers ; épingles) sont en des $\varnothing 6$ espacement 15 à 20cm.



2. les chaînages verticaux

a) Position

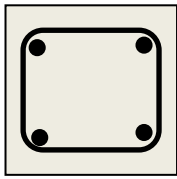
- Ils sont réalisés au moins dans les angles saillants et rentrants des maçonneries, ainsi que de part et d'autre des joints de fractionnement s'ils existent.
- Ils constituent de simples liaisons et n'interviennent pas comme poteaux d'ossature.
- Ils sont coulés de préférence en utilisant des blocs spéciaux dits blocs d'angle ou un habillage extérieur en béton.



b) Disposition constructive

- Béton : section 10cm x 10cm à 15cm x 15cm
- Armature minimale: $A \geq 1,6\text{cm}^2$ soit (2 $\varnothing 10$) avec :

- Ancrage par retour d'équerre dans les planchers ou dans les chaînages horizontaux assurent leur efficacité.
- Recouvrement établis pour assurer la continuité.



FeE24 $A \geq 3\text{cm}^2$
 Acier HA $A \geq 1,6\text{cm}^2$

Armature minimale
d'un chaînage

Remarque : les trumeaux porteurs de largeur inférieure à 0,80m doivent comporter un élément porteur, en béton armé, prolongé jusqu'au chaînage inférieur.

3. Les linteaux

Le linteau est l'élément en béton armé qui limite l'ouverture de la baie à sa partie supérieure en prenant appui sur les jambages.

La longueur minimale d'appuis sera le 1/10 de la portée avec un minimum de 20cm

a) Rôles principaux

Les linteaux ont pour rôle :

- De relier les jambages et contribuer à leur stabilité
- De supporter le mur au dessus de l'ouverture ;
- De permettre le maintien des éléments fixes ou ouvrants de la baie
- De permettre la mise en place des volets roulants ;

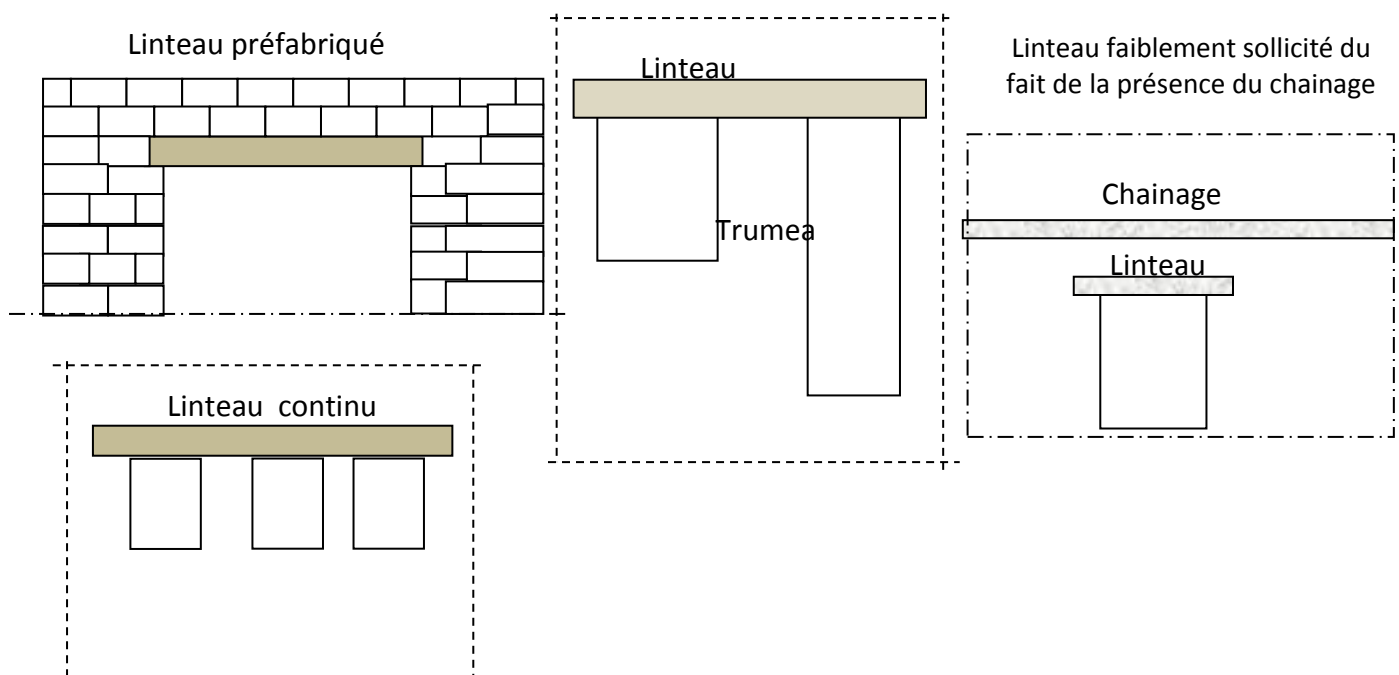
b) Dispositions constructives

Les linteaux doivent reposer sur les trumeaux sur une longueur suffisante pour assurer une bonne répartition de la charge.

En principe, la longueur de l'appui doit être indiquée sur les plans. Elle sera égale au 1/10 de la portée avec un minimum de 20cm.

Le linteau peut être, soit fabriqué au sol, soit mis en œuvre sur une planche de coffrage.

Le linteau préfabriqué est simplement mis en œuvre sur un lit de mortier.



LES MURS DE SOUBASSEMENT

Ils sont directement construits sur les fondations et ils peuvent constituer soit :

- Les murs de sous sol
- Les murs limitant les terre-pleins, support d'un dallage

Ils ont pour fonction de supporter

- Les charges permanentes et les charges d'exploitation
- De s'opposer aux poussées des terres
- S'opposer aux pénétrations d'eau.

Le plus souvent c'est dans la hauteur du mur de soubassement qu'il faut placer les réservations

Il est constitué soit en

- aggrégats pleins de 15 ou 20
- béton banché armé ou non

1. Conception des murs de sous-sol

La fonction étanchéité d'un mur de soubassement consiste à prévenir des infiltrations à travers la paroi ou des remontées capillaires et doit tenir compte :

- De la nature de fondation et des remblais perméables ou non,
- De la topographie du terrain environnant (pente ou contre pente),
- Des possibilités d'écoulement soit à l'égout, soit en épandage naturel. Un drainage en pied de mur côté extérieur est toujours recommandé.

2. Protection des murs de soubassement

a) but de la protection

- protéger la construction contre les efflorescences

Les efflorescences sont des dépôts généralement blanchâtres qui apparaissent à la surface de nombreux matériaux (briques, pierres, béton...). L'eau qui s'est infiltrée dans les matériaux dissout certains de leurs sels, puis chemine par capillarité jusque sur une surface ventilée où elle s'évapore en déposant les sels sous formes de cristaux.

- protéger les revêtements et les peintures

Si pour une raison quelconque, le support renferme de l'humidité et si le revêtement est chauffé brutalement (ensoleillement, par exemple), la vapeur d'eau contenue dans les capillaires du support proche du revêtement se dilate et pousse sur ce support dont l'adhérence a diminué, du fait de la présence d'humidité.

Dans ces conditions tout concourt au décollement du revêtement et à la formation de cloques

- protéger les armatures du béton armé

Pour des raisons diverses, certaines pièces en béton armé présentent des fissures plus ou moins larges (retrait, déformation...) favorisant la pénétration de l'eau et son action destructrice sur les armatures. Très souvent, cette action se manifeste également par des traces de rouille particulièrement inesthétique sur le béton.

Pour éviter que l'eau remonte dans les murs, il faut :

- Ou l'empêcher d'atteindre le mur
- Ou stopper son ascension capillaire

Soit à l'aide d'une barrière imperméable, soit à l'aide d'un matériau très poreux à l'intérieur duquel l'eau ne pourra pas monter.

Si le terrain de fondation est perméable (sable, gravier...) et non immergé les eaux de ruissellement s'infiltrent rapidement sans soumettre le mur périphérique à une importante humidité permanente. Dans ce cas l'arase étanche réalisée entre le mur de soubassement et le plancher du rez- de-chaussée suffit.

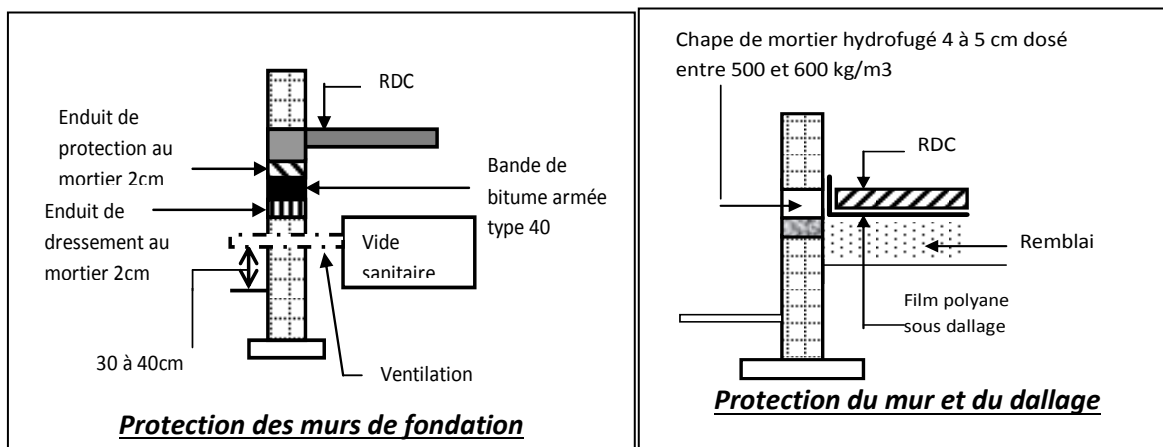
Par contre, si le terrain de fondation est peu perméable (argile, limon..) les eaux d'infiltration peuvent venir s'accumuler le long du mur enterré. Dans de telles conditions on met en place un système de drainage. Il entoure complètement la construction dans le cas d'un terrain plat ou, profitant de la pente, il peut éviter un coté.

3. Protection contre les remontées des maçonneries hors sol

Quand la maçonnerie repose sur les soubassements et présente un risque de remontée capillaire, elle doit être protégée par une arase étanche à 15 cm au dessus du sol extérieur.

Elle peut être constituée :

- soit d'une chape de bitume armée type 40 ou d'une feuille de polyéthylène posée entre deux couches de mortier
- soit d'une chape de mortier hydrofugé dosée à 500 Kg/m³. cette solution assure une meilleure adhérence entre le soubassement et la maçonnerie



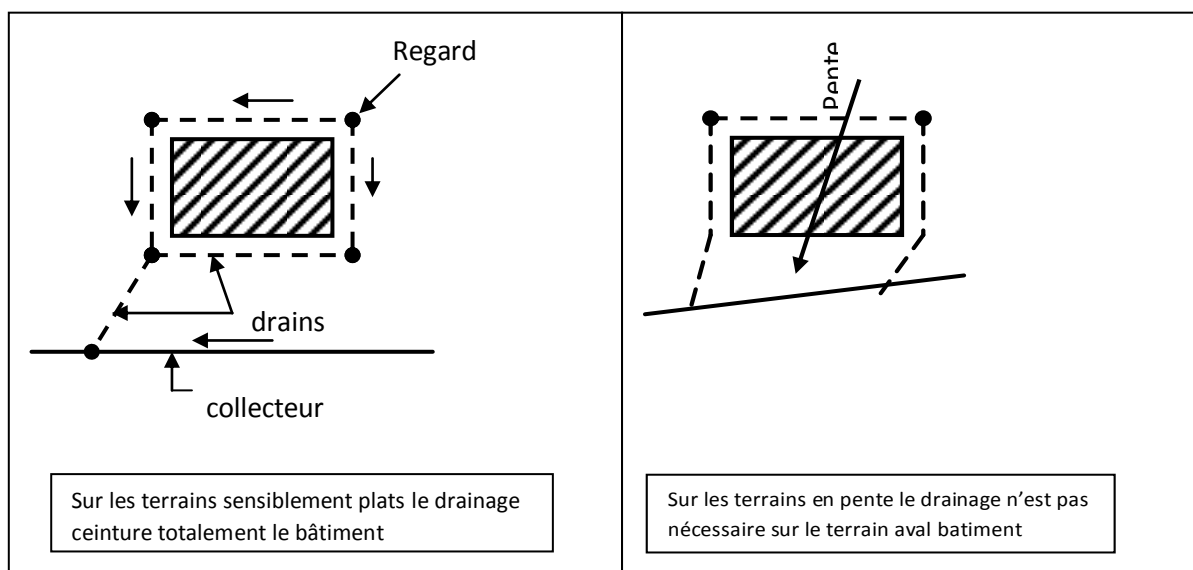
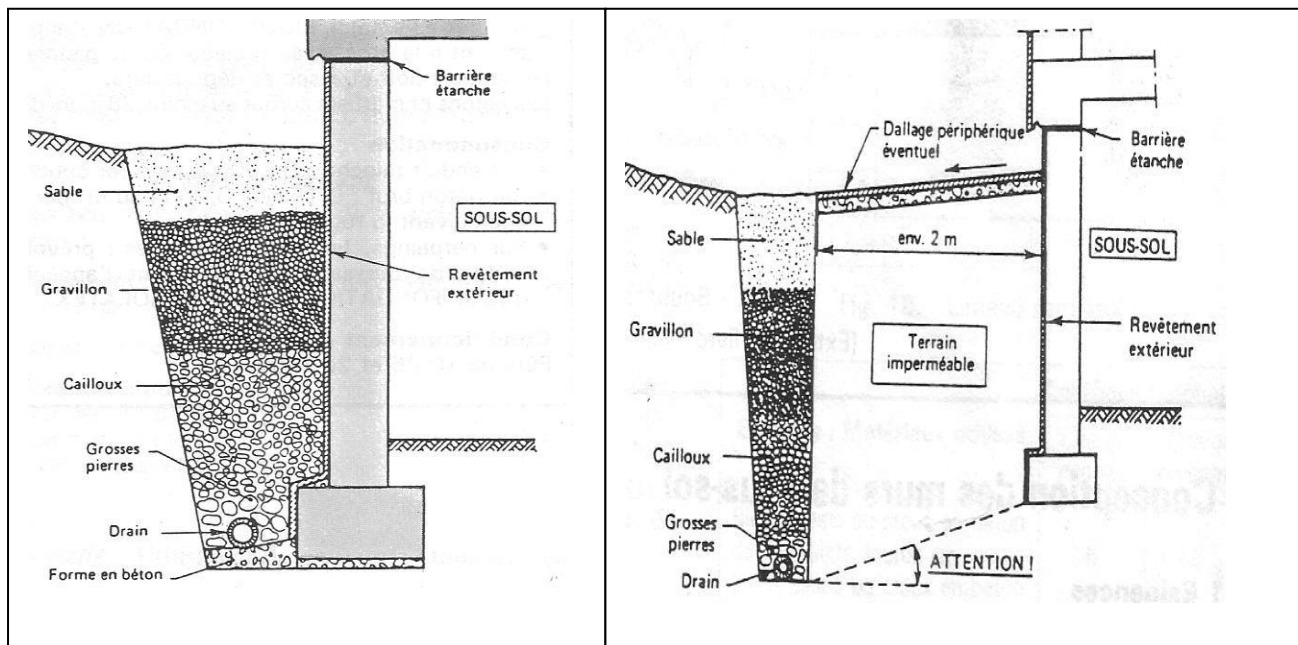
4. protection des murs de fondation enterrée

Pour la protection du mur on met en place un système de drainage.

Un tel système, lorsqu'il est prévu, doit obligatoirement comporter les trois éléments suivants :

- une tranchée drainante, remplie perméable allant de la granulométrie la plus importante en bas (autour du drain) à la plus faible en haut.
- un drain placé toujours à la face supérieure
- un exutoire

Le drainage périphérique est soit situé le long de la fondation du bâtiment, soit situé à une distance d'environ 2m des murs extérieurs.



DALLAGE SUR TERRE PLEIN

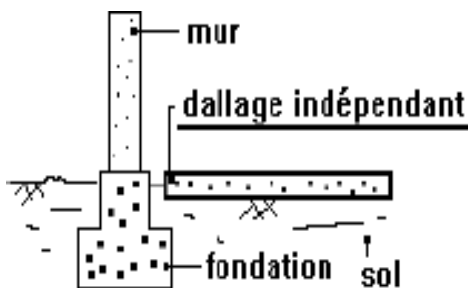
Le dallage sur terre plein est un type de soubassement fréquemment rencontré en maison individuelle. C'est un plancher en béton armé ou non qui est coulé à même le sol. Il est constitué d'une dalle en béton armé ou non reposant sur une forme qui s'appuie elle-même sur le sol. Il est destiné essentiellement à :

- isoler les usagers de l'humidité du sol
- recevoir les divers revêtements du sol (carrelage, moquette...)
- supporter les charges et surcharges (cloisons, mobiliers, personnes...)

1. types de dallage

Il y a deux manières de réaliser un dallage. Il peut soit être indépendant des murs périphériques ('dallage indépendant'), soit reposer sur ces murs (dallage solidaire)

a) dallage indépendant

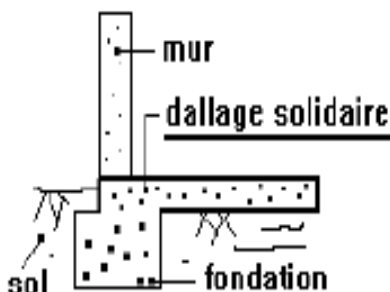


Le plancher est désolidarisé des fondations et transmet ses charges directement au sol.

Epaisseur du béton: 6 à 8 cm.

Il provoque parfois de légers tassements en périphérie en raison des difficultés de compactage.

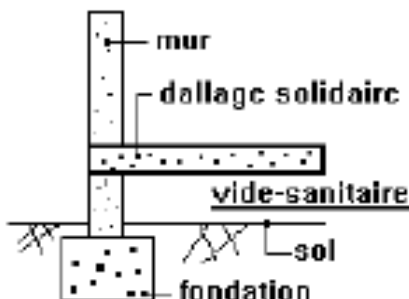
b) dallage solidaire



Le plancher repose sur les fondations et leur transmet une partie de ses charges. Epaisseur du béton: 8 à 12 cm.

Le dallage solidaire peut être considéré comme plus sûr, mais il impose un ferrailage plus conséquent aux appuis

Remarque :



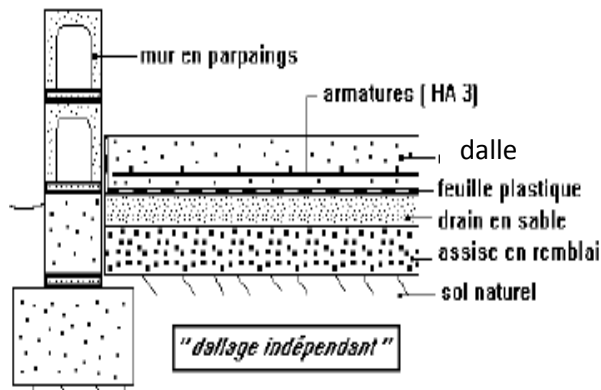
En terrain inondable ou si la nappe phréatique est proche de la surface il vaut mieux prévoir un plancher sur vide sanitaire. Dans ce cas la plancher n'est pas du tout en contact avec le sol. Un vide d'au moins 60cm de hauteur permet de faire passer des canalisations, d'isoler de l'humidité...

Ils sont souvent réalisés avec des corps creux.

2. constitution d'un dallage

Un dallage est constitué de bas en haut par :

- un remblai en tout venant compacté (ou terre plein ou forme stabilisée) de plus de 10cm servant de couche d'assise.
- Une couche drainante en sable de plus de 5cm
- Un film plastique (film polyane) assurant la protection de la dalle en béton contre l'humidité du sol
- Une dalle en béton dosé à 350kg/m^3 de 6 à 12cm armé d'un treillis soudé. C'est la plaque de béton rigide qui répartit les charges et surcharges au sol.



GENERALITES SUR LES PLANCHERS EN BETON ARME

1. présentation

Les planchers déterminent les différents niveaux d'une construction.

Ils s'appuient sur les éléments porteurs que sont:

- Les murs de façade
- Les refends transversaux et murs pignons
- Les refends longitudinaux et murs de façade
- Les poutres de rives et intérieurs
- Les poteaux
- Les murs et les poutres

2. Rôles des planchers

a) Rôle porteur

- Ils transmettent les charges et les surcharges verticales aux murs, poutres poteaux, etc.
- Ils constituent un support rigide et stable pour les revêtements appliqués en face supérieure et en face inférieure
- Ils permettent aussi d'encrer les balcons

b) Rôle de protection

Ils améliorent :

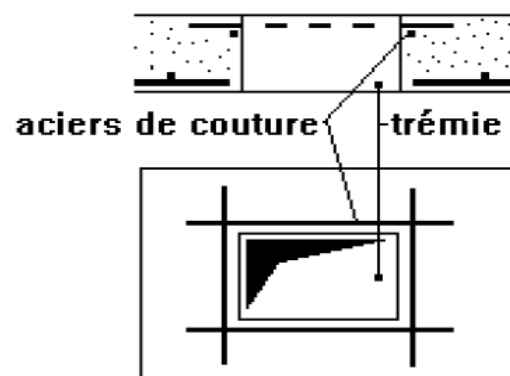
- L'isolation thermique : contre les échanges de chaleur
- L'isolation acoustique : contre les bruits
- L'isolation contre l'humidité
- Les planchers participent à la protection incendie des habitations

c) Autres rôles

- Ils déterminent les niveaux du bâtiment
- Ils constituent une aire utilisée pour :
 - le stockage des meubles et marchandises
 - la circulation intérieure
- ils déterminent le passage par des trémies ou ouvertures dans les planchers pour :
 - les escaliers
 - les conduits et ventilations

3. les trémies

Il est des cas où l'on a besoin d'un trou dans le plancher (escaliers, gaines techniques, ...). Ce trou s'appelle une *trémie* ou *réserve* et doit être prévu avant le coulage du béton car il n'est pas réglementaire de venir casser la dalle par la suite. On veillera à bien entourer ces trémies avec des aciers de couture afin d'éviter de futurs désordres



LES PLANCHERS DALLE PLEINE

1. caractéristiques

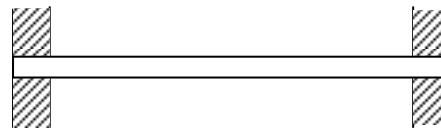
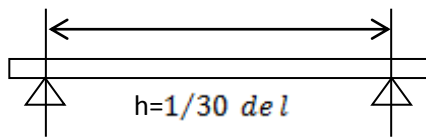
La dalle est constituée d'une plaque de béton de 8 à 20cm avec armatures incorporées. Cette dalle en béton armé peut reposer sur deux ou plusieurs appuis.

a) Appuis rencontrés

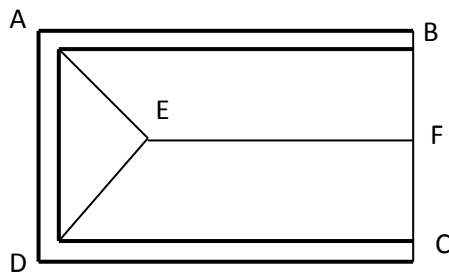
Ils influent sur le mode de fonctionnement et la disposition des aciers. Par analogie, la dalle est une poutre plate de grande largeur et les supports sont ceux des poutres.

On distingue les cas suivants :

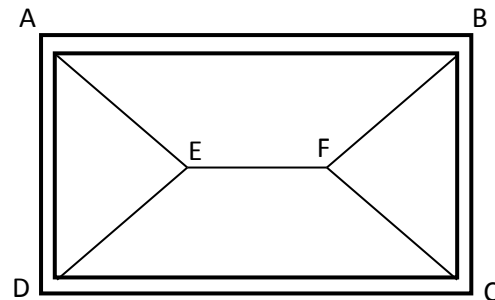
- Dalle sur appuis libres : c'est le cas d'une dalle formant terrasse
- Dalle avec extrémités encastées
- Dalle continue avec encastrement à chaque appui ou reposant sur plusieurs appuis
- Dalle prenant appuis sur 3 côtés ou 4 côtés ou seulement 2 côtés



Dalle reposant sur deux murs, avec encastrement à chaque extrémité



Dalle reposant sur trois appuis
Le trapèze EFDC intéresse le mur DC
Le triangle AED intéresse le mur AD



Dalle reposant sur 4 appuis
Le trapèze EFDC intéresse le mur DC
Le triangle AED intéresse le mur AD

b) Epaisseur de la dalle

Elle résulte des conditions

- De résistance à la flexion
 - $1/30$ à $1/35$ de la portée pour une dalle reposant sur 2 appuis
 - $1/40$ à $1/50$ de la portée pour une dalle reposant sur 3 ou 4 côtés
- D'isolation acoustique (loi de masse) ≥ 16 cm
- De sécurité en matière d'incendie
 - 7cm pour une heure de coupe-feu
 - 11cm pour 2 heures de coupe-feu
- De rigidité ou de limitation de la flèche $\leq l/500$

c) Armatures du plancher

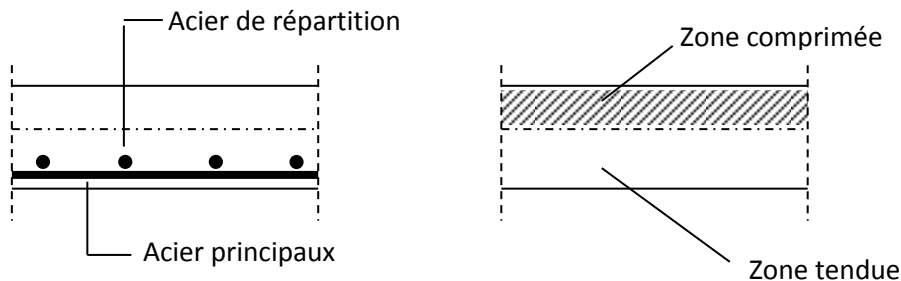
L'armature doit compenser les défaillances du béton dans les zones tendues.

Les aciers porteurs sont :

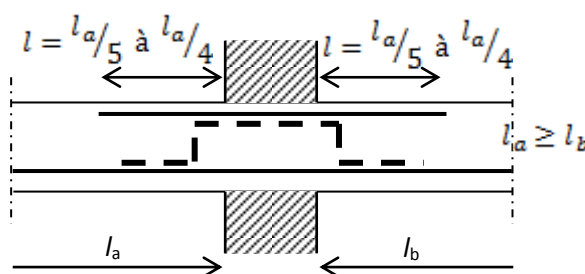
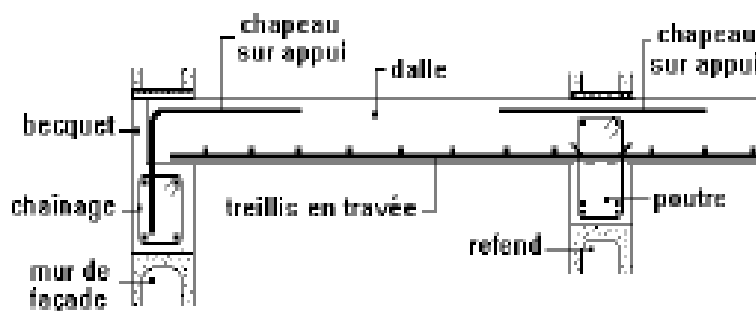
- Prolongés au delà des appuis ;
- Retournés sur les appuis (crochets) pour assurer leur encreage par adhérence.

Les barres porteuses sont placées dans le sens de la petite portée.

Les barres dites de répartition sont placées orthogonalement aux barres porteuses. Le quadrillage ainsi formé est souvent constitué par des treillis soudés



- Aux appuis des aciers en chapeau
- Aux rives un chaînage tout autour du plancher



Le maintien des chapeaux sur appuis peut s'effectuer

- en façonnant des chapeaux formant cavaliers
- en s'appuyant sur l'armature des chaînages

L'effort tranchant est faible dans les planchers si bien que les aciers de couture ne sont pas très souvent nécessaires.

L'enrobage des aciers placés à la partie inférieure est obtenu grâce à des cales plastiques ou béton (très souvent)

2. Dispositions réglementaires applicables

- La section de l'armature de répartition, parallèle au grand côté, doit être au moins égal au quart de la section de l'armature principale.
- Dans le cas d'une dalle ne supportant que des charges ou surcharges uniformément réparties, l'écartement des aciers ne doit pas dépasser :

- 3 fois l'épaisseur de la dalle, ni 33cm pour les aciers disposés suivant la petite portée ;
- 4 fois l'épaisseur de la dalle, ni 45cm pour les aciers disposés suivant la grande portée ;
- La condition de non fragilité impose un pourcentage minimal d'acier afin d'équilibrer le moment de rupture du béton

3. Ouvertures dans les dalles

Elles sont nécessaires pour le passage :

- Des gaines
- Des ventilations
- des escaliers
- des ascenseurs

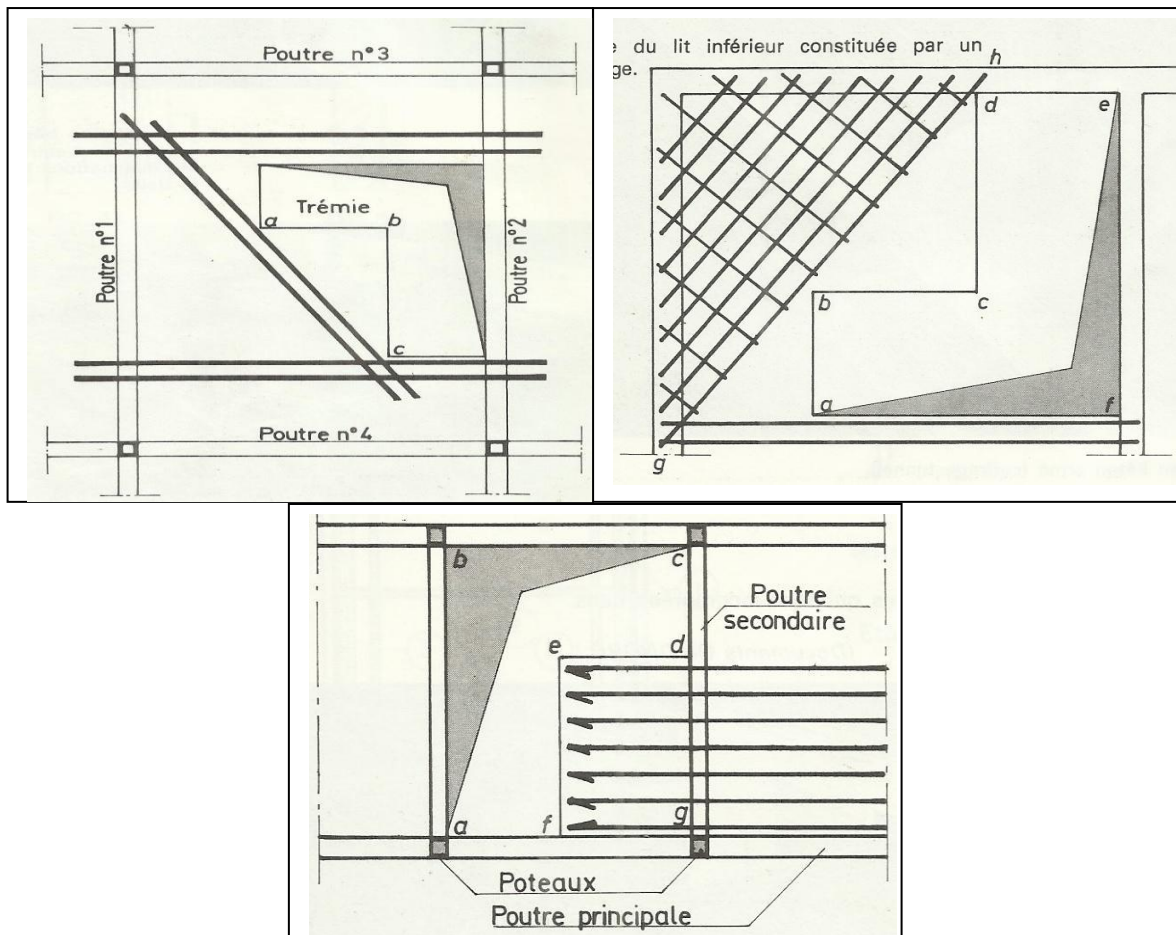
Les ouvertures de faibles dimensions nécessitent

- La réservation de l'évidement (coffrages) ;
- Des aciers de renfort au pourtour de la réservation.

La section des aciers sectionnés étant égale à « **A** », la section minimale à disposer de chaque côté est d'au moins **0,55A**.

Les ouvertures de grandes dimensions (trémies d'escalier) nécessitent à leur pourtour, des poutres ou des nervures :

- Incorporées dans l'épaisseur de la dalle
- En saillie en sous face
- En saillie sur la face supérieure



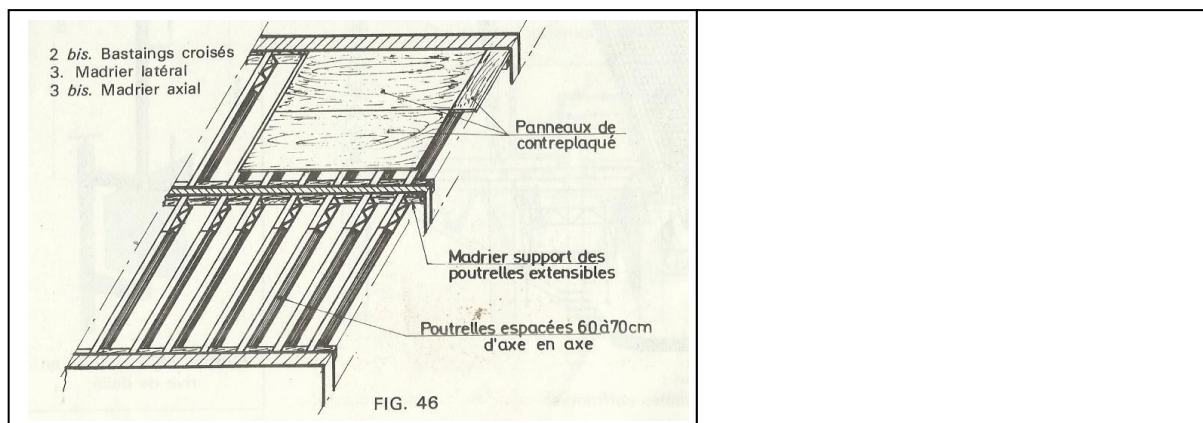
4. Coffrage des dalles

Le développement des prédalles apporte une solution rapide en constituant à la fois le coffrage de l'armature. Cependant le coffrage des dalles a trouvé une solution industrielle avec les tables coffrantes.

a) Coffrage traditionnel

C'est la méthode la plus courante. Cependant elle nécessite une main d'œuvre importante et plus de temps dans la réalisation. Le coffrage se compose de :

- D'une ossature
 - Madriers bastaings étais
 - Poutrelles extensibles avec des madriers
- D'un fond de coffrage
 - En planches ou planches + contre plaqués ou planche uniquement pour des ouvrages bruts au décoffrage



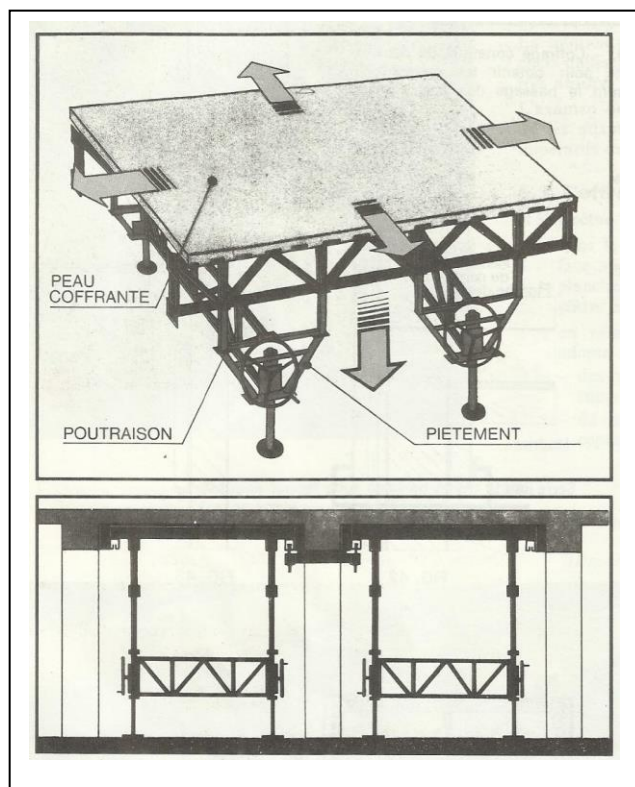
b) Coffrage avec tables coffrantes

Les tables coffrantes ont pour but de réaliser à la fois :

- L'étalement vertical
- L'étalement horizontal
- Le fond de moule

Il est constitué de :

- Une ossature métallique composée de pièces standards, permettant de constituer des tables extensibles ou réductibles
- Un piétement métallique muni d'un système de crémaillère permettant un décoffrage rapide
- Un platelage métallique ajustable en longueur et en largeur



5. Mise en œuvre du béton.

Le béton est coulé sur un *coffrage* préalablement mis en place comme il est vu dans les TP d'atelier. Avant la phase de coulage, on a positionné les armatures. Le coffrage doit rester en place tant que le béton n'est pas assez résistant pour se tenir seul. Puis, après son démontage et pendant une vingtaine de jours, on laissera des étais sous la dalle afin d'éviter le fluage du béton.

6. Avantages et inconvénients

Avantages	Inconvénients
- Pas de contrainte liée à la préfabrication - Dalle de taille et de forme quelconque - ne nécessite pas forcément un gros matériel de levage, - bonne résistance au feu	- nécessite l'immobilisation de nombreux coffrages, - mise en œuvre longue - mauvaise résistance aux bruits d'impacts.

- bonne isolation aux bruits aériens	
--------------------------------------	--

LES PLANCHERS A CORPS CREUX

1. Eléments constitutifs et leurs rôles

Ce type de plancher se compose :

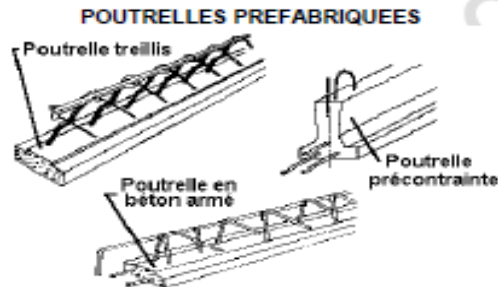
- de poutrelles en béton armé ou en béton précontraint
- de corps creux ou entrevous
- d'une dalle de compression armée ou hourdi

Le plancher à corps creux est entouré par un chaînage horizontal

a) Poutrelles

On trouve toute une gamme de poutrelles préfabriquées sur le marché:

- poutrelle en béton précontraint par fils adhérents,
- poutrelle en béton armé,
- poutrelle treillis,

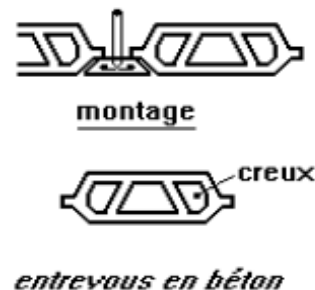


Les poutrelles sont destinées à constituer l'ossature porteuse du plancher avec le béton coulé en place et à porter les entrevous.

b) Entrevous

Ce sont des blocs en béton, terre cuite ou en polystyrène.

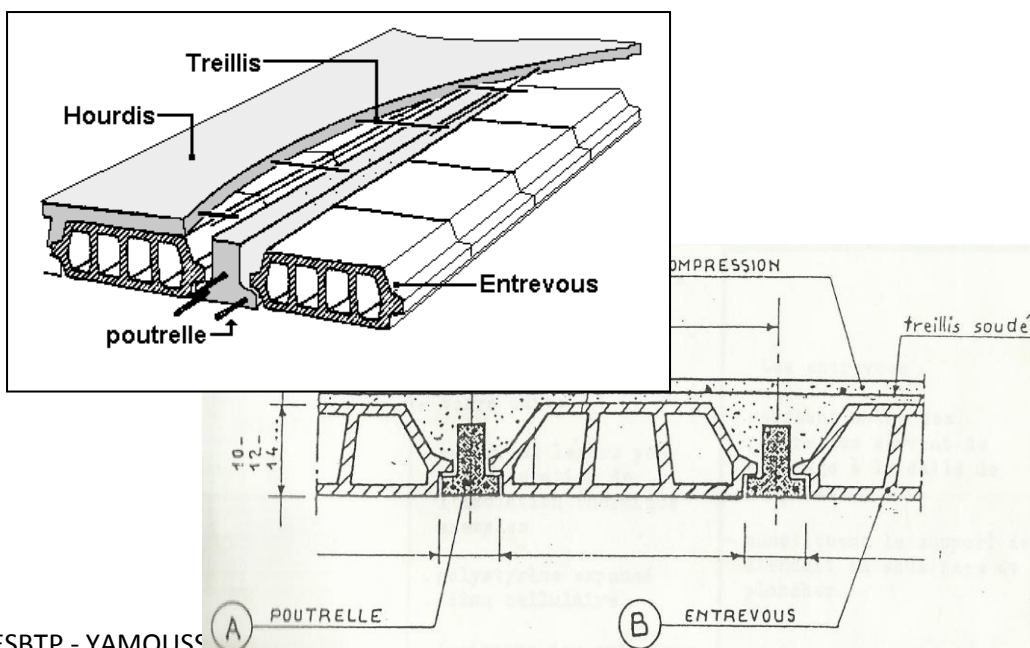
Placés entre les poutrelles, ils servent de coffrage à la dalle de compression et permettent d'obtenir une sous face pour le plafond.



c) hourdi ou dalle de compression

Elle est en béton armé. Son épaisseur varie de 4 à 5cm. Son ferrailage se compose généralement d'un treillis soudé de maille 150 x 300 avec fils de diamètre 3mm. Son dosage est de 350 kg/m³ de béton mis en place par vibration.

La dalle de compression assure la liaison des composants et répartit les charges sur les poutrelles. Elle reprend les efforts de compression



2. dimensions

L'épaisseur des entrevous et celles de la dalle de compression permettent de désigner le plancher. Exemple : 16+5

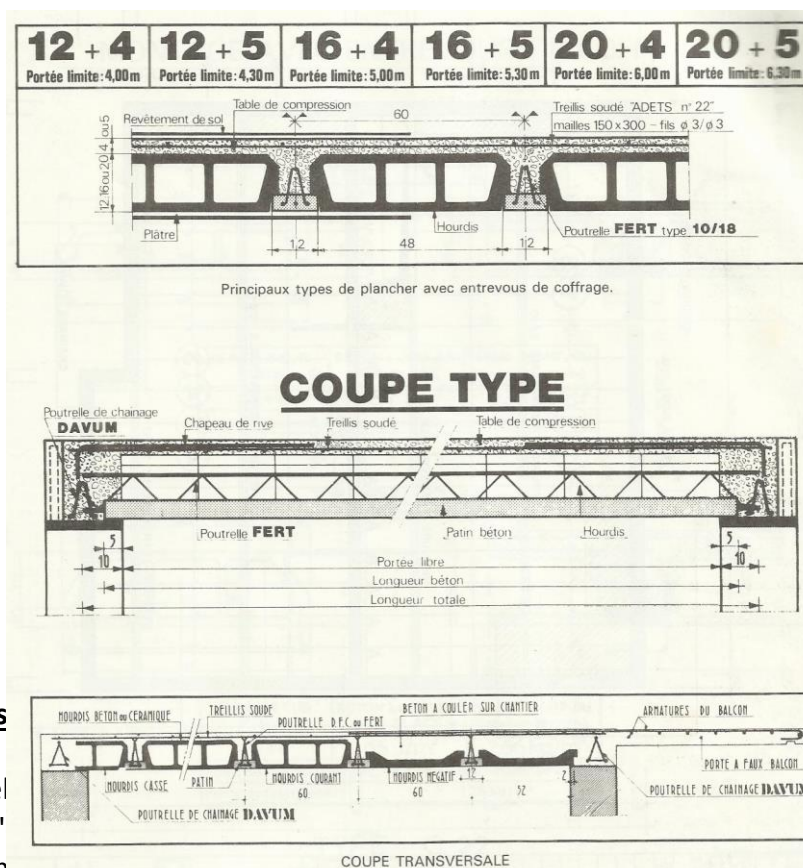
16cm : épaisseur des entrevous

4cm : épaisseur de la table de compression

PORTEE INDICATIVE DU PLANCHER EN FONCTION DE SA HAUTEUR

Hauteur e (cm)	Portée pour un plancher isolé (m)	Portée pour un plancher continu (m)
12+4	4,30	4,70
16+4	5,40	5,80
18+4	6,00	6,40
20+4	6,50	7,00
25+4	7,70	8,50

Détails caractéristiques de montage d'un plancher avec entrevous de coffrage



3. mise

Les poutrelles sont mises en place d'abord. Le montage est assuré par la mise

Ensuite, on pose les autres entrevous, le treillis et on coule le hourdis. afin de leur permettre de supporter la mise en œuvre du hourdis.

Les files d'étais sont posées au 1/3 de la portée pour les poutrelles BA et au 2/5 pour les poutrelles BP.

Puis, on pose les autres entrevous, le treillis et on coule le hourdis.

La pose s'effectue à partir du plan fourni par le constructeur : Préconisations de certains constructeurs.....

- pose d'une poutrelle d'extrémité,
- pose d'une seconde poutrelle d'entraxe 60 cm,
- pose des 2 entrevous d'extrémité de poutrelles,
- pose de toutes les poutrelles + 2 entrevous,
- étalement (ou non) des poutrelles en L/2,
- pose des entrevous
- coffrage « classique » des zones restantes et étude des zones particulières (trémies, renforts ponctuels, balcons...)
- mise en place d'appuis particuliers (poutre noyée, poutre en retombée...),
- ferrailage de la table de compression avec treillis soudés
- coulage

Les étais resteront en place au moins 21 jours afin d'obtenir une résistance mini du béton.



LES ESCALIERS

1. Généralités

a) Rôles

Ouvrage constitué de gradins successifs permettant le passage, à pied, entre les différents niveaux d'un bâtiment. On distingue les escaliers métalliques, en bois et en béton armé.

b) Terminologies

- La marche : c'est la partie horizontale « là où l'on marche ».
- Le giron : c'est la largeur de la marche
- La contremarche : c'est la partie verticale, « contre la marche »

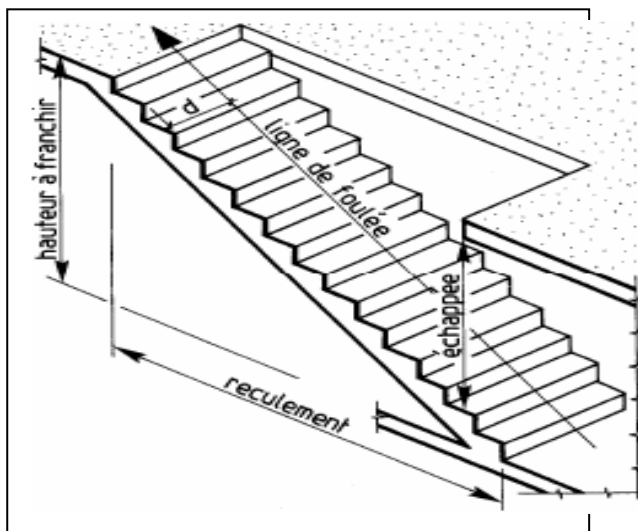
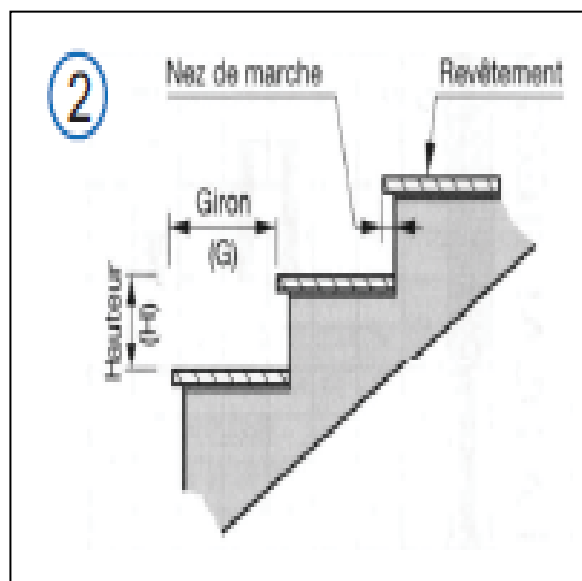
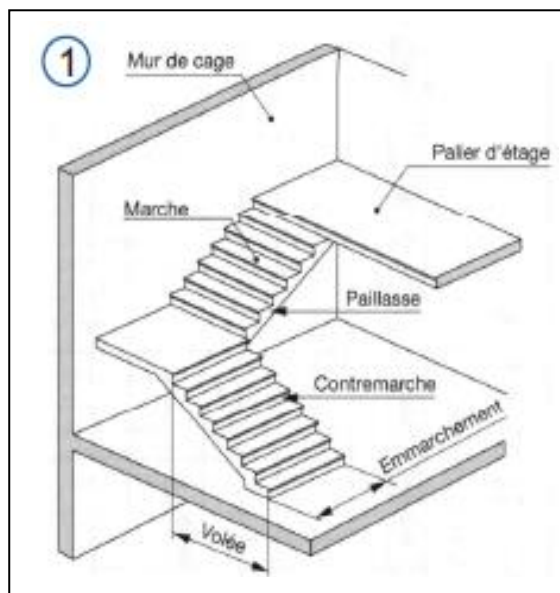
- La hauteur de la marche : c'est la différence de hauteur entre deux marches successives.
- La paillasse : c'est la dalle inclinée supportant les marches, les contremarches...son épaisseur est comprise entre 6 et 12cm
- L'embranchement : c'est la longueur utile de chaque marche
- Le mur d'échiffre : c'est le mur qui borde l'escalier et lui sert d'appui.
- La volée : c'est l'ensemble des marches, contremarches et paillasse compris entre deux volées
- Le palier : dalle horizontale en BA située à l'extrémité d'une volée. On distingue le palier de départ ; le palier intermédiaire ou de repos et le palier d'arrivée
- L'échappée : c'est la hauteur libre de passage sous une volée, un plancher, un palier. Sa hauteur minimum est de 2m.
- La trémie : ouverture prévue dans le plancher pour permettre le passage de l'escalier
- La cage d'escalier : volume réservé au logement de l'escalier dans la construction.
- La ligne de foulée : c'est la ligne imaginaire fixant la trajectoire suivie par une personne qui monte ou descend. Cette ligne est située à $\approx 50\text{cm}$ de la rive des marches (coté jour)
- Le jour : l'espace vide entre 2 volées
- Reculement : longueur de la volée d'un escalier
- La raideur de l'escalier $r = \frac{H}{G}$

Escalier raide : $1.32 > H/G \geq 1$ - $53^\circ > \alpha \geq 45^\circ$

Escalier courant : $1 > H/G \geq 0.78$ - $45^\circ > \alpha \geq 38^\circ$

Escalier confortable : $0.78 > H/G \geq 0.45$ - $38^\circ > \alpha \geq 24^\circ$

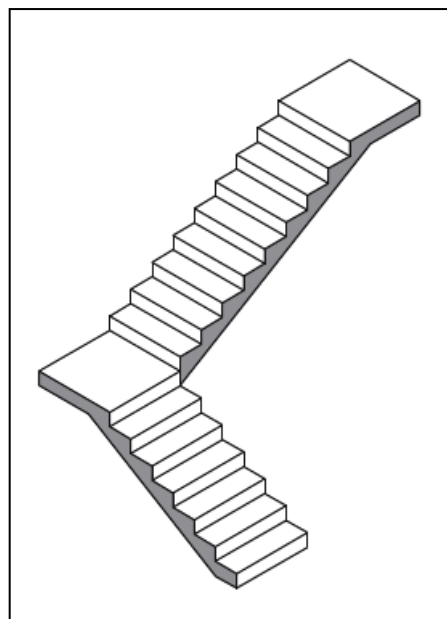
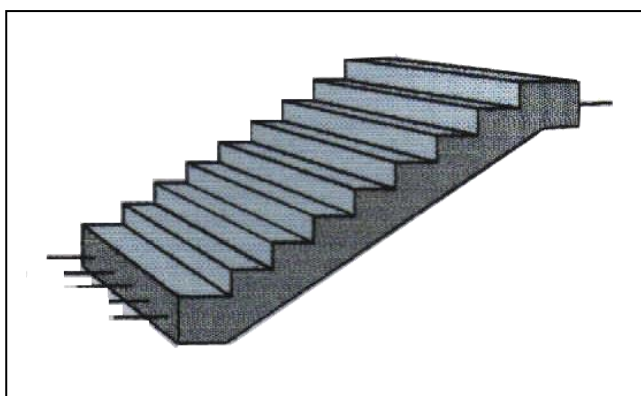
- **La volée** : c'est une portion d'escalier ininterrompue comprise entre deux plates-formes et qui comprend les



2. Les types d'escalier

a) Escalier droit

Un escalier droit est un escalier qui relie directement deux étages et dont toutes les marches sont de forme rectangulaire, parallèles, d'équerre et égales. Il est le plus répandu car offrant le plus grand confort d'utilisation. Il peut être à une seule volée ou plusieurs volées séparées par des paliers intermédiaires.

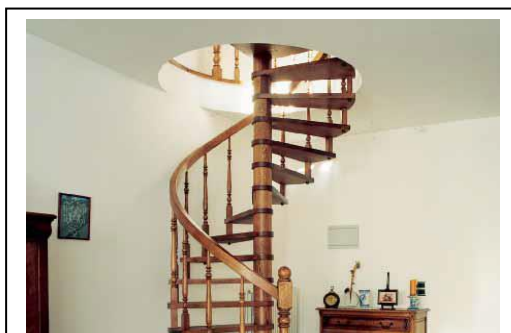
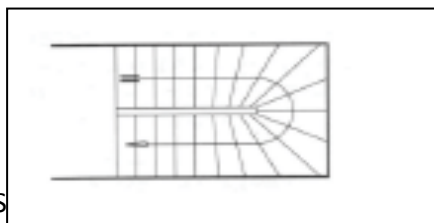


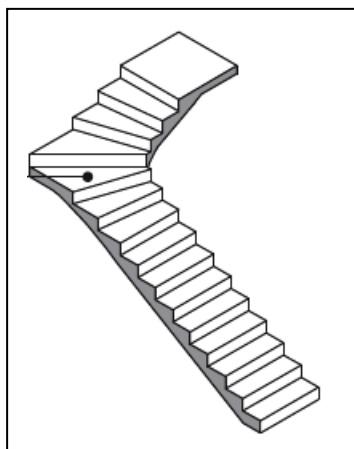
Avantages	inconvénient
Réalisation facile, préfabrication aisée	Encombrement au sol important, Nécessité de palier de repos

b) escalier balancé

Escalier sans palier intermédiaire dont les changements de direction sont assurés par des marches balancées. Le balancement de marches se caractérise est une diminution partielle de la largeur des marches du côté gauche ou droit de l'escalier.

Ils sont réalisés très souvent en bois. Dans ce dernier cas, ils ont un aspect esthétique intéressant.





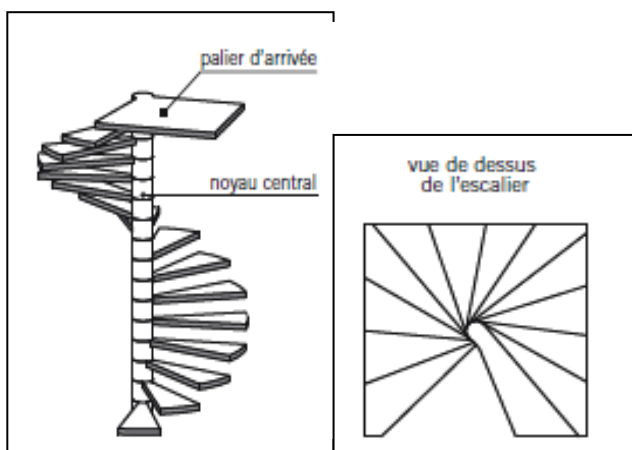
Escalier à quartier tournant haut

Avantages	inconvénients
Encombrement au sol réduit ; Pas de palier de repos	Réalisation difficile et couteuse en temps et en matériaux Préfabrication délicate (moule spécifique à 1 opération)

c) e
s
c

alier hélicoïdal ou escalier à vis

C'est un escalier tournant dont les marches se développent autour d'un noyau cylindrique central.



avantages	Inconvénients
Réalisation facile ; préfabrication aisée ; Encombrement réduit	Circulation des objets difficiles

3. Calcul d'un escalier droit

a) Choix des dimensions

Le choix des dimensions d'un escalier résulte de conditions d'utilisation et de la destination de l'ouvrage (habitation ; classe...)

- L'embranchement

Elle est fonction de la destination de l'escalier.

Maison individuelle, escalier de service	$L \geq 0,80\text{m}$
Immeuble d'habitation collectif, bâtiment public	$L \geq 1,20\text{m}$

- Dimensions moyennes des marches

Les conditions d'accès facile d'un étage à un autre tant dans le sens montant que descendant exigent que :

- La hauteur h des marches se situe entre 14 et 18 cm.
- La largeur g se situe entre 25 et 32 cm.

La formule très empirique qui les lie est celle de BLONDEL :

$$g + 2h = m \text{ et } 60 \leq m \leq 64 ;$$

m : longueur d'un pas moyen en cm; g : giron h hauteur de la marche

N.B : il y a toujours un giron de moins que de hauteur

Escalier perron	Hauteurs (cm)	Girons (cm)
Escalier pour pavillon	15,5 à 17	30 à 32
Escalier d'étage	16,5 à 17,5	27 à 30
Escalier de cave	17,5 à 18,5	25 à 28

Si l'escalier se trouve dans un lieu où il y a beaucoup de jeunes et que manque de places, on peut augmenter la longueur du pas à 66cm. Au contraire si l'escalier se trouve dans une école enfantine, ou dans une maison pour personnes âgées, on diminuera la longueur du pas à 60cm

Il faut toujours penser qu'un escalier ainsi conçu sera plus difficile à gravir

- La volée

Le nombre de marches d'une volée ne doit pas excéder 21 marches

- Le palier

Pour un escalier droit le palier $P \geq 1,2L$ avec L largeur de la volée ou emmarchement

b) Méthodologie de calcul

- données

- le type d'escalier
- la hauteur à franchir H
- la hauteur des marches en fonction du type d'escalier
- emmarchement L
- le reculement

- déterminez :

- la hauteur moyenne des marches h
- le nombre n de hauteurs de marches $n = \frac{H}{h}$

Arrondir n au nombre entier le plus proche. Il sera un nombre pair pour un escalier à deux volées égales

- la hauteur réelle des marches $N = \frac{H}{n}$
- le giron g en appliquant la formule de BLONDEL $g + 2h = m$

- la largeur du palier P avec $P = 1,2 L$
- la longueur d'une volée L_v
- vérifiez que $P + L_v \leq \text{au reculement}$ sinon recalculer le gion

4. réalisation d'un escalier droit

a) implantation ou tracé de l'escalier

Les hauteurs des contremarches sont portées en côtes cumulées horizontalement sur le mur.

Les largeurs du palier et des marches, sont portées aussi en côtes cumulées verticalement sur le mur.

Les nez-de-marche sont déterminés par l'intersection horizontale- verticale

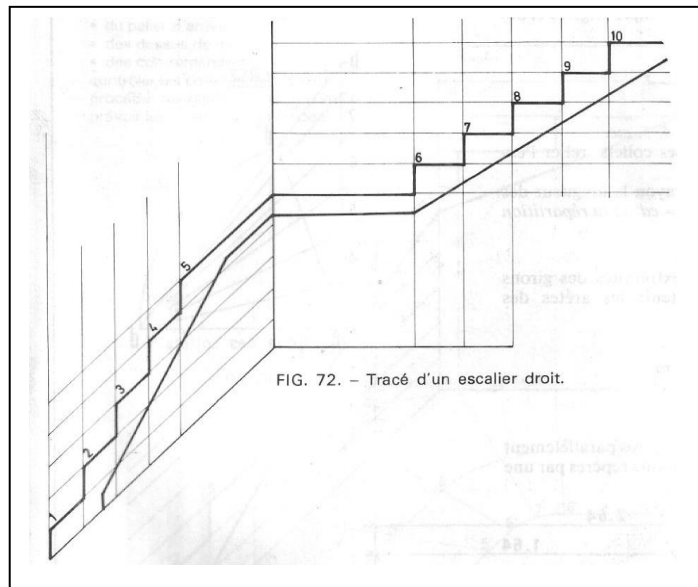
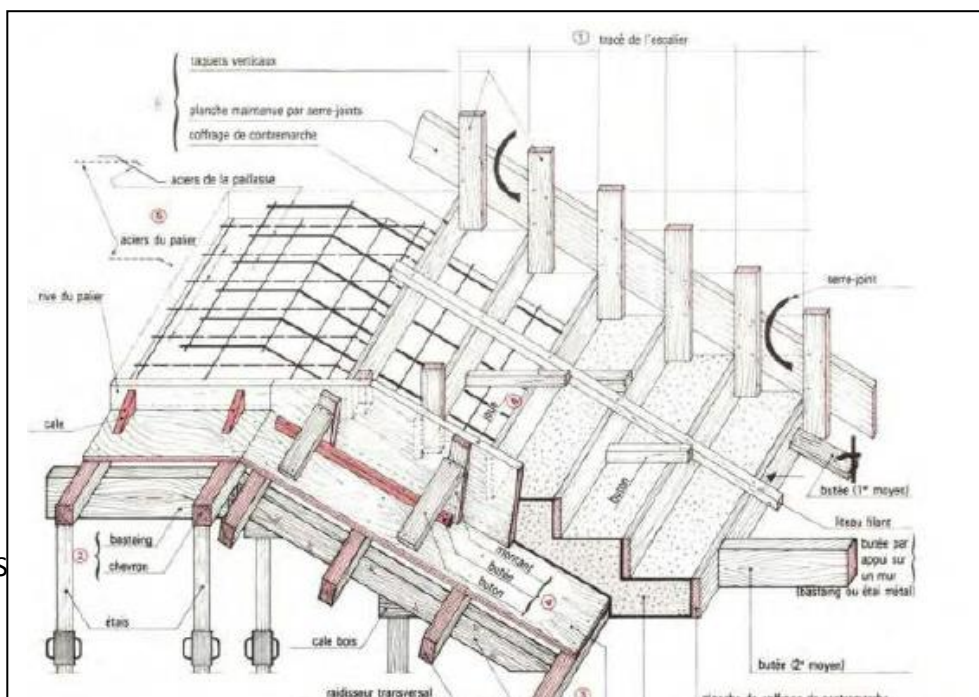


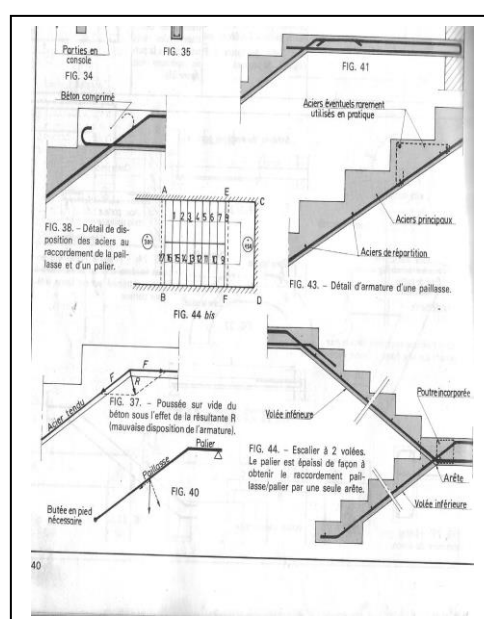
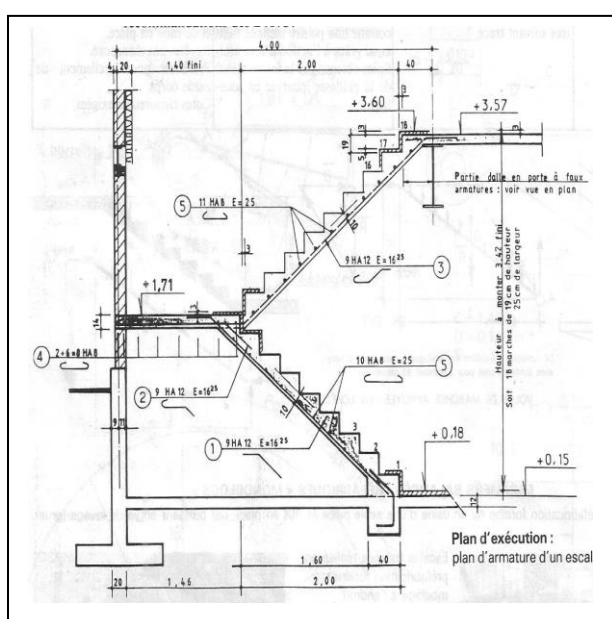
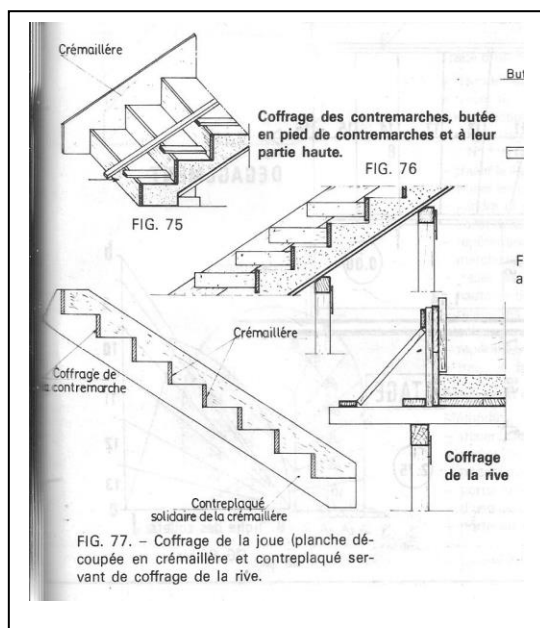
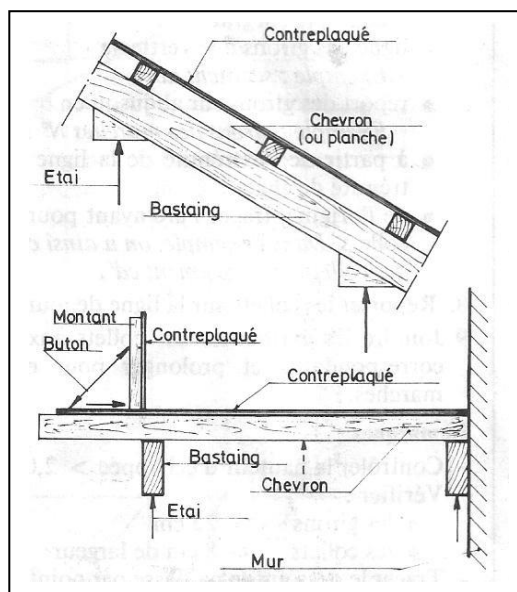
FIG. 72. - Tracé d'un escalier droit.

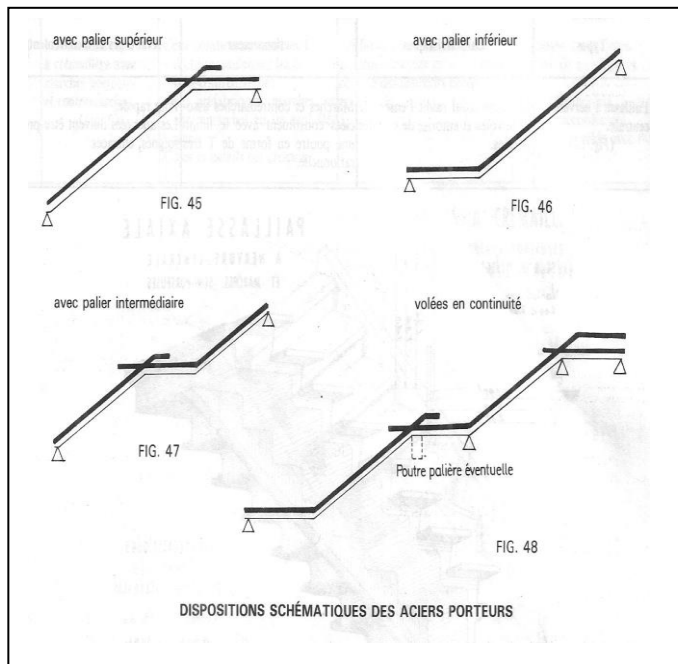
b) coffrage

Il se compose de :

- planches longitudinales
- planches transversales
- de contreplaqués







c) armatures

Elle est constituée par :

- les aciers porteurs longitudinaux généralement ;
- les aciers de répartition transversaux.

La paillasse se comporte comme une dalle inclinée.

d) Bétonnage

Le dosage est de l'ordre de 350kg/m^3 de béton.

L'enrobage est obtenu grâce à des cales.

L'escalier est coulé par fraction de 4 à 5 marches et quand la totalité est coulée, l'excédent de béton est dégagé sur chaque marche.

Les scellements de rampes qui nécessitent des évidements peuvent être prévus.



RESUME DES TRAVAUX NECESSAIRES

- Tracé de l'escalier
- Etalement par bastaing ; chevrons ; étais
- Fixation du panneau coffrant en contreplaqué
- Mise en place de l'armature
- Coulage du béton dosé à 350kg/m³

LES ENDUITS

1. Rôle de l'enduit

Les enduits aux mortiers de liant hydrauliques sont utilisés aussi bien pour les travaux neufs que pour la réfection de façades ;

Les enduits remplissent plusieurs rôles :

- Un rôle de protection du gros œuvre contre les intempéries
- Un rôle d'imperméabilisation, tout en laissant « respirer » le support
- Un rôle esthétique (aspect et couleur)

Les enduits habillent le gros œuvre en le protégeant. Ils constituent la finition extérieure visible de la construction.

2. Les types d'enduits

Les enduits classiques à base de liants hydrauliques ont une épaisseur de l'ordre de 2 à 3cm.

Ils se distinguent les uns des autres par :

- Leur composition (liant, sable, adjuvant, colorant...)
- Leur mode d'application : en trois couches manuelles ou en deux couches par projection mécanique. Ils sont traditionnels.

Les enduits se sont diversifiés grâce à l'apparition de liants et d'adjuvants mieux adaptés et grâce aux perfectionnements des appareils de projection.

3. Préparation du support

De la bonne préparation du support vont dépendre l'adhérence de l'enduit et son aspect final.

Les enduits sont appliqués sur des supports de nature très différente : maçonnerie de briques ou de blocs en béton, béton banché brut de décoffrage...

Certains supports permettent une application directe, c'est le cas de la brique, des blocs en béton, des maçonneries de pierre. D'autres supports nécessitent un traitement préalable.

Dans tous les cas, le support :

- Doit être débarrassé des poussières
- S'il n'est pas rugueux, il doit être brossé et peigné pour permettre un bon accrochage de l'enduit
- Doit être suffisamment humidifié avant la projection de la première couche d'accrochage. Parfois plusieurs humidifications sont à prévoir un jour ou plusieurs jours à l'avance. Cette humidification doit être d'autant plus poussée que l'atmosphère ambiante favorise le séchage (chaleur, vent).

La préparation du support est également fonction de l'ancienneté des murs.

a) Supports neufs

Les travaux d'enduit ne doivent être commencés que sur des maçonneries terminées depuis un délai minimum d'un mois et après la mise hors d'eau de la construction.

Pour assurer une bonne tenue de l'enduit, il convient de ne l'appliquer que sur des matériaux ayant terminés la plus grosse partie de leur retrait.

b) Supports anciens

Le mur doit être débarrassé de toute trace de revêtement anciens, friables ou non adhérents tels que enduits, peinture...Il pourra être nécessaire de procéder à un brossage métallique ou à un lavage à l'eau sous pression.

Les joints de maçonneries de briques sont dégarnis sur 3cm de profondeur, et brossé.

4. L'exécution d'un enduit traditionnel

a) Les mortiers pour enduit traditionnel

Les constituants du mortier doivent être choisis avec soin.

- Les liants :

Tous les ciments portland, les chaux hydrauliques ou aériennes peuvent être réalisés pour la réalisation des enduits.

Pour éviter la tendance à la fissuration, il convient d'utiliser les ciments de classe de résistance moyenne. Les chaux hydrauliques naturelles améliorent la capacité de rétention d'eau. Mélangés au ciment, elles permettent d'obtenir des mortiers bâtards, à la fois onctueux, gras et adhérents.

La préférence donnée aux mélanges de ciment et de chaux n'exclut pas pour autant la possibilité d'utiliser des ciments et des chaux à l'état pur.

- Les sables :

Le sable doit être sain et propre, c'est-à-dire dépourvu d'impuretés susceptibles de compromettre la qualité du mortier en œuvre (argile ; terre végétale...). Il est préférable d'utiliser des sables roulés de rivière. Les sables de rivière conviennent s'ils ne renferment pas d'impuretés nocives. Les sables de mer doivent être lavés (sinon ils sèchent mal et peuvent donner lieu à des efflorescences en raison des sels qu'ils contiennent)

La granulométrie doit être limitée à 3mm.

- Adjuvant

Il peut s'avérer intéressant d'ajouter un adjuvant au mortier si celui-ci, malgré toutes les précautions prises, n'est pas suffisamment maniable. On utilise alors un plastifiant. On utilise un hydrofuge de masse pour améliorer l'imperméabilité de l'enduit.

- Les colorants

Ils sont d'origine minérale. Leur dosage est inférieur à 3% du poids du liant.

b) La mise en œuvre

La réalisation d'un enduit traditionnel se fait en 3 couches :

- Une première couche dite gobetis ou couche d'accrochage, de 2 à 4 mm d'épaisseur.
- Une deuxième couche formant le corps d'enduit, de 10 à 20mm d'épaisseur
- Une troisième couche appelée couche de finition, de 5 à 7mm d'épaisseur, qui a un rôle décoratif.

Les résistances mécaniques du mortier de chacune des couches constituant l'enduit doivent être dégressives, la plus forte étant donnée au gobetis. Cette exigence conduit à un dosage en liant également dégressif pour les trois couches.

Le gobetis est toujours réalisé en mortier de ciment. Les deux couches suivantes sont en mortier de ciment, de chaux ou en mortier bâtard.

La compacité de la couche du corps d'enduit est obtenue par « un serrage énergétique » du mortier à la taloche.

Pour la troisième couche, l'emploi d'un mortier coloré contribue à l'esthétique de la façade.

Les dosages en liant que l'on peut préconiser pour les travaux courants sur maçonnerie sont donnés dans le tableau suivant, à titre indicatif

couches	Dosage en liant			
		Enduit mortier ciment ou chaux	Enduit mortier bâtard 2 ^{ème} et 3 ^{ème} couche seulement	Enduit mortier de chaux 3 ^{ème} couche uniquement
1 ^{ère} couche gobetis	2 à 5mm	500 à 600 kg/m ³		
2 ^{ème} couche corps d'enduit	8 à 12mm	400 à 500 kg/m ³	250 à 350kg/m ³ ciment 125 à 175 kg/m ³ chaux	
3 ^{ème} couche finition	5 à 7mm	300 à 400 kg/m ³	200 à 250kg/m ³ ciment 150 à 250kg /m ³ chaux	300 à 350 kg/m ³

L'enduit peut être réalisé en deux couches lorsque le mortier est projeté mécaniquement (machine à projeter). La première couche assure l'adhérence de l'enduit au support et l'éventuel rattrapage des irrégularités, elle a une épaisseur de 10 à 15 mm. La seconde couche donne sa forme définitive à l'enduit et complète la fonction imperméabilisation. Son épaisseur est de 8 à 12mm.

- Délais séparant l'application des différentes couches

Les délais minima sont de 48heures entre la première et la deuxième couche, et de 4 à 7 jours, suivant la nature du liant entre le corps d'enduit et la couche de finition.

Ces délais sont nécessaires pour que le mortier ait effectué la plus grande partie de son retrait.

5. Les enduits monocouches

Ils se distinguent des enduits traditionnels par leur application en une ou deux passes avec un produit de même composition, préparé en usine et livré en sacs prêts à gâcher. les enduits monocouches présentent la sécurité d'une qualité constante.

a) Conditions d'emploi

Le choix de l'enduit doit être fonction :

- De la nature du support considéré
- De l'exposition de la paroi
- Des moyens et des conditions de mise en œuvre
- Du type de finition désirée

b) Application

L'application est généralement effectuée en une ou deux passes, de préférence espacées de quelques heures, suivant le type de finition désirée.

6. Traitement de surface décoratif

- Le mouchetis tyrolien : il est obtenu directement par projection à la tyrolienne
- Le gratté : l'enduit taloché est gratté à la lame en cours de prise ; dans les deux ou trois heures suivant l'application
- Le bouchardé :
- Le lavé : les grains sont dégagés par lavage à la brosse souple et au jet d'eau léger.

Le caractère décoratif de l'enduit est apporté non seulement par la finition de surface, mais aussi par la teinte obtenue en jouant sur le choix des sables et sur la coloration de la pâte de ciment b par des pigments minéraux.

Pour les teintes claires, on aura souvent intérêt à utiliser des ciments blancs ou des chaux.

7. L'adhérence de l'enduit les défauts à éviter

La bonne adhérence d'un enduit sur son support est fondamentale. Un enduit décollé localement sonne creux. La non adhérence entraîne la cassure de l'enduit qui se détachera par plaque.

Les principaux défauts d'adhérence sont dus :

- A un support trop lisse
- A un béton brut de décoffrage, avec des traces d'huile de décoffrage
- A un support sale avec des dépôts de matière organiques
- A un support trop sec, qui n'a pas été suffisamment humidifié avant la projection de la première couche d'accrochage (gobetis)
- Au mortier mal composé, appliqué trop tardivement (parfois remouillé, rebattu et dont la prise est commencée)
- A un mortier ayant un retrait excessif (surdosage en liant)
- Si certaines précautions ne sont pas prises, de l'eau pourra s'infiltrer entre le support et l'enduit et provoquer son décollement.

Un enduit bien fait tient très longtemps. Sa confection demande du soin, une main d'œuvre qualifiée, un matériel parfaitement adapté et des mortiers performants.

LES VOILES

1. généralités

a) Rôle :

- reprendre les charges permanentes et d'exploitation apportées par les planchers
- participer au contreventement
- assurer une isolation acoustique
- assurer une protection contre l'incendie

b) Emploi

- en façade
- en pignons
- à l'intérieur (murs de refends)

c) Armatures :

- Les voiles extérieurs comportent des aciers de peau et des armatures de renfort « mur armé »
- Les voiles intérieurs ne comportent que des armatures de renfort « mur non armé »

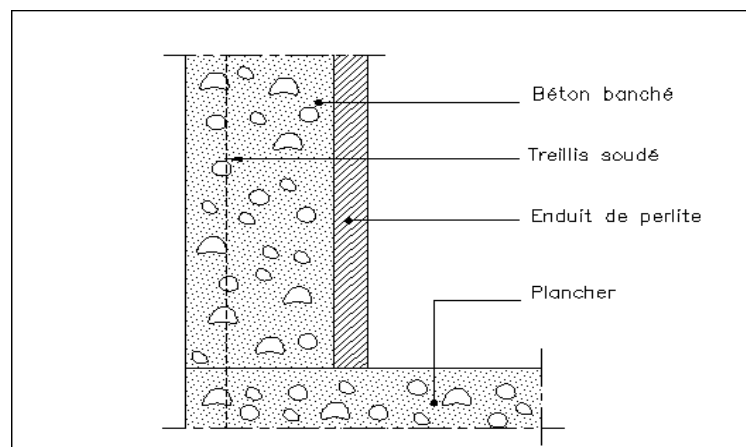
2. le « guide de choix »

a) Les différents types de murs (classement en fonction de la résistance à la pluie)

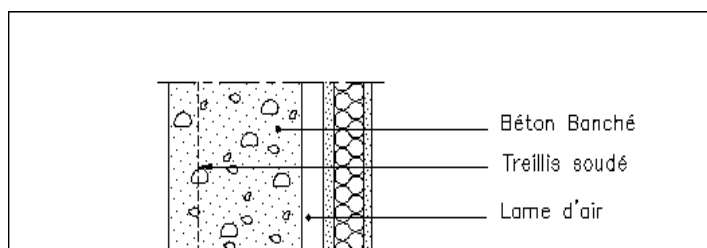
On distingue 4 types de murs selon l'importance du rôle dévolu à la paroi de béton dans l'étanchéité du mur complet à la pluie.

▪ Mur de type I

Un mur de type I est un mur ne comportant :
ni revêtement étanche sur son parement extérieur,
ni coupure de capillarité dans son épaisseur



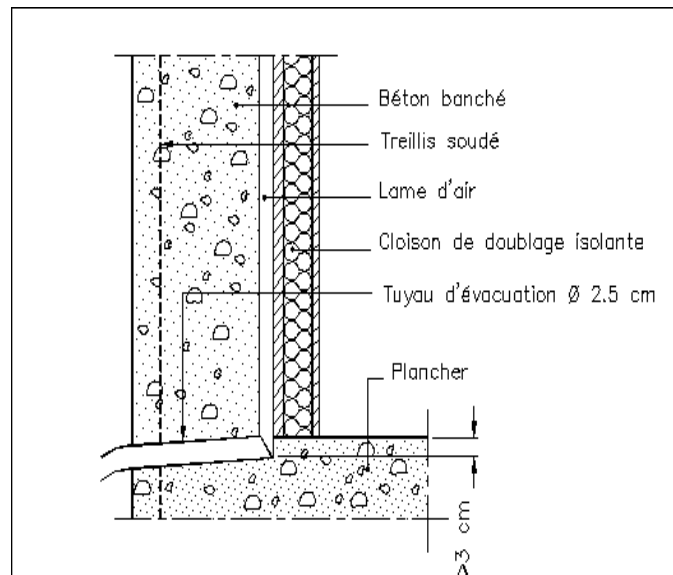
▪ Mur de type II



Un mur du type II est un mur ne comportant aucun revêtement étanche sur son parement extérieur mais comportant, dans son épaisseur, une coupure de capillarité continue.

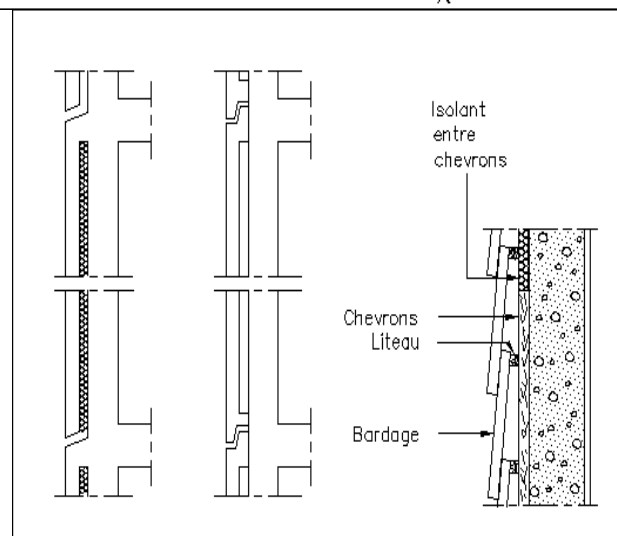
■ Mur de type III

Les murs de type III sont des murs dans lesquels la paroi extérieure en maçonnerie, non protégée par un revêtement étanche, est doublée par une seconde paroi séparée de la première par une lame d'air continue à la base de laquelle sont prévus des dispositifs de collecte et d'évacuation vers l'extérieur des eaux d'infiltration.



■ Mur de type IV

Un mur de type IV est un mur dont l'étanchéité à la pluie est assurée par un revêtement étanche situé à l'extérieur du mur.



3. CHAÎNAGE AU NIVEAU DES PLANCHERS

Constitué par des aciers qui se trouvent dans le volume commun au mur et au plancher.

Armatures minimales (en cm²) :

a) **Façade maçonnée ou en béton, murs pignons, murs contre terre :** $CH = 1,5 \times \frac{400}{f_e}$

b) **Autres cas**

(L = largeur de plancher dont les charges sont reprises par le voile) : $CH = 0,28L \times \frac{400}{f_e}$

4. ARMATURES DES MURS INTÉRIEURS

Murs qui ne sont pas directement exposés à la pluie

a) Dans les étages courants

- armatures verticales locales (RV) à placer dans les angles supérieurs et inférieurs des ouvertures (portes, châssis, baies, etc.) Longueur 0,40 m + ancrage

$$RV = 0,85 \frac{400}{f_e} ; (RV \text{ en } cm^2)$$

- les linteaux doivent comporter les aciers résultant des calculs du béton armé.

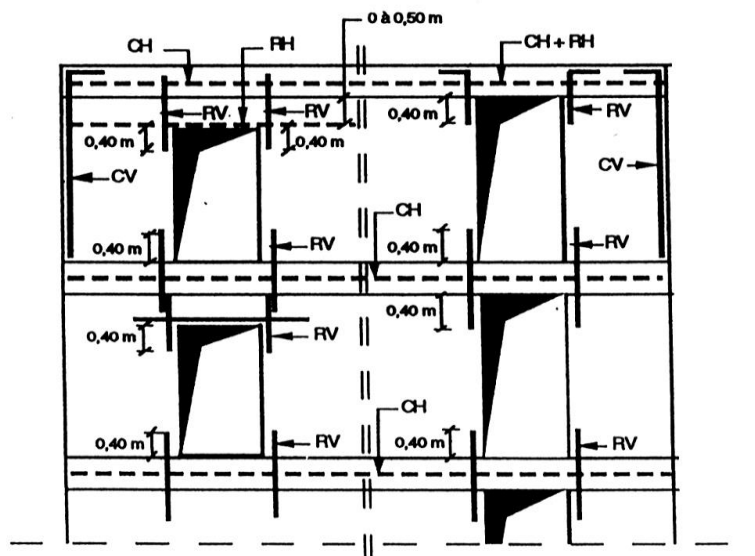
b) Pour l'étage sous terrasse

- des aciers verticaux (CV) situés aux extrémités des murs partent du plancher bas du dernier étage et sont ancrés par retour dans le plancher terrasse

$$CV = 1,5 \times \frac{400}{f_e}$$

- des aciers horizontaux complémentaires (RH) doivent être placés dans la partie du mur au-dessus des ouvertures et à 0,50 m au plus sous le plancher ou dans le plancher lui même.

$$RH = 1,5 \times \frac{400}{f_e}$$



Légende :
 CV chaînage vertical
 CH chaînage horizontal
 RV renforcement vertical au voisinage des angles de baies
 RH renforcement horizontal sous terrasse

Voile intérieure - Renforcements et chaînages

5. ARMATURES DES MURS EXTÉRIEURS

- Épaisseur minimale (Rappel de prédimensionnement)

- **0,15 m** si les caractéristiques de résistance peuvent être affectées par la fissuration du béton (corrosion des armatures par exemple...)

Les murs visés sont les murs de types I à III du « guide de choix »

- **0,12 m** dans tous les autres cas.

Les murs visés sont les murs de type IV du « guide de choix » ainsi que les murs recevant un système d'isolation thermique par l'extérieur ou tout autre procédé qui contribuerait à s'opposer à la pénétration de l'eau

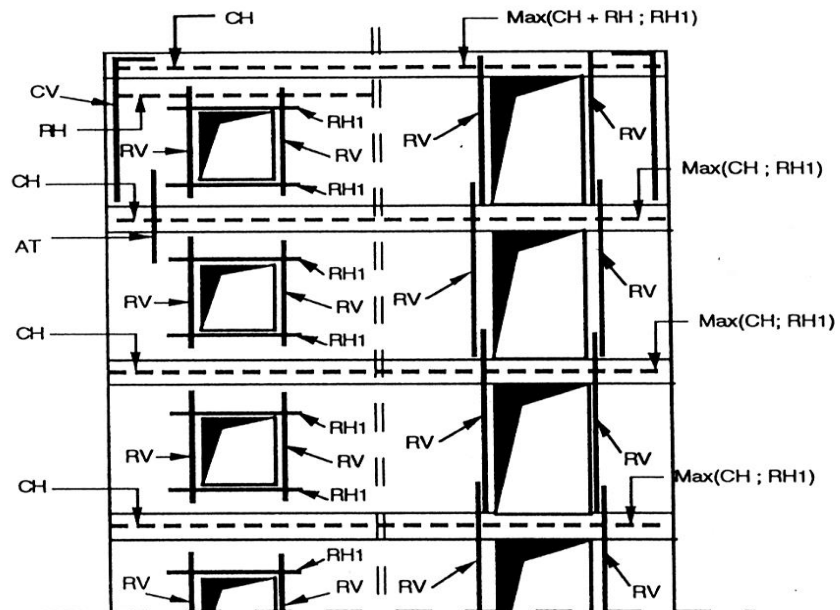
Nota : une épaisseur comprise entre 10 et 12 cm peut néanmoins être admise sur des surfaces limitées (allège entre 2 trumeaux par ex.).

- Armatures de peau (effets hygrothermiques)

Aciers de peau	Unités	Aciers verticaux	Aciers horizontaux
Section minimale	cm ² / ml	$0,6 \frac{400}{f_e}$	$1,2 \frac{400}{f_e}$
Espacement maximal	Cm	50	33
Enrobage minimal • Exposition courante • Brouillards salins, embruns et atmosphères agressives • Atmosphères agressives avec protection de l'acier (galvanisation, résine époxy) ou du béton (étanchéité).	Cm Cm Cm	3 5 3	

- Armatures de renforcement :

Chaînages et renforcements	Unités	Aciers verticaux	Aciers horizontaux
Encadrement des ouvertures	cm ²	$RV = 0,85 \frac{400}{f_e}$	$RH_1 = \frac{400}{f_e}$ ou aciers de calcul du linteau si supérieur
Avant dernier plancher	cm ² / m	$AT = \frac{400}{f_e}$ ancrés de part et d'autre du plancher en remplacement des aciers de peau	
Plancher sous terrasse	cm ²	$CV = 1,5 \frac{400}{f_e}$ partent du dessus du plancher inférieur et sont ancrés dans le plancher terrasse	$RH = 2,35 \frac{400}{f_e}$ au dessus des ouvertures à moins de 50 cm du plancher ou dans le plancher lui-même



Légende :

- CV chaînage vertical
- CH chaînage horizontal
- RV renforcement vertical au voisinage des angles de baies
- RH renforcement horizontal au voisinage des angles de baies
- AT aciers verticaux complémentaires

(les aciers de peau ne sont pas représentés)

Murs extérieurs - Chaînages et renforcements

TOITURES-TERRASSES

1. Généralités

a) Définition

Une toiture-terrasse est le dernier plancher d'un bâtiment qui sert à la constitution du toit. C'est une dalle qui, outre les charges qu'elle doit supporter, est aussi soumise à des variations de température importantes. De plus elle doit permettre l'écoulement des eaux de pluie. L'étanchéité devient alors la condition essentielle à assurer.

b) Rôles essentiels

- Le plancher terrasse assure la protection contre Les éléments extérieurs (la pluie ; le vent ; le soleil, le bruit.)
- Le plancher terrasse a un rôle porteur. Il supporte
 - Le poids propre des matériaux constitutifs
 - Les charges d'exploitation

Le rôle porteur exige un plancher résistant en béton armé.

- Il doit permettre le passage des conduits de fumée et ventilation ainsi que leur bon fonctionnement ; mais aussi la circulation en toute sécurité sur la terrasse. (cas de terrasses accessibles)

c) Terminologie

- **toitures** : ouvrages destinés à couvrir des bâtiments.
- **étanchéité** : c'est l'ensemble des procédés qui rendent un ouvrage imperméable à l'eau provenant de l'extérieur et séjournant à son contact. Par extension, le terme désigne le revêtement d'étanchéité.
- **revêtement d'étanchéité** : ensemble des matériaux utilisés pour réaliser cette étanchéité. Il peut être à une seule couche ou à plusieurs couches.
 - **monocouche (système)** : comme son nom l'indique, il s'agit d'un système constitué d'une seule membrane un peu épaisse.
 - **Multicouche (système)** : c'est un revêtement réalisé avec plusieurs couches de matériaux bitumineux ; les différentes couches sont collées ou soudées entre elles.
- **support** (de l'étanchéité) : élément sur lequel est appliqué directement le revêtement d'étanchéité.
- **élément porteur** : partie supérieure résistante du gros œuvre qui constitue ou sur lequel repose le support du revêtement. Il possède les caractéristiques mécaniques pour supporter le poids propre des éléments de la toiture (charges permanentes) et les charges d'exploitation ou climatique. Il peut s'agir de maçonnerie, d'acier (tôles d'acier nervurées), de bois ou panneaux dérivés, de dalles de béton cellulaire autoclavé.

- **forme de pente** : ouvrage constitué d'une couche de granulats agglomérés par un liant. Son épaisseur peut varier de façon à donner une légère pente à la surface et à faciliter l'écoulement des eaux pluviales.
- **écran pare-vapeur** : il protège un isolant de la vapeur d'eau migrant de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur.
- **isolation thermique** : elle peut être constituée d'une ou de plusieurs couches de produits isolants.
- **couche d'indépendance** : elle est destinée à éviter l'adhérence du revêtement sur son support.
- **protection** (du revêtement d'étanchéité) : ensemble des matériaux placés au-dessus de l'étanchéité pour la protéger des effets de la circulation ou du stationnement des personnes ou des véhicules et de l'action des divers agents atmosphériques (air, froid, chaleur, gel, etc.,).

Il y a deux types de protection :

- La protection "**rapportée**" pour laquelle on utilise des matériaux soit meubles (granulats libres), soit durs (matériaux agglomérés, dalles ou carreaux, asphalte gravillonné coulé sur asphalte pur + asphalte sablé).
 - L'"**autoprotection**" (métallique ou à base de granulés minéraux). Elle est collée en usine sur le matériau d'étanchéité.
- **relevés** : les relevés constituent la partie de l'étanchéité appliquée sur les émergences de la terrasse qui doit être raccordée à la surface courante.

2. Classification selon la pente

La conception d'une toiture dans son ensemble et par conséquent le choix de son revêtement d'étanchéité et du système de pose correspondant se définissent, bien sûr, en fonction des différents éléments constitutifs de l'ouvrage mais aussi d'un certain nombre de paramètres qu'il convient de bien examiner...

SELON LA PENTE DE L'ÉLÉMENT PORTEUR

Pente (%)	Type de toiture	destination
Les toitures à pente nulle (pente inférieure à 1 %).	Toiture à pente nulle (non admis dans les zones humides)	Toiture inaccessible (sauf entretien) Toiture technique Toiture accessible aux piétons avec dalle Toiture jardin
1% à 5%	Toiture-terrasse plate	Toiture inaccessible (sauf entretien) Toiture technique Toiture accessible aux piétons (circulation) Toiture jardin
> 5%	Toiture inclinée	Toiture inaccessible (sauf entretien)

3. constitution d'une toiture-terrasse

Dans l'ordre de la construction, leur composition la plus courante est la suivante :

- l'élément porteur
- une forme de pente éventuelle.
- l'isolant thermique.
- le revêtement d'étanchéité.
- la protection de l'étanchéité.
- le relevé de l'étanchéité.

Eléments	Fonctions	Solutions technologiques
L'élément porteur	Résister mécaniquement	- Dalle pleine en B.A. - Dalle pleine préfabriquée. - Structure métallique. - Structure bois.
Forme de pente éventuelle	Faciliter l'évacuation de l'eau	Forme en béton dosé à 250kg/m ³
L'isolant thermique	Limiter les déperditions et protéger le support des chocs thermiques et donc de la dilatation	- les mousses plastiques : polystyrène, polyuréthane.
Le revêtement d'étanchéité	Assurer l'imperméabilité de la toiture-terrasse	Revêtements par asphalte coulé. - Revêtements par bitumes armés. - Revêtements par membranes à base de bitume modifié par polymères (Bitumes élastomères). - Revêtements par membranes préfabriquées à base de polymères (thermoplastiques ou élastomériques). - Revêtements par résine appliquée in situ (polyester, polyuréthane, ... ou mousses polyuréthane projetée).
La protection de l'étanchéité	Protéger le revêtement d'étanchéité contre le vieillissement dû au rayonnement solaire et aux chocs thermique et contre le poinçonnement dû aux charges	- gravillons pente : 0 à 5 %. - protection dure pente : 1 à 5 % (pente = 0 % si dalles sur plots) - autoprotégée :

4. les produits d'étanchéité

a) les critères de choix d'une bonne étanchéité

- Sa compatibilité avec les déformations prévisibles de la structure de l'immeuble.
- Sa résistance mécanique au poinçonnement (véhicules, piétons, jardinières, chutes d'outils, ...) au frottement, aux effets de la température,
- Son obligation d'assurer une étanchéité à l'eau
- Sa facilité et fiabilité de pose et d'entretien
- Son esthétique.
- Son respect de la sécurité vis à vis de la pose

b) l'asphalte

L'asphalte naturel : roche sédimentaire calcaire ou schisteuse contenant plus de 6% de bitume.

Le mastic d'asphalte : fabriqué à partir d'asphalte naturel après broyage et ajout de bitume naturel raffiné (11 à 17%).

L'asphalte sablé : mélange de 50% d'asphalte pur et de 50% de sable.

L'asphalte se différencie de l'enrobé bitumineux par le fait qu'il est naturellement plein. Il suffit de l'épandre à chaud et de l'étaler à la taloche.

c) les matériaux à base de bitume

Les bitumes : Ce sont des hydrocarbures lourds extraits de l'asphalte naturel ou résultant du traitement industriel du pétrole. Ils sont mélangés à l'asphalte ou coulés sur les supports et donnent les étanchéités multicouches.

- Ils résistent aux eaux agressives.
- Ils sont pâteux au voisinage de 50 °C et coulent vers 100 °C.
- Ils possèdent un bon pouvoir adhésif et cohésif.

Différents produits

- **Les feutres bitumés imprégnés (I)** : ce sont des matériaux en feuille qui reçoivent 1 seule couche de bitume sur chaque face. L'âme est constituée d'un feutre à base de coton, jute ou verre. (18 I ; 27 I ; 36 I : le chiffre représente la masse en kg d'un rouleau de 10 m et de largeur 1m).
- **Les feutres bitumés surfacés (S)** : ce sont des matériaux en feuille dont chacune des faces est recouverte de 2 couches de bitume. (18 S ; 27 S ; 36 S : le chiffre représente la masse en kg d'un rouleau de 10 m et de largeur 1m).

- **Enduits d'application à chaud (EAC)**

Les enduits d'application à chaud sont à base de bitume oxydé (ou bitume soufflé). Ils peuvent contenir une certaine proportion de fines.

- **Enduits d'imprégnation à froid (EIF)**

Ce sont des produits à base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit être égale ou supérieure à 40 %.

- **Bitume armé**

ce sont des matériaux en feuille à armature en toile de jute (TJ), en tissu de verre (TV), en tissu et voile de verre enrobé de bitume.

Les chapes de bitume armé et les feutres bitumés utilisés en première couche peuvent recevoir en usine l'un des compléments d'indépendance suivants :

- granulats de liège
- papier kraft crêpé
- feuille d'aluminium

5. différents systèmes de pose de l'étanchéité

a) système adhérent

Cette solution réservée aux multicouches est obligatoire sur les rampes de circulation des véhicules, elle nécessite un support stable. Elle est obtenue par collage à l'E.A.C. sur le support préalablement imprégné d'un E.I.F.

b) système semi-indépendant

Ce système est un compromis entre l'indépendance et l'adhérence. Il permet à un revêtement autoprotégé de n'être solidarisé que ponctuellement à un support légèrement instable, ce qui rend possible une certaine résistance au vent et à la circulation.

La semi-indépendance est obtenue par certains procédés de soudure par points, par auto-adhésivité partielle, ou par fixation mécanique.

Le matériau permettant de réaliser une couche de semi-indépendance est un papier perforé en résille de verre ou en toile de jute Soudage au chalumeau sur 1ère couche Soudage au chalumeau sur isolant "soudable"

c) système indépendant

Ce système est notamment utilisé pour dissocier le revêtement d'étanchéité des mouvements éventuels du support.

Il n'est applicable que sur des supports de pente $\leq 5\%$ et doit être lesté par une protection lourde.

Les matériaux permettant de réaliser une couche d'indépendance sont le **papier kraft ou l'écran voile de verre**

6. Réalisation des toitures-terrasses

Les complexes d'étanchéité se rangent en eux catégories :

- Asphalte
- Multicouches

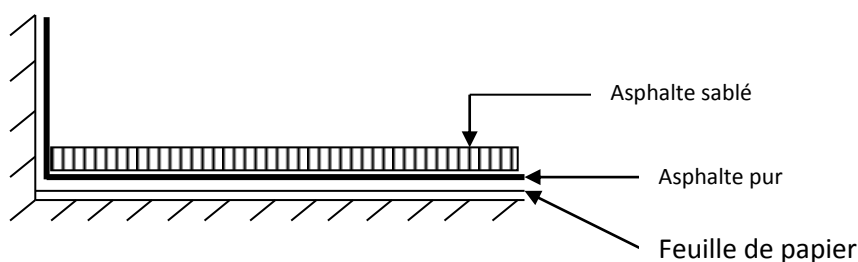
Les systèmes généralement admis sont exposés pour chacun de ces types.

a) étanchéité par asphalte coulé

Dans ce procédé l'application se fait suivant le système indépendant ; par interposition entre la forme support et l'asphalte pur d'un papier spécial isolant (kraft ou similaire)

- **type1 :**
 - une couche d'asphalte coulé pour étanchéité, épaisseur minimum 5mm
 - Une couche d'asphalte coulé sablé, épaisseur minimum 15mm
- **Type2**
 - une couche d'asphalte coulé pour étanchéité, épaisseur minimum 5mm
 - Une couche d'asphalte coulé sablé, épaisseur minimum 12mm

Ce système n'est admis qu'avec protection lourde.



b) Etanchéité multicouches par feutre bitumé**▪ Système indépendant**

1 couche d'imprégnation

1 feutre 36S

1 couche d'enduit d'application à chaud

1 feutre 36S

1 couche d'enduit d'application à chaud

▪ Système adhérent

1 couche d'imprégnation

1 couche d'enduit d'application à chaud

1 feutre 27S

1 couche d'enduit d'application à chaud

1 feutre 27S

1 couche d'enduit d'application à chaud

1 feutre 27S

1 couche d'enduit d'application à chaud

c) Etanchéité multicouches par chape de bitume armé**▪ Système indépendant (conseillé)**

1 couche d'imprégnation

1 bitume armé type 40, armature toile ;

1 couche d'enduit d'application à chaud ;

1 feutre 27 S

1 couche d'enduit d'application à chaud

▪ Système adhérent

1 couche d'imprégnation

1 couche d'enduit d'application à chaud ;

1 bitume armé type 30, armature toile ;

1 couche d'enduit d'application à chaud ;

1 feutre 27 S

1 couche d'enduit d'application à chaud

7. les protections

On distingue

- **l'autoprotection** : elle est intégrée à un matériau d'étanchéité manufacturé, soit sous forme de granulats sertis à refus sur la couche de surface (autoprotection minérale), soit sous forme d'une feuille métallique solidarisée par collage sur les bitumes armés (autoprotection métallique en aluminium)

- les **protections rapportées**, dites protections lourdes :

Ce sont :

- soit les protections meubles pour terrasses non accessibles, sous forme d'un lit de granulats (gravillons roulés, mignonnette) épandu au-dessus de l'étanchéité (4cm ou plus de gravillons, ou 2 cm de sable + 4 cm de gravillons)
- Soit Les protections dures pour terrasse accessibles, sous forme soit d'une dalle mince de béton armé, éventuellement sur un isolant thermique, soit de carreaux en ciment ou céramique posés à bain de mortier, ou d'un dallage amovible sur plots.